

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ

**Nhận dạng và liên kết biểu cảm khuôn mặt theo hành
trình đa điểm chạm, tích hợp vào hệ thống CRM**

ĐOÀN ĐỨC CƯỜNG

cuong.dd232040M@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Ngọc Hưng

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan các nội dung trong luận văn với đề tài là “Nhận dạng và liên kết biểu cảm khuôn mặt theo hành trình đa điểm chạm, tích hợp vào hệ thống CRM” là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Ngọc Hưng. Các kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong Luận văn – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày tháng năm

Học viên

Đoàn Đức Cường

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy, cô giáo cùng các bạn học đồng trang lứa.

Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Đại học Bách Khoa Hà Nội nói chung, Ban giám hiệu Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng đã tạo cho tôi một môi trường học tập chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện.

Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS. Phạm Ngọc Hưng, Khoa Kỹ thuật máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên, góp ý vô cùng hữu ích trong suốt quá trình thực hiện.

Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	viii
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn	2
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	3
2.1 Bối cảnh bài toán.....	3
2.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt.....	4
2.2.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER	4
2.2.2 Quy trình FER tổng quát.....	5
2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt	6
2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones	7
2.3.2 MTCNN.....	12
2.3.3 RetinaFace	15
2.3.4 So sánh giữa các phương pháp	16
2.4 Các phương pháp phân loại biểu cảm	17
2.4.1 Phân loại biểu cảm bằng LBP kết hợp SVM	17
2.4.2 Phân loại biểu cảm bằng mạng nơ-ron tích chập	19
2.4.3 Học chuyển giao trong phân loại biểu cảm	20
2.5 Cơ sở phân tích quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm.....	21
2.5.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm	21
2.5.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm	22

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT	23
3.1 Tổng quan giải pháp	23
3.2 Luồng xử lý của giải pháp	25
3.3 Phương pháp tạo bản ghi quan sát tại khu vực	26
3.3.1 Tiếp nhận hình ảnh và thông tin khu vực	26
3.3.2 Phát hiện và xử lý vùng khuôn mặt	27
3.3.3 Phân loại biểu cảm	28
3.3.4 Đối sánh khách hàng	29
3.3.5 Hình thành bản ghi quan sát	29
3.4 Phương pháp liên kết bản ghi theo lần mua sắm	30
3.4.1 Xác định một lần mua sắm	30
3.4.2 Khởi tạo và cập nhật lần mua sắm	31
3.4.3 Kết thúc lần mua sắm	32
3.4.4 Sắp xếp bản ghi theo thời gian	32
3.4.5 Xử lý khách hàng chưa đăng ký	33
3.4.6 Xử lý dữ liệu thiếu và xung đột	33
3.5 Phương pháp phân tích kết quả	34
3.5.1 Phân bố biểu cảm tại từng khu vực	34
3.5.2 Sự thay đổi giữa các khu vực liên tiếp	35
3.5.3 Phân cụm chuỗi trạng thái của toàn bộ lần mua sắm	36
3.5.4 Hiện thị chuỗi quan sát của từng khách hàng	39
3.5.5 Kết hợp với dữ liệu mua hàng	39
3.5.6 Báo cáo chất lượng dữ liệu	40
3.5.7 Nguyên tắc diễn giải kết quả	40
3.6 Phạm vi và giới hạn của giải pháp	41

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG	43
4.1 Tổng quan, cấu trúc chức năng và kiến trúc hệ thống	43
4.1.1 Cấu trúc chức năng của hệ thống	43
4.1.2 Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính	44
4.1.3 Kiến trúc các thành phần	44
4.1.4 Giao tiếp giữa các thành phần	47
4.2 Xây dựng chức năng tạo bản ghi quan sát	49
4.2.1 Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu	49
4.2.2 Phát hiện khuôn mặt và hai nhánh nhận dạng	50
4.2.3 Lưu kết quả, xác nhận khách hàng và xử lý lại	51
4.3 Xây dựng chức năng CRM và liên kết lần mua sắm	52
4.3.1 Quản lý khách hàng và dữ liệu mua hàng	52
4.3.2 Quản lý sản phẩm và đơn hàng	53
4.3.3 Khởi tạo, cập nhật và kết thúc lần mua sắm	54
4.3.4 Xử lý bản ghi chưa xác định khách hàng	55
4.4 Xây dựng chức năng phân tích và báo cáo	56
4.4.1 Phân bố biểu cảm theo khu vực và thời gian	56
4.4.2 Thay đổi biểu cảm giữa các khu vực	58
4.4.3 Phân cụm chuỗi biểu cảm	58
4.4.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu	65
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM	67
5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt	67
5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá	67
5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh	70
5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm	71

5.2 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phân loại biểu cảm	71
5.2.1 Mục tiêu thực nghiệm.....	71
5.2.2 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá	72
5.2.3 Tiêu chí đánh giá.....	73
5.2.4 Kết quả thực nghiệm	74
5.2.5 Phạm vi diễn giải và giới hạn	76
5.3 Thực nghiệm phân cụm chuỗi trạng thái	77
5.3.1 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm.....	77
5.3.2 Thiết kế dữ liệu kiểm soát.....	77
5.3.3 Phương pháp và dữ liệu đối sánh	78
5.3.4 Kết quả thực nghiệm	79
5.3.5 Bảng chứng vận hành và khả năng truy vết.....	80
5.3.6 Ý nghĩa và giới hạn	83
5.4 Kịch bản kiểm nghiệm đầu cuối bằng KDEF	83
5.4.1 Mục tiêu và cách xây dựng dữ liệu	83
5.4.2 Kết quả xử lý ảnh và liên kết hành trình	86
5.4.3 Kết quả nhận dạng biểu cảm trên các khung phát lại.....	88
5.4.4 Kết quả phân cụm chuỗi từ nguồn Camera	89
5.4.5 Ý nghĩa và giới hạn của lần chạy đầu cuối.....	92
TÀI LIỆU THAM KHẢO	93

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Bảy biểu cảm khuôn mặt	5
Hình 2.2	Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu . . .	6
Hình 2.3	Quy trình phát hiện khuôn mặt theo Viola–Jones	8
Hình 2.4	Kiến trúc P-Net của MTCNN	12
Hình 2.5	Kiến trúc R-Net của MTCNN	13
Hình 2.6	Kiến trúc O-Net của MTCNN	13
Hình 2.7	Quy trình phát hiện khuôn mặt của MTCNN	14
Hình 2.8	Quy trình tạo véc-tơ đặc trưng LBP theo vùng	18
Hình 2.9	Nhiều quan sát trong từng điểm chạm của một lần mua sắm	22
Hình 3.1	Luồng xử lý tổng thể của giải pháp	26
Hình 3.2	Hai nhiệm vụ được thực hiện độc lập trên từng vùng khuôn mặt	28
Hình 4.1	Cấu trúc các nhóm chức năng của hệ thống	43
Hình 4.2	Kiến trúc và hướng phụ thuộc giữa các thành phần	45
Hình 4.3	Danh sách các khu vực được xác định trước trong cửa hàng .	50
Hình 4.4	Chức năng đăng ký và tìm khách hàng bằng ảnh	51
Hình 4.5	Chi tiết quan sát sau xác nhận và lịch sử thay đổi kết quả . .	52
Hình 4.6	Hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng	53
Hình 4.7	Danh mục sản phẩm đã được tạo trong CRM	54
Hình 4.8	Danh sách đơn hàng và dữ liệu lịch sử mua hàng	54
Hình 4.9	Theo dõi các quan sát trong một lần mua sắm	55
Hình 4.10	Danh sách quan sát chưa xác định được khách hàng	56
Hình 4.11	Phân bố bảy nhãn biểu cảm tại từng khu vực	57
Hình 4.12	Biến thiên số quan sát theo thời gian trong cùng khu vực . .	57
Hình 4.13	Số lượng và tỷ lệ thay đổi nhãn giữa các khu vực liên tiếp . .	58
Hình 4.14	Tổng quan lần phân tích chuỗi và quá trình chọn số cụm . .	60
Hình 4.15	Các cụm và chuỗi medoid được trả từ PAM	60
Hình 4.16	Danh sách lần mua sắm cùng cụm, khoảng cách và silhouette	61
Hình 4.17	Truy vết một assignment về bốn quan sát của lần mua sắm .	62
Hình 4.18	Các endpoint phân cụm chuỗi trong tài liệu OpenAPI đang chạy	62
Hình 4.19	Hồ sơ và ảnh đăng ký KDEP được nạp vào chức năng khách hàng	63
Hình 4.20	Hành trình bốn điểm chạm được tạo từ các quan sát nguồn Camera	64

Hình 4.21	Trạng thái Docker Compose và các endpoint tại thời điểm kiểm chứng	65
Hình 4.22	Báo cáo chất lượng của dữ liệu đã tiếp nhận và liên kết	66
Hình 5.1	Normalized Confusion Matrix của ba cấu hình trên PrivateTest	75
Hình 5.2	ASW theo số cụm của hai cách biểu diễn chuỗi	80
Hình 5.3	Ma trận khoảng cách Optimal Matching sắp theo cụm	80
Hình 5.4	Run phân cụm chuỗi và kết quả chọn số cụm trên giao diện .	81
Hình 5.5	Các cụm và chuỗi medoid trên giao diện hệ thống	81
Hình 5.6	Danh sách lần mua sắm được gán vào từng cụm	82
Hình 5.7	Truy vết một kết quả phân cụm về bốn quan sát của lần mua sắm	83
Hình 5.8	Năm hồ sơ khách hàng và ảnh KDEF đăng ký trên hệ thống đang chạy	85
Hình 5.9	Hồ sơ khách hàng sử dụng ảnh đăng ký KDEF	85
Hình 5.10	Kết quả ghép định danh trên 100 khung camera KDEF	86
Hình 5.11	Một hành trình KDEF đủ bốn điểm chạm trên hệ thống đang chạy	87
Hình 5.12	Bốn quan sát nguồn Camera được sắp theo thời gian trong cùng lần mua sắm	87
Hình 5.13	Ma trận nhầm lẫn biểu cảm của 100 khung camera KDEF . . .	88
Hình 5.14	ASW và điều kiện kích thước cụm của run Camera KDEF . .	89
Hình 5.15	Run phân cụm nguồn Camera hoàn tất trên giao diện hệ thống	90
Hình 5.16	Các medoid và thống kê cụm của run Camera KDEF	91
Hình 5.17	Các lần mua sắm KDEF được gán cụm trên giao diện	91
Hình 5.18	Truy vết một assignment KDEF về bốn quan sát Camera . . .	92

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh giữa các phương pháp phát hiện khuôn mặt	17
Bảng 3.1	Đầu vào và kết quả của các công đoạn trong giải pháp	26
Bảng 3.2	Thông tin của một bản ghi quan sát	30
Bảng 3.3	Cách xử lý bản ghi theo kết quả đối sánh khách hàng	33
Bảng 4.1	Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính	44
Bảng 4.2	Phân bổ trách nhiệm giữa các thành phần phần mềm	45
Bảng 4.3	Các luồng giao tiếp chính giữa những thành phần của hệ thống	47
Bảng 5.1	Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE	70
Bảng 5.2	Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU	71
Bảng 5.3	Phân bố ảnh theo lớp trong FER-2013	72
Bảng 5.4	Kết quả tổng thể của ba cấu hình phân loại biểu cảm trên PrivateTest	74
Bảng 5.5	F1 theo từng lớp của ba cấu hình trên PrivateTest	75
Bảng 5.6	Năm mẫu chuỗi trong dữ liệu kiểm soát	78
Bảng 5.7	Kết quả phân cụm trên dữ liệu chuỗi kiểm soát	79
Bảng 5.8	Kết quả xử lý 100 khung camera KDEF	86
Bảng 5.9	Kết quả biểu cảm theo năm lớp có mẫu đối chiếu	88
Bảng 5.10	Năm cụm của run Camera KDEF	90

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
AP	Độ chính xác trung bình (Average Precision)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
AU	Đơn vị hành động khuôn mặt (Action Unit)
CNN	Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
CRM	Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)
CX	Trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
F1	Điểm F1, trung bình điều hòa của độ chính xác và độ bao phủ
FACS	Hệ thống mã hóa hành động khuôn mặt (Facial Action Coding System)
FER	Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition)
FN	Số trường hợp âm tính giả (False Negative)
FP	Số trường hợp dương tính giả (False Positive)
FPS	Số khung hình xử lý trong một giây (Frames Per Second)
HOG	Biểu đồ hướng gradient (Histogram of Oriented Gradients)
IoU	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp (Intersection over Union)
LBP	Mẫu nhị phân cục bộ (Local Binary Pattern)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MTCNN	Mạng tích chập xếp tầng đa nhiệm (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)
NMS	Loại bỏ các dự đoán cực đại không cần thiết (Non-Maximum Suppression)
OpenCV	Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở (Open Source Computer Vision Library)
P95	Phân vị thứ 95 (95th Percentile)
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory)
SMS	Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service)
SVM	Máy véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Machine)
TP	Số trường hợp dương tính đúng (True Positive)
VGG	Họ kiến trúc mạng tích chập của Visual Geometry Group

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

1.1 Đặt vấn đề

Trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bán lẻ đa nền tảng, khả năng thấu hiểu hành vi cũng như trải nghiệm khách hàng (Customer Experience – CX) ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Để có thêm cơ sở đánh giá chất lượng phục vụ cũng như hiểu rõ hơn về khách hàng, doanh nghiệp cần thu thập các dấu hiệu quan sát và phản hồi của khách hàng tại những khu vực như cửa đón tiếp, khu vực chờ, quầy tư vấn, khu trưng bày sản phẩm và quầy thanh toán.

Tuy nhiên, các phương pháp khảo sát truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế lớn:

- **Có thể gây bất tiện và làm gián đoạn quá trình mua sắm:** Việc yêu cầu khách hàng điền phiếu đánh giá hoặc thực hiện khảo sát tại chỗ có thể gây khó chịu và làm giảm sự hứng thú trong quá trình mua sắm.
- **Thời gian tiếp nhận thông tin dài và tỷ lệ phản hồi thấp:** Các hình thức khảo sát sau giao dịch qua tin nhắn SMS, thư điện tử hoặc ứng dụng di động thường có tỷ lệ phản hồi thấp và cần nhiều thời gian để tổng hợp. Vì vậy, nhân viên và người quản lý khó phát hiện kịp thời những trường hợp khách hàng có trải nghiệm không tốt.
- **Tính thiên lệch của kết quả khảo sát (Survey Bias):** Khách hàng thường chỉ chủ động phản hồi khi có trải nghiệm rất tiêu cực. Vì vậy, kết quả có thể không phản ánh đầy đủ ý kiến của phần lớn khách hàng.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính (Computer Vision) tạo điều kiện ứng dụng công nghệ nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition – FER) vào bài toán trên. Thông qua phân tích hình ảnh khuôn mặt, hệ thống có thể ghi nhận các nhãn biểu cảm quan sát được của khách hàng mà không làm gián đoạn quá trình mua sắm. Tuy nhiên, nhãn FER chỉ phản ánh biểu hiện khuôn mặt tại thời điểm hình ảnh được thu nhận. Vì vậy, một quan sát riêng lẻ chưa đủ để mô tả toàn bộ quá trình mua sắm của khách hàng.

Để khắc phục hạn chế của việc phân tích từng quan sát riêng lẻ, luận văn liên đề xuất kết các kết quả nhận dạng biểu cảm theo khách hàng, lần mua sắm, khu vực và thứ tự thời gian để hình thành chuỗi trạng thái biểu cảm. Trên cơ sở đó, kỹ thuật phân cụm chuỗi trạng thái được áp dụng để nhóm các lần mua sắm có cấu trúc tương tự về thành phần và thứ tự xuất hiện của các nhãn biểu cảm. Kết quả phân

cụm giúp khái quát dữ liệu thành những kiểu hành trình biểu cảm thường gặp, hỗ trợ xác định chuỗi đại diện, thống kê quy mô và tỷ lệ của từng nhóm, đồng thời truy vết các kết quả về hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng trong hệ thống CRM. Các nhóm này cũng tạo cơ sở cho việc đối chiếu với thông tin về khu vực, thời gian, đơn hàng hoặc dữ liệu khảo sát trong những phân tích tiếp theo. Tuy nhiên, kết quả phân cụm chỉ mô tả các kiểu diễn biến của những nhãn biểu cảm được ghi nhận, không trực tiếp phản ánh hành vi hoặc mức độ hài lòng của khách hàng.

1.2 Mục tiêu và phạm vi luận văn

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt (FER) bảy lớp:** Nghiên cứu quy trình phát hiện khuôn mặt, phân loại bảy lớp biểu cảm (Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise, Neutral).
2. **Mô hình hóa quá trình mua sắm tại nhiều khu vực:** Xác định khách hàng đã đăng ký tại các khu vực, tạo lần mua sắm và sắp xếp kết quả nhận dạng biểu cảm theo thời gian để hình thành lịch sử mua sắm.
3. **Thiết kế và tích hợp hệ thống CRM:** Xây dựng hệ thống tích hợp dịch vụ xử lý hình ảnh, máy chủ nghiệp vụ và giao diện quản lý nhằm lưu trữ hồ sơ khách hàng, quản lý khu vực, sản phẩm, đơn hàng và các lần mua sắm; đồng thời hỗ trợ tra cứu hành trình, báo cáo biểu cảm và phân cụm chuỗi trạng thái biểu cảm.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Bối cảnh bài toán

Trong môi trường bán lẻ, quá trình mua sắm của khách hàng thường diễn ra qua nhiều khu vực như cửa vào, khu trưng bày sản phẩm, khu tư vấn và quầy thanh toán. Trải nghiệm của khách hàng được hình thành qua nhiều lần tương tác theo thời gian, thay vì chỉ tại một thời điểm riêng lẻ [1]. Vì vậy, một kết quả nhận dạng biểu cảm tại một khu vực chưa thể hiện được diễn biến biểu cảm trong toàn bộ quá trình mua sắm.

Các hệ thống CRM thường lưu trữ hồ sơ khách hàng, đơn hàng và lịch sử mua hàng. Những dữ liệu này cho biết khách hàng là ai và đã mua sản phẩm nào, nhưng chưa phản ánh được biểu cảm và phản ứng quan sát được của khách hàng trong quá trình mua sắm. Phương pháp nhận dạng biểu cảm khuôn mặt có thể bổ sung thông tin này từ hình ảnh được ghi nhận tại từng khu vực. Tuy nhiên, nếu các kết quả chỉ được lưu thành những bản ghi riêng biệt, hệ thống không xác định được chúng thuộc khách hàng nào, được tạo ra trong lần mua sắm nào và liên hệ với nhau theo thứ tự ra sao.

Halvorsrud, Kvale và Følstad cho rằng quá trình tương tác thực tế của khách hàng có thể được dựng lại từ các sự kiện quan sát được và sắp xếp theo thời gian [2]. Vận dụng cách tiếp cận này, mỗi lần mua sắm trong luận văn được biểu diễn bằng một chuỗi ghi nhận tại những khu vực được xác định từ trước. Mỗi lần ghi nhận bao gồm mã khách hàng, mã lần mua sắm, khu vực, thời gian và kết quả nhận dạng biểu cảm.

Việc liên kết các bản ghi cho phép theo dõi diễn biến biểu cảm của từng khách hàng trong một lần mua sắm. Trên cơ sở đó, dữ liệu có thể được tổng hợp để xác định biểu cảm xuất hiện phổ biến tại từng khu vực, đồng thời ghi nhận trường hợp nhãn biểu cảm được giữ nguyên hoặc thay đổi giữa hai khu vực liên tiếp. Khi kết hợp với thông tin đơn hàng và lịch sử mua hàng trong CRM, kết quả này cung cấp thêm dữ liệu để xem xét phản ứng của khách hàng trong từng giai đoạn của quá trình mua sắm.

Từ bối cảnh trên, luận văn giải quyết ba nội dung: nhận dạng biểu cảm khuôn mặt; liên kết kết quả theo khách hàng và lần mua sắm; tích hợp dữ liệu của lần mua sắm vào CRM để tra cứu và thống kê. Qua đó, kết quả từ các ảnh riêng lẻ được sắp xếp để theo dõi diễn biến biểu cảm trong quá trình mua sắm.

2.2 Cơ sở lý thuyết về nhận dạng biểu cảm khuôn mặt

2.2.1 Cảm xúc, biểu cảm khuôn mặt và bài toán FER

Cảm xúc có thể được biểu hiện một phần qua những thay đổi trên khuôn mặt. Hoạt động của các vùng cơ làm thay đổi hình dạng và vị trí tương đối của mắt, lông mày, mũi, miệng và má. Khi khuôn mặt được ghi lại bằng ảnh, những thay đổi này tạo thành các mẫu thị giác thể hiện qua đường nét, hình dạng và sự phân bố điểm ảnh. Vì vậy, ảnh khuôn mặt có thể được sử dụng làm đầu vào để mô hình trích xuất đặc trưng và phân loại biểu cảm.

Năm 1971, Paul Ekman và Wallace V. Friesen công bố nghiên cứu *Constants Across Cultures in the Face and Emotion* nhằm kiểm tra khả năng nhận biết biểu cảm giữa các nền văn hóa. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ cộng đồng Fore tại New Guinea, là nhóm có mức độ tiếp xúc hạn chế với truyền thông phương Tây. Người tham gia nghe các tình huống mô tả cảm xúc và lựa chọn ảnh khuôn mặt phù hợp. Kết quả cho thấy nhiều mẫu biểu cảm được gán với các nhóm cảm xúc tương tự giữa cộng đồng này và những nhóm đã được khảo sát trước đó; tuy nhiên, sợ hãi và ngạc nhiên có mức độ nhầm lẫn cao hơn các nhóm còn lại [3]. Kết quả này cung cấp cơ sở thực nghiệm cho việc sử dụng sáu nhóm biểu cảm gồm tức giận, ghê tởm, sợ hãi, vui vẻ, buồn bã và ngạc nhiên trong các nghiên cứu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt.

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt, viết tắt là FER, là bài toán xác định lớp biểu cảm từ ảnh hoặc chuỗi ảnh khuôn mặt. Trong bài tổng quan về FER dựa trên học sâu, Shan Li và Weihong Deng trình bày các bộ dữ liệu, phương pháp xử lý ảnh tĩnh, phương pháp xử lý chuỗi ảnh và những khó khăn thường gặp. Hai tác giả chỉ ra hai nhóm vấn đề chính: hiện tượng quá khớp (overfitting) khi dữ liệu huấn luyện còn hạn chế; và các biến thiên không liên quan trực tiếp đến biểu cảm, như điều kiện chiếu sáng, tư thế đầu và đặc điểm nhận dạng của từng người [4].

Trong bài báo *Deep Facial Expression Recognition: A Survey*, công bố năm 2022, Shan Li và Weihong Deng tổng hợp quy trình của một hệ thống FER [4]. Theo hai tác giả, hệ thống FER thường gồm các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng và phân loại. Với ảnh đầu vào I , mô hình phát hiện xác định vùng khuôn mặt B . Vùng này được cắt và chuẩn hóa thành ảnh I_f . Mạng phân loại tiếp nhận I_f , trích xuất đặc trưng và tạo điểm số cho từng lớp biểu cảm. Quy trình xử lý và một số nhóm mạng sâu được minh họa ở Hình 2.2.

Đầu ra của mô hình được sử dụng trong hệ thống gồm bảy nhãn: *Angry, Disgust, Fear, Happy, Sad, Surprise* và *Neutral*. Sáu nhãn đầu tương ứng với sáu nhóm biểu cảm cơ bản trong nghiên cứu của Ekman và Friesen. Nhãn *Neutral* được sử dụng

theo cách phân chia bảy lớp của bộ dữ liệu FER-2013, do Pierre Luc Carrier và Aaron Courville xây dựng và được Goodfellow cùng cộng sự công bố. Nhãn này giúp mô hình xử lý những khuôn mặt không thể hiện rõ một trong sáu biểu cảm cơ bản, thay vì bắt buộc gán chúng vào một lớp biểu cảm không phù hợp [5]. Với mỗi ảnh khuôn mặt, mô hình trả về nhãn dự đoán và mức tin cậy tương ứng.



Hình 2.1: Bảy biểu cảm khuôn mặt

2.2.2 Quy trình FER tổng quát

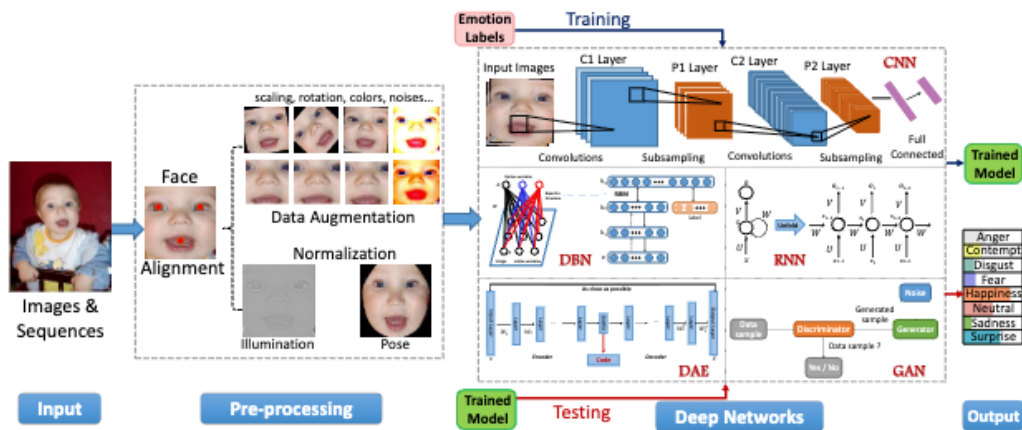
Li và Deng mô tả quy trình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt dựa trên học sâu gồm ba giai đoạn chính: tiền xử lý ảnh khuôn mặt, học đặc trưng và phân loại biểu cảm [4]. Đối với ảnh đầu vào, bước đầu tiên là phát hiện khuôn mặt để xác định vùng ảnh chứa khuôn mặt và loại bỏ phần lớn thông tin nền không liên quan. Đây là bước cần thiết vì mô hình nhận dạng biểu cảm chỉ có thể trích xuất đặc trưng phù hợp khi vùng khuôn mặt được xác định chính xác.

Sau khi khuôn mặt được phát hiện, ảnh được căn chỉnh và chuẩn hóa. Căn chỉnh khuôn mặt dựa trên các điểm đặc trưng đã xác định nhằm giảm sự khác biệt về kích thước, vị trí và góc xoay của khuôn mặt. Chuẩn hóa ảnh tiếp tục hạn chế ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng và tư thế đầu trước khi ảnh được đưa vào mạng học sâu. Trong giai đoạn huấn luyện, dữ liệu còn có thể được tăng cường bằng các phép biến đổi như xoay, dịch chuyển, thay đổi tỷ lệ, điều chỉnh độ tương phản hoặc thêm nhiễu nhân tạo vào ảnh. Theo Li và Deng, việc tăng cường dữ liệu giúp mở rộng số lượng mẫu huấn luyện và hạn chế hiện tượng quá khớp khi dữ liệu biểu cảm khuôn mặt còn hạn chế [4].

Ảnh khuôn mặt sau khi tiền xử lý được đưa vào mạng học sâu để trích xuất đặc trưng. Khác với phương pháp truyền thống sử dụng các đặc trưng được thiết kế thủ công, mạng học sâu hình thành biểu diễn đặc trưng thông qua nhiều lớp biến đổi

phi tuyến. Đối với ảnh tĩnh, mạng nơ-ron tích chập thường được sử dụng để học các đặc trưng từ những vùng cục bộ đến biểu diễn tổng thể của khuôn mặt. Những đặc trưng thu được cần thể hiện được sự khác biệt giữa các mẫu biểu cảm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố không liên quan như đặc điểm riêng của từng người, điều kiện chiếu sáng và tư thế khuôn mặt [4].

Phân loại biểu cảm là bước cuối cùng của quy trình. Li và Deng cho biết trong các mô hình học sâu, bước trích xuất đặc trưng và phân loại có thể được huấn luyện đồng thời theo phương pháp đầu cuối. Lớp phân loại tiếp nhận đặc trưng đã học, tạo giá trị dự đoán cho từng lớp và xác định nhãn biểu cảm của ảnh đầu vào. Số lượng và tên các lớp đầu ra phụ thuộc vào bộ dữ liệu cũng như mô hình được sử dụng. Quy trình gồm phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh và chuẩn hóa, trích xuất đặc trưng và phân loại biểu cảm được minh họa tại Hình 2.2 [4].



Hình 2.2: Quy trình tổng quát của hệ thống FER dựa trên học sâu (Nguồn: Li và Deng [4])

2.3 Các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là bài toán xác định trong ảnh có khuôn mặt hay không và định vị từng khuôn mặt bằng một khung bao. Từ các công trình của Viola và Jones, Zhang và cộng sự, cùng Deng và cộng sự, quy trình phát hiện có thể được khái quát thành bốn thao tác: khảo sát ảnh tại nhiều vị trí và tỷ lệ; phân biệt vùng khuôn mặt với vùng nền; hiệu chỉnh vị trí khung bao; và loại bỏ các khung dự đoán trùng lặp [6–8]. Mức tin cậy biểu thị mức độ mô hình cho rằng một khung dự đoán chứa khuôn mặt. Với các phương pháp có dự đoán điểm mốc, vị trí mắt, mũi và khóe miệng còn được xác định để hỗ trợ căn chỉnh khuôn mặt trước bước nhận dạng biểu cảm.

Ba công trình trên xây dựng các thao tác này theo những nguyên lý khác nhau. Viola và Jones khảo sát ảnh bằng cửa sổ trượt ở nhiều tỷ lệ, mô tả mỗi cửa sổ bằng đặc trưng Haar, sử dụng AdaBoost để chọn đặc trưng phân biệt và tổ chức các bộ

phân loại theo cấu trúc xếp tầng nhằm loại nhanh vùng nền [6]. Zhang và cộng sự đề xuất MTCNN gồm ba mạng tích chập nối tiếp; vùng ứng viên được sàng lọc và hiệu chỉnh dần từ P-Net đến R-Net và O-Net, đồng thời mô hình dự đoán năm điểm mốc khuôn mặt [7]. Deng và cộng sự đề xuất RetinaFace theo hướng phát hiện một giai đoạn: các khung khuôn mặt được dự đoán trực tiếp trên những mức đặc trưng có độ phân giải khác nhau, kết hợp nhiệm vụ phân loại khuôn mặt, hồi quy khung bao và xác định điểm mốc [8]. Các mục tiếp theo trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết của từng phương pháp.

2.3.1 Haar Cascade theo Viola–Jones

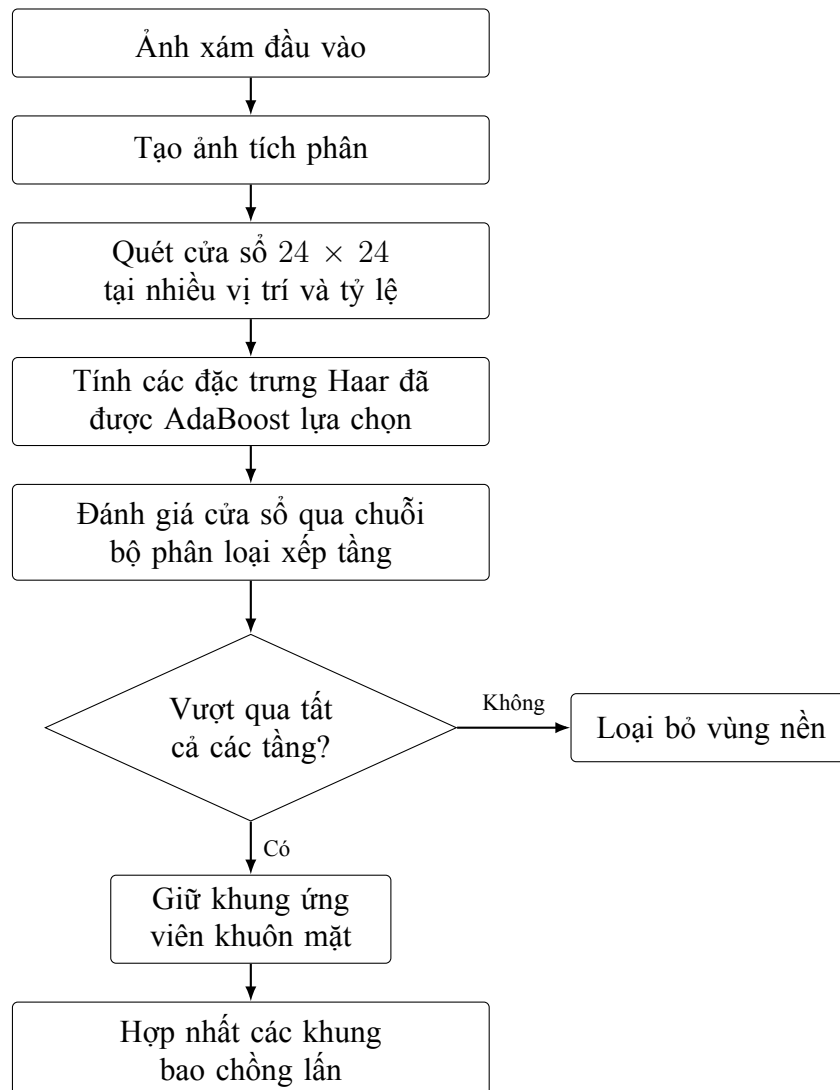
Năm 2001, Paul Viola và Michael Jones công bố phương pháp phát hiện đối tượng nhanh dựa trên ba thành phần chính: ảnh tích phân để tính đặc trưng hình chữ nhật, AdaBoost để lựa chọn đặc trưng và bộ phân loại xếp tầng để giảm số phép tính khi quét ảnh. Phương pháp được hai tác giả xây dựng và kiểm chứng cho bài toán phát hiện khuôn mặt chính diện từ ảnh xám [6].

Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Trong giai đoạn phát hiện, đầu vào là một ảnh xám có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt. Ảnh được khảo sát bằng các cửa sổ tại nhiều vị trí và tỷ lệ khác nhau. Đầu ra là tập khung bao của những cửa sổ được xác định có chứa khuôn mặt. Các vùng nằm trong khung bao này có thể được cắt và chuyển sang bước nhận dạng biểu cảm.

Giai đoạn huấn luyện. Dữ liệu huấn luyện gồm các cửa sổ chứa khuôn mặt và các cửa sổ không chứa khuôn mặt. Mỗi cửa sổ được chuẩn hóa về kích thước cơ sở 24×24 điểm ảnh. Phương pháp tính các đặc trưng Haar trên từng cửa sổ, sau đó tìm ngưỡng và chiều so sánh giúp mỗi đặc trưng phân biệt hai nhóm mẫu với sai số có trọng số nhỏ nhất. Một đặc trưng cùng ngưỡng và chiều so sánh tạo thành một bộ phân loại yếu. AdaBoost lựa chọn các bộ phân loại yếu có khả năng phân biệt tốt và gán trọng số cho chúng. Nhiều bộ phân loại yếu được kết hợp thành một bộ phân loại mạnh; nhiều bộ phân loại mạnh tiếp tục được tổ chức thành các tầng. Kết quả của giai đoạn huấn luyện là các đặc trưng Haar được chọn, ngưỡng so sánh, trọng số biểu quyết và cấu trúc bộ phân loại xếp tầng.

Giai đoạn phát hiện. Khi xử lý một ảnh mới, phần lớn cửa sổ được tạo ra chỉ chứa vùng nền. Vì vậy, các tầng đầu sử dụng ít đặc trưng để nhanh chóng loại bỏ những cửa sổ không có khả năng chứa khuôn mặt. Cửa sổ vượt qua tầng trước mới được kiểm tra tại tầng sau bằng nhiều đặc trưng hơn. Một cửa sổ bị loại ngay khi không vượt qua một tầng; chỉ cửa sổ vượt qua tất cả các tầng mới được giữ lại làm ứng viên khuôn mặt. Nhờ đó, phương pháp tập trung phần lớn phép tính vào số ít vùng ảnh có khả năng chứa khuôn mặt. Luồng xử lý của giai đoạn phát hiện được tổng

hợp tại Hình 2.3.



Hình 2.3: Quy trình phát hiện khuôn mặt theo Viola–Jones, tổng hợp từ [6]

Mỗi vùng ảnh cần kiểm tra được chuẩn hóa về cửa sổ cơ sở có kích thước 24×24 điểm ảnh. Thay vì so sánh trực tiếp từng điểm ảnh, Viola và Jones biểu diễn cửa sổ bằng các đặc trưng hình chữ nhật tương tự đặc trưng Haar. Đặc trưng hai vùng lấy chênh lệch tổng cường độ của hai hình chữ nhật kề nhau; đặc trưng ba vùng so sánh vùng trung tâm với hai vùng ngoài; đặc trưng bốn vùng so sánh hai cặp hình chữ nhật nằm trên hai đường chéo. Có thể hiểu mỗi đặc trưng là một phép kiểm tra quan hệ sáng–tối trong một phần khuôn mặt, chẳng hạn vùng mắt thường tối hơn vùng má. Với cửa sổ 24×24 , bài toán tạo ra hơn 180.000 đặc trưng ứng viên, vì vậy cần có một cách tính nhanh và một cơ chế chỉ giữ lại các đặc trưng hữu ích.

Công thức tạo ảnh tích phân. Để tính nhanh tổng cường độ của một vùng chữ nhật, Viola và Jones chuyển ảnh gốc thành ảnh tích phân. Giá trị ảnh tích phân tại một vị trí được xác định bởi [6]:

$$ii(x, y) = \sum_{x'=0}^x \sum_{y'=0}^y i(x', y'). \quad (2.1)$$

Trong Công thức 2.1:

- $i(x', y')$ là giá trị cường độ của điểm ảnh tại tọa độ (x', y') trong ảnh gốc;
- x' và y' là các chỉ số dùng để duyệt những điểm ảnh nằm trong miền tính tổng;
- $ii(x, y)$ là tổng cường độ của tất cả điểm ảnh từ góc trên bên trái của ảnh đến vị trí (x, y) , bao gồm cả điểm ảnh tại vị trí này.

Mục đích của Công thức 2.1 là tính trước các tổng tích lũy cho toàn ảnh. Ảnh tích phân chỉ cần được tạo một lần, sau đó tổng cường độ của nhiều vùng chữ nhật có thể được lấy từ các giá trị đã tính mà không phải cộng lại từng điểm ảnh.

Công thức tính tổng cường độ của vùng chữ nhật. Giả sử vùng chữ nhật R có góc trên bên trái là (x_1, y_1) và góc dưới bên phải là (x_2, y_2) , tổng cường độ trong vùng được tính từ bốn giá trị của ảnh tích phân:

$$S(R) = ii(x_2, y_2) - ii(x_1 - 1, y_2) - ii(x_2, y_1 - 1) + ii(x_1 - 1, y_1 - 1). \quad (2.2)$$

Trong Công thức 2.2:

- R là vùng chữ nhật cần tính tổng cường độ;
- (x_1, y_1) và (x_2, y_2) lần lượt là tọa độ góc trên bên trái và góc dưới bên phải của vùng R ;
- $S(R)$ là tổng cường độ của các điểm ảnh nằm trong vùng R ;
- các giá trị $ii(\cdot, \cdot)$ được lấy từ ảnh tích phân đã tạo bằng Công thức 2.1.

Giá trị $ii(x_2, y_2)$ chứa vùng cần tính cùng phần ảnh nằm phía trên và bên trái. Hai số hạng tiếp theo loại bỏ hai phần nằm ngoài vùng R ; số hạng cuối được cộng lại vì phần giao của hai miền này đã bị trừ hai lần. Nhờ đó, tổng của một vùng chữ nhật chỉ cần bốn giá trị trên ảnh tích phân và không phụ thuộc vào số điểm ảnh trong vùng. Tổng cường độ này được dùng để tính đặc trưng Haar bằng cách lấy chênh lệch giữa các vùng sáng và tối của đặc trưng.

Công thức của bộ phân loại yếu. Ảnh tích phân giúp tính đặc trưng nhanh nhưng chưa giải quyết vấn đề có quá nhiều đặc trưng ứng viên. Vì vậy, phương pháp sử dụng AdaBoost, viết tắt của *Adaptive Boosting*, để lựa chọn những đặc trưng có

khả năng phân biệt khuôn mặt và vùng nền. Mỗi đặc trưng Haar cùng một ngưỡng tạo thành một bộ phân loại yếu theo Công thức 2.3 [6]:

$$h_j(X) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } p_j f_j(X) < p_j \theta_j, \\ 0, & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (2.3)$$

Trong Công thức 2.3:

- X là cửa sổ ảnh 24×24 đang được kiểm tra;
- $f_j(X)$ là giá trị của đặc trưng Haar thứ j trên cửa sổ X ;
- θ_j là ngưỡng dùng để phân chia hai lớp;
- $p_j \in \{-1, 1\}$ xác định chiều của phép so sánh với ngưỡng;
- $h_j(X)$ trả về 1 khi cửa sổ được bộ phân loại yếu đánh giá là khuôn mặt và trả về 0 trong trường hợp còn lại.

Hệ số p_j cần thiết vì một số đặc trưng nhận biết khuôn mặt khi giá trị nhỏ hơn ngưỡng, trong khi những đặc trưng khác nhận biết khuôn mặt khi giá trị lớn hơn ngưỡng. Mỗi bộ phân loại yếu chỉ dựa trên một đặc trưng nên chưa đủ tin cậy. Trong quá trình huấn luyện, AdaBoost chọn các bộ phân loại yếu có sai số có trọng số nhỏ và tăng trọng số của những mẫu đang bị phân loại sai để các vòng sau tập trung xử lý những trường hợp khó hơn.

Công thức của bộ phân loại mạnh. Sau T vòng lặp, AdaBoost kết hợp kết quả của T bộ phân loại yếu thành một bộ phân loại mạnh. Mỗi bộ phân loại yếu sử dụng một đặc trưng Haar và một ngưỡng đã học để đưa ra quyết định nhị phân: giá trị 1 biểu thị đặc trưng đang xét phù hợp với mẫu khuôn mặt, còn giá trị 0 biểu thị trường hợp ngược lại. Vì một quyết định riêng lẻ chỉ dựa trên một quan hệ sáng–tối nên chưa đủ tin cậy, bộ phân loại mạnh tổng hợp nhiều quyết định bằng cơ chế biểu quyết có trọng số. Trong cấu trúc xếp tầng, mỗi tầng sử dụng một bộ phân loại mạnh để quyết định cửa sổ bị loại hay được chuyển sang tầng tiếp theo. Đầu vào của bộ phân loại mạnh là cửa sổ X , các kết quả $h_t(X)$ của những bộ phân loại yếu đã chọn và các trọng số α_t được học trong quá trình huấn luyện. Công thức 2.4 thực hiện biểu quyết có trọng số, trong đó bộ phân loại yếu có sai số nhỏ được trao ảnh hưởng lớn hơn:

$$H(X) = \begin{cases} 1, & \sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(X) \geq \frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t, \\ 0, & \text{ngược lại,} \end{cases} \quad \alpha_t = \ln\left(\frac{1}{\beta_t}\right), \quad \beta_t = \frac{\varepsilon_t}{1 - \varepsilon_t}. \quad (2.4)$$

Trong Công thức 2.4:

- T là số bộ phân loại yếu được AdaBoost lựa chọn;
- $h_t(X)$ là kết quả của bộ phân loại yếu thứ t đối với cửa sổ X ;
- ε_t là sai số có trọng số của bộ phân loại yếu thứ t trên tập huấn luyện;
- β_t là hệ số trung gian được tính từ sai số ε_t ;
- α_t là trọng số biểu quyết của bộ phân loại yếu thứ t ;
- $H(X)$ là kết quả của bộ phân loại mạnh, trong đó giá trị 1 biểu thị cửa sổ có khả năng chứa khuôn mặt và giá trị 0 biểu thị trường hợp còn lại.

Khi ε_t nhỏ, β_t nhỏ và α_t lớn, do đó bộ phân loại yếu hoạt động tốt có ảnh hưởng nhiều hơn đến kết quả cuối cùng. Khi ε_t tiến gần 0,5, α_t tiến gần 0, nghĩa là một bộ phân loại gần với dự đoán ngẫu nhiên hầu như không đóng góp vào kết quả. Ngưỡng $\frac{1}{2} \sum_{t=1}^T \alpha_t$ thể hiện điều kiện đa số có trọng số: tổng mức ủng hộ lớp khuôn mặt phải đạt ít nhất một nửa tổng trọng số. Nếu $H(X) = 0$, cửa sổ bị loại tại tầng hiện tại. Nếu $H(X) = 1$, cửa sổ chỉ được chuyển sang tầng kế tiếp; kết quả này chưa đủ để kết luận cửa sổ chứa khuôn mặt. Kết luận khuôn mặt chỉ được đưa ra khi cửa sổ nhận giá trị 1 tại tất cả các tầng.

Bộ phân loại mạnh cho biết cách kết hợp các đặc trưng, nhưng nếu áp dụng toàn bộ cho mọi cửa sổ thì chi phí vẫn lớn. Viola và Jones giải quyết vấn đề này bằng cấu trúc xếp tầng. Các tầng đầu sử dụng ít đặc trưng để loại nhanh những vùng chắc chắn là nền; các tầng sau sử dụng nhiều đặc trưng hơn để kiểm tra những trường hợp khó. Cửa sổ bị từ chối tại bất kỳ tầng nào sẽ không được xử lý tiếp. Nhờ vậy, phần lớn vùng ảnh chỉ phải đi qua một hoặc hai tầng đầu, còn toàn bộ chuỗi chỉ được thực hiện trên số ít vùng có khả năng chứa khuôn mặt.

Khi xử lý ảnh hoàn chỉnh, cửa sổ dò được quét tại nhiều vị trí và nhiều tỷ lệ để tìm các khuôn mặt có kích thước khác nhau. Trong cấu hình thực nghiệm của bài báo, tỷ lệ giữa hai kích thước cửa sổ liên tiếp là 1,25. Mỗi cửa sổ còn được chuẩn hóa phương sai để giảm ảnh hưởng của chiếu sáng. Một khuôn mặt có thể tạo ra nhiều khung dự đoán gần nhau, do đó các khung chồng lấn được nhóm lại và tọa độ trung bình của nhóm được dùng làm kết quả cuối cùng [6].

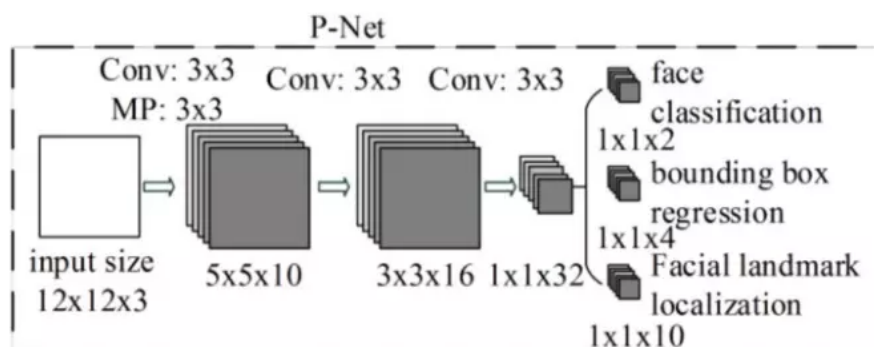
Phương pháp gốc chủ yếu được huấn luyện cho khuôn mặt chính diện và sử dụng các đặc trưng hình chữ nhật theo một số hướng cố định. Vì vậy, khả năng xử lý khuôn mặt nhỏ, quay nghiêng, che khuất hoặc xuất hiện trong điều kiện chiếu sáng phức tạp cần được đánh giá bằng thực nghiệm trên dữ liệu phù hợp với bài toán.

2.3.2 MTCNN

Năm 2016, Zhang và cộng sự đề xuất MTCNN, viết tắt của *Multi-task Cascaded Convolutional Networks*, một phương pháp phát hiện khuôn mặt dựa trên ba mạng nơ-ron tích chập xếp tầng gồm P-Net, R-Net và O-Net [7]. Ba mạng lần lượt tạo, sàng lọc và hiệu chỉnh các vùng ứng viên để xác định khung bao khuôn mặt. Ngoài ra, O-Net còn xác định năm điểm mốc gồm hai mắt, mũi và hai khóe miệng để hỗ trợ bước chuẩn hóa ảnh khuôn mặt. Các bộ lọc của mạng được học từ dữ liệu để tạo đặc trưng hình ảnh, thay vì sử dụng các đặc trưng Haar được xác định trước như Viola–Jones.

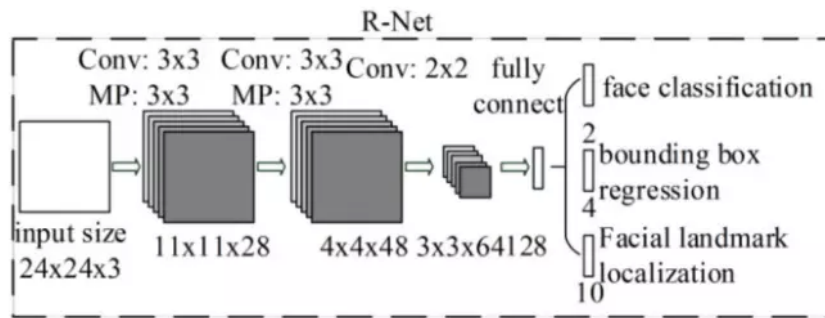
Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Đầu vào là một ảnh có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau. Ảnh ban đầu được thay đổi về nhiều tỷ lệ để tạo thành tháp ảnh; nhờ đó, cùng một mạng có thể khảo sát khuôn mặt ở nhiều kích thước. Đầu ra cuối cùng của MTCNN gồm khung bao khuôn mặt, mức tin cậy của khung và năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Khung bao xác định vùng khuôn mặt cần cắt; các điểm mốc là thông tin bổ sung để bước xử lý sau có thể xoay và chuẩn hóa ảnh trước khi nhận dạng biểu cảm.

Giai đoạn P-Net. Mỗi mức của tháp ảnh được đưa qua Proposal Network (P-Net), là một mạng tích chập có nhiệm vụ khảo sát nhanh toàn ảnh. Tại các vị trí đang xét, P-Net tạo điểm xác suất khuôn mặt và véc-tơ hiệu chỉnh khung bao. Những vị trí có điểm thấp bị loại; các khung còn lại được dịch chuyển và thay đổi kích thước theo véc-tơ hiệu chỉnh. Sau đó, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) gộp hoặc loại các khung chồng lấn mạnh. Đầu ra của giai đoạn này là một tập vùng ứng viên, chưa phải kết quả phát hiện cuối cùng.



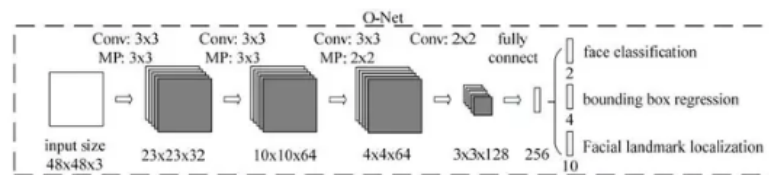
Hình 2.4: Kiến trúc P-Net của MTCNN

Giai đoạn R-Net. Các vùng ứng viên do P-Net tạo ra được cắt từ ảnh, chuẩn hóa theo đầu vào của Refinement Network (R-Net) và kiểm tra lại bằng một mạng có khả năng biểu diễn chi tiết hơn. R-Net tiếp tục dự đoán điểm khuôn mặt và véc-tơ hiệu chỉnh khung bao. Những ứng viên không đạt ngưỡng bị loại; những ứng viên còn lại được hiệu chỉnh và tiếp tục xử lý bằng NMS. Đầu ra của R-Net là một tập ứng viên ít hơn nhưng có vị trí chính xác hơn.

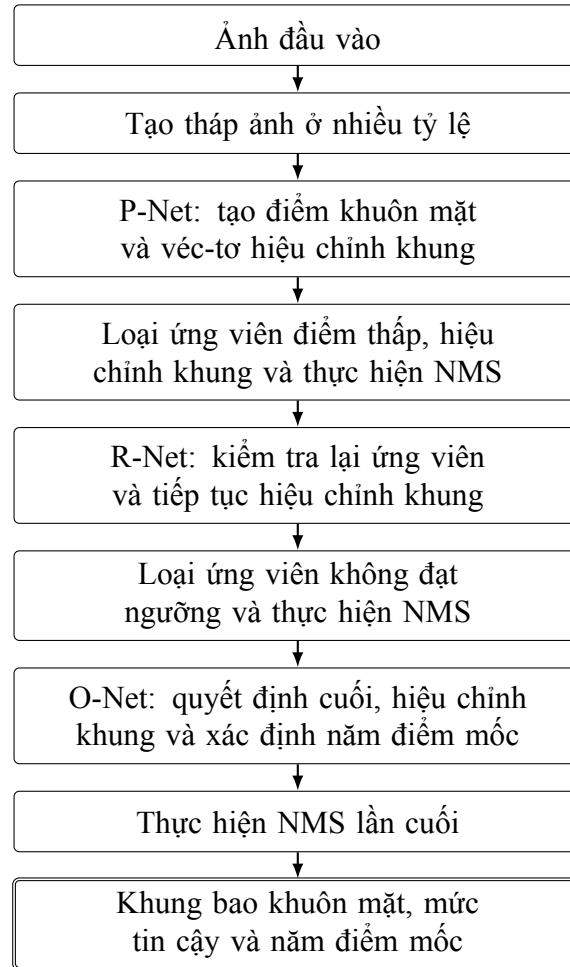


Hình 2.5: Kiến trúc R-Net của MTCNN

Giai đoạn O-Net. Các ứng viên vượt qua R-Net được đưa vào Output Network (O-Net). Mạng này thực hiện lần kiểm tra cuối, tiếp tục dự đoán điểm khuôn mặt và hiệu chỉnh khung bao, đồng thời xác định năm điểm mốc trên khuôn mặt. Sau bước NMS cuối cùng, các khung được giữ lại trở thành kết quả phát hiện của phương pháp.



Hình 2.6: Kiến trúc O-Net của MTCNN



Hình 2.7: Quy trình phát hiện khuôn mặt của MTCNN, do luận văn tổng hợp dựa trên [7]

Cơ chế học đa nhiệm. Trong quá trình huấn luyện, các mạng được học với ba nhiệm vụ: phân loại khuôn mặt và vùng nền, hồi quy độ lệch của khung bao, và định vị điểm mốc khuôn mặt. Nhiệm vụ phân loại cho biết một vùng có phải khuôn mặt hay không; nhiệm vụ hồi quy khung bao xác định cách dịch chuyển và thay đổi kích thước khung để khớp khuôn mặt tốt hơn; nhiệm vụ định vị điểm mốc xác định tọa độ của hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Zhang và cộng sự còn sử dụng cơ chế chọn mẫu khó trực tuyến: trong mỗi lô huấn luyện, các mẫu có giá trị mất mát cao được ưu tiên khi cập nhật mạng, giúp mô hình tập trung vào những trường hợp đang bị phân loại sai [7].

Cách hình thành kết quả. Một vùng do P-Net tạo ra chỉ là ứng viên. Vùng này phải tiếp tục đạt ngưỡng tại R-Net và O-Net mới được giữ lại. Mức tin cậy do O-Net tạo ra cho biết mức độ mạng đánh giá vùng đang xét là khuôn mặt; véc-tơ hồi quy được dùng để tạo khung bao cuối cùng; năm điểm mốc mô tả vị trí các bộ phận chính trên khuôn mặt. NMS loại các khung trùng lặp để một khuôn mặt không tạo ra nhiều kết quả gần nhau. Vì vậy, kết quả cuối cùng của MTCNN là tập các khung bao khuôn mặt kèm mức tin cậy và năm điểm mốc, không phải nhãn

biểu cảm. Hệ thống sử dụng các thông tin này để cắt và chuẩn hóa ảnh khuôn mặt trước khi chuyển sang bộ phân loại biểu cảm.

Việc tạo tháp ảnh và thực hiện ba lượt xử lý nối tiếp qua P-Net, R-Net và O-Net làm cho thời gian thực hiện phụ thuộc vào số lượng vùng ứng viên còn lại sau từng giai đoạn. Do đó, chất lượng phát hiện và thời gian xử lý của MTCNN cần được đo trên cùng dữ liệu và phân cứng với các phương pháp còn lại.

2.3.3 RetinaFace

Năm 2020, Deng và cộng sự công bố RetinaFace, một phương pháp định vị khuôn mặt một giai đoạn dựa trên mạng nơ-ron tích chập [8]. Khác với MTCNN sử dụng ba mạng nối tiếp để sàng lọc vùng ứng viên, RetinaFace tổ chức toàn bộ quá trình phát hiện trong một mạng thống nhất. Ảnh lần lượt được xử lý bởi mạng nền, tháp đặc trưng và các nhánh dự đoán. Tại các nhánh đầu ra, mô hình đồng thời tính điểm khuôn mặt, độ lệch của khung bao và vị trí năm điểm mốc. Vì vùng ứng viên không phải lần lượt đi qua ba mạng phát hiện riêng biệt, RetinaFace được xếp vào nhóm phương pháp phát hiện một giai đoạn.

Đầu vào và đầu ra của phương pháp. Đầu vào của RetinaFace là một ảnh có thể chứa một hoặc nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau. Đối với nhiệm vụ phát hiện khuôn mặt, kết quả của mỗi khuôn mặt gồm khung bao, mức tin cậy và năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng. Khung bao xác định vùng ảnh cần cắt, còn các điểm mốc cung cấp thông tin hình học để bước xử lý sau có thể chuẩn hóa khuôn mặt. RetinaFace không tạo nhãn biểu cảm; ảnh khuôn mặt sau khi được phát hiện phải tiếp tục được đưa vào bộ phân loại biểu cảm.

Trích xuất đặc trưng ở nhiều mức. Ảnh đầu vào trước hết được đưa qua một mạng tích chập làm mạng nền. Các lớp của mạng nền tạo ra những bản đồ đặc trưng có độ phân giải khác nhau. Bản đồ có độ phân giải cao giữ lại nhiều chi tiết vị trí và phù hợp với khuôn mặt nhỏ; bản đồ sâu hơn có độ phân giải thấp hơn nhưng có vùng quan sát rộng hơn, phù hợp với khuôn mặt lớn. RetinaFace kết hợp các bản đồ này bằng mạng tháp đặc trưng, viết tắt là FPN từ *Feature Pyramid Network*. Trong kiến trúc được công bố, tháp đặc trưng tạo năm mức từ P2 đến P6 để cùng một mạng có thể tìm khuôn mặt ở nhiều kích thước [8].

Trên mỗi mức của tháp đặc trưng, RetinaFace sử dụng một mô-đun ngữ cảnh. Mô-đun này tổng hợp thông tin từ vùng rộng hơn xung quanh vị trí đang xét, nhờ đó quyết định phát hiện không chỉ phụ thuộc vào một vùng ảnh rất nhỏ. Bài báo sử dụng các phép tích chập có khả năng điều chỉnh vị trí lấy mẫu trong mô-đun ngữ cảnh, nhằm thích nghi tốt hơn với sự thay đổi về hình dạng và tư thế khuôn mặt.

Khung tham chiếu và các nhánh dự đoán. Trên các bản đồ đặc trưng, phương pháp đặt các khung tham chiếu tại nhiều vị trí và kích thước. Khung tham chiếu chưa phải là khung khuôn mặt cuối cùng mà chỉ cung cấp vị trí ban đầu để mạng đánh giá. Với mỗi khung, mạng thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến phát hiện khuôn mặt: phân loại khuôn mặt và vùng nền, dự đoán độ lệch của khung bao, và dự đoán tọa độ năm điểm mốc. Nhánh phân loại tạo mức tin cậy cho biết khung đang xét có khả năng chứa khuôn mặt hay không. Nhánh hồi quy khung bao xác định cách dịch chuyển và thay đổi kích thước khung tham chiếu để khớp với khuôn mặt. Nhánh điểm mốc xác định mười giá trị tọa độ của hai mắt, mũi và hai khóe miệng.

Trong phương pháp gốc, Deng và cộng sự còn bổ sung nhánh dự đoán các đỉnh của mô hình khuôn mặt ba chiều và huấn luyện các nhiệm vụ trong cùng một mạng [8]. Nhánh này cung cấp thêm thông tin hình học trong quá trình nghiên cứu phương pháp, nhưng không phải đầu ra cần sử dụng trong quy trình nhận dạng biểu cảm của luận văn. Đối với công đoạn phát hiện khuôn mặt, ba kết quả cần thiết vẫn là điểm phân loại, khung bao và năm điểm mốc.

Cách hình thành kết quả. Khi RetinaFace xử lý xong ảnh đầu vào, các nhánh đầu ra tạo dự đoán tại những khung tham chiếu trên tất cả các mức của tháp đặc trưng. Mỗi dự đoán gồm mức tin cậy của khuôn mặt, độ lệch của khung bao và tọa độ năm điểm mốc. Độ lệch được dùng để điều chỉnh khung tham chiếu thành khung bao khuôn mặt; những khung có mức tin cậy thấp bị loại bỏ. Do nhiều khung có thể cùng bao quanh một khuôn mặt, thuật toán loại bỏ không cực đại (NMS) tiếp tục so sánh mức chồng lấn và giữ lại khung có mức tin cậy cao hơn. Đầu ra cuối cùng là tập các khung bao khuôn mặt kèm mức tin cậy và năm điểm mốc.

RetinaFace tạo số lượng lớn dự đoán trên nhiều mức đặc trưng, vì vậy kết quả phụ thuộc vào khả năng phát hiện khuôn mặt ở từng kích thước, ngưỡng tin cậy và bước loại khung trùng lặp. Các yếu tố này cần được giữ thống nhất khi đánh giá phương pháp bằng thực nghiệm.

2.3.4 So sánh giữa các phương pháp

Ba phương pháp đều nhận ảnh làm đầu vào và trả về các khung bao khuôn mặt, nhưng khác nhau ở cách biểu diễn ảnh và cách hình thành kết quả. Viola–Jones sử dụng đặc trưng Haar được thiết kế trước và kiểm tra cửa sổ ảnh bằng chuỗi bộ phân loại xếp tầng. MTCNN học đặc trưng bằng mạng tích chập, sau đó giảm dần số vùng ứng viên qua ba mạng P-Net, R-Net và O-Net. RetinaFace cũng học đặc trưng bằng mạng tích chập nhưng tạo dự đoán trên nhiều mức của tháp đặc trưng trong một mạng phát hiện thống nhất. Bảng 2.1 đối chiếu các khác biệt này.

Bảng 2.1: So sánh giữa các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phương pháp	Cách biểu diễn ảnh	Cách hình thành kết quả	Đầu ra
Haar Cascade	Đặc trưng Haar được tính nhanh bằng ảnh tích phân	Quét cửa sổ ở nhiều vị trí và tỷ lệ; mỗi cửa sổ phải vượt qua chuỗi bộ phân loại mạnh được AdaBoost lựa chọn và tổ chức theo cấu trúc xếp tầng	Khung bao khuôn mặt
MTCNN	Đặc trưng được học bằng ba mạng tích chập trên tháp ảnh nhiều tỷ lệ	P-Net tạo vùng ứng viên, R-Net sàng lọc và hiệu chỉnh, O-Net tạo kết quả cuối; NMS được sử dụng sau các giai đoạn để loại khung trùng lặp	Khung bao, mức tin cậy và năm điểm mốc
RetinaFace	Đặc trưng được học bằng mạng tích chập và kết hợp bằng tháp đặc trưng nhiều mức	Dự đoán đồng thời mức tin cậy của khuôn mặt, độ lệch khung bao và điểm mốc tại các khung tham chiếu; sau đó lọc theo mức tin cậy và thực hiện NMS	Khung bao, mức tin cậy và năm điểm mốc

Viola–Jones và MTCNN đều sử dụng cơ chế loại dần các trường hợp không phù hợp, nhưng thành phần xử lý khác nhau. Viola–Jones loại cửa sổ bằng các bộ phân loại sử dụng đặc trưng Haar, còn MTCNN chuyển vùng ứng viên qua ba mạng tích chập có độ phức tạp tăng dần. RetinaFace không tổ chức thành ba mạng sàng lọc nối tiếp mà tạo dự đoán trên các mức đặc trưng trong cùng một mạng. MTCNN và RetinaFace còn cung cấp năm điểm mốc, trong khi đầu ra cơ bản của Viola–Jones là khung bao khuôn mặt.

So sánh trên chỉ phản ánh sự khác nhau về nguyên lý. Nó chưa cho biết phương pháp nào phát hiện chính xác hơn hoặc xử lý nhanh hơn trong điều kiện của luận văn. Việc lựa chọn phương pháp phải dựa trên kết quả thực nghiệm khi cùng sử dụng một tập dữ liệu, một cách tính chỉ số và một cấu hình phần cứng.

2.4 Các phương pháp phân loại biểu cảm

Sau khi khuôn mặt được phát hiện và chuẩn hóa, ảnh khuôn mặt được đưa vào bộ phân loại để xác định một trong bảy nhãn biểu cảm. Các phương pháp phân loại có thể chia thành hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất sử dụng các đặc trưng được xây dựng theo quy tắc xác định trước, sau đó đưa các đặc trưng này vào bộ phân loại. Nhóm thứ hai sử dụng mạng nơ-ron sâu để tự học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu ảnh. Các mục tiếp theo trình bày nguyên lý của hai hướng tiếp cận này.

2.4.1 Phân loại biểu cảm bằng LBP kết hợp SVM

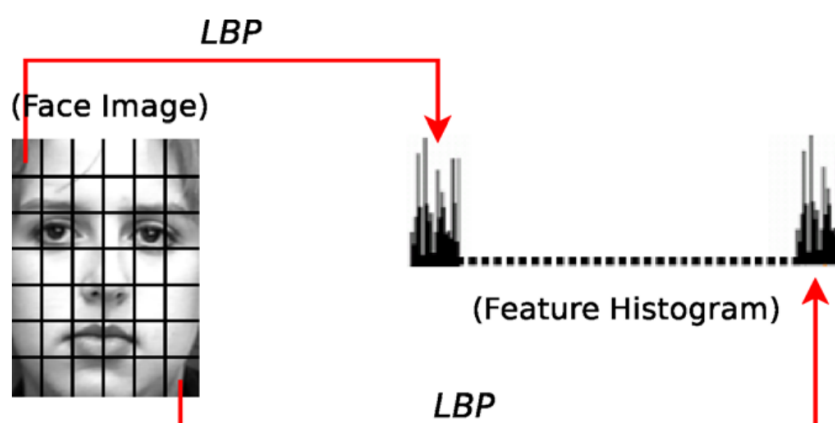
LBP kết hợp SVM là một hướng phân loại biểu cảm dựa trên đặc trưng được xác định trước. LBP mô tả kết cấu cục bộ trên ảnh khuôn mặt, còn SVM sử dụng các đặc trưng đó để phân chia ảnh vào các lớp biểu cảm. Trong bài báo *Facial*

Expression Recognition Based on Local Binary Patterns: A Comprehensive Study, Shan, Gong và McOwan đã nghiên cứu việc sử dụng đặc trưng LBP kết hợp với SVM để phân loại biểu cảm khuôn mặt [?].

Đầu vào của phương pháp. Đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được phát hiện, căn chỉnh, chuyển về ảnh xám và chuẩn hóa kích thước. Căn chỉnh giúp các bộ phận như mắt, lông mày và miệng nằm ở vị trí tương đối tương ứng giữa các ảnh. Nhờ đó, đặc trưng được trích xuất từ cùng một vùng có thể được so sánh với nhau.

Trích xuất đặc trưng LBP. Tại mỗi vị trí trên ảnh, LBP so sánh cường độ của điểm ảnh trung tâm với các điểm ảnh lân cận. Điểm lân cận có cường độ lớn hơn hoặc bằng điểm trung tâm được biểu diễn bằng giá trị 1; trường hợp còn lại được biểu diễn bằng giá trị 0. Chuỗi giá trị nhị phân thu được tạo thành một mã mô tả quan hệ sáng–tối trong vùng nhỏ quanh điểm đang xét. Nguyên lý này được Ojala, Pietikäinen và Mäenpää phát triển thành toán tử LBP có thể lấy mẫu các điểm lân cận ở những bán kính khác nhau [9].

Để giữ thông tin về vị trí của đặc trưng, ảnh khuôn mặt được chia thành nhiều vùng nhỏ. Hệ thống thống kê số lần xuất hiện của các mã LBP trong từng vùng, sau đó ghép các kết quả theo một thứ tự cố định để tạo thành véc-tơ đặc trưng của toàn bộ khuôn mặt. Vì vậy, véc-tơ không chỉ phản ánh loại kết cấu xuất hiện mà còn cho biết kết cấu đó nằm ở vùng nào trên khuôn mặt. Quá trình này được minh họa trong Hình 2.8.



Hình 2.8: Quy trình tạo véc-tơ đặc trưng LBP theo vùng (Nguồn: Shan và cộng sự [?])

Phân loại bằng SVM. Trong giai đoạn huấn luyện, mỗi ảnh được chuyển thành một véc-tơ LBP và gắn với nhãn biểu cảm tương ứng. SVM sử dụng các véc-tơ này để tìm ranh giới phân chia giữa các lớp sao cho khoảng cách từ ranh giới đến những mẫu gần nhất là lớn nhất. Với bài toán nhiều lớp, có thể huấn luyện nhiều

bộ phân loại nhị phân theo cách một lớp so với các lớp còn lại [?].

Đầu ra của phương pháp. Khi nhận một ảnh mới, hệ thống thực hiện lại các bước chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng LBP, sau đó đưa véc-tơ thu được vào SVM. Các bộ phân loại tạo điểm quyết định cho từng lớp và lớp có điểm phù hợp nhất được chọn làm kết quả. Đầu ra là nhãn biểu cảm dự đoán; điểm quyết định của SVM chỉ phản ánh vị trí của mẫu so với ranh giới phân loại và không mặc nhiên là xác suất.

Như vậy, LBP đảm nhiệm việc mô tả kết cấu trên khuôn mặt theo một quy tắc cố định, còn SVM học ranh giới phân loại từ các véc-tơ đặc trưng. Khả năng phân loại phụ thuộc vào chất lượng căn chỉnh khuôn mặt và mức độ mà đặc trưng LBP biểu diễn được sự khác nhau giữa các biểu cảm.

2.4.2 Phân loại biểu cảm bằng mạng nơ-ron tích chập

CNN là phương pháp học sâu thường được sử dụng để phân loại hình ảnh. Khác với LBP kết hợp SVM, CNN không sử dụng một quy tắc cố định để tạo đặc trưng mà học trực tiếp các đặc trưng cần thiết từ dữ liệu huấn luyện. Trong bài báo *Deep Learning*, LeCun, Bengio và Hinton trình bày nguyên lý học biểu diễn qua nhiều lớp của mạng học sâu [11]. Trên cơ sở đó, Li và Deng hệ thống hóa việc áp dụng mạng học sâu cho nhận dạng biểu cảm khuôn mặt trong bài báo *Deep Facial Expression Recognition: A Survey* [4].

Đầu vào của phương pháp. Đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được phát hiện, căn chỉnh và chuẩn hóa. Các ảnh được đưa về cùng kích thước, số kênh màu và miền giá trị điểm ảnh để phù hợp với cấu trúc đầu vào của mạng. Việc chuẩn hóa hạn chế sự khác biệt về vị trí và kích thước khuôn mặt, giúp mạng tập trung học những đặc điểm có liên quan đến biểu cảm.

Trích xuất đặc trưng bằng phép tích chập. Thành phần chính của CNN là các lớp tích chập. Mỗi lớp sử dụng nhiều bộ lọc có kích thước nhỏ để xử lý lần lượt các vùng trên ảnh. Kết quả của mỗi bộ lọc tạo thành một bản đồ đặc trưng, thể hiện vị trí và mức độ xuất hiện của đặc điểm mà bộ lọc phản ứng.

Các bộ lọc không được thiết lập thủ công mà được điều chỉnh trong quá trình huấn luyện. Những lớp đầu thường học các đặc trưng đơn giản như đường biên, hướng cạnh và sự thay đổi cường độ điểm ảnh. Những lớp sâu hơn kết hợp các đặc trưng này thành biểu diễn phức tạp hơn, qua đó mô tả sự thay đổi tại các vùng như mắt, lông mày và miệng. Vì vậy, đặc trưng cuối cùng được hình thành từ dữ liệu thay vì được xác định trước như trong phương pháp LBP.

Biến đổi và giảm kích thước đặc trưng. Sau phép tích chập, hàm kích hoạt phi tuyến được sử dụng để mạng biểu diễn các quan hệ phức tạp trong ảnh. Các lớp

gộp hoặc lớp tích chập có bước dịch lớn hơn có thể được sử dụng để giảm kích thước bản đồ đặc trưng. Quá trình này làm giảm số lượng phép tính, đồng thời giữ lại những thông tin nổi bật phục vụ phân loại. Khi ảnh đi qua nhiều lớp liên tiếp, mạng có thể kết hợp thông tin từ nhiều vùng để hình thành biểu diễn tổng thể của khuôn mặt.

Phân loại biểu cảm. Các bản đồ đặc trưng cuối cùng được chuyển thành một véc-tơ biểu diễn ảnh khuôn mặt. Véc-tơ này được đưa vào lớp phân loại để tạo điểm dự đoán cho từng lớp biểu cảm. Với bài toán bảy lớp, đầu ra tương ứng với các nhãn *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral*. Các điểm dự đoán có thể được chuẩn hóa thành mức tin cậy của từng lớp; lớp có giá trị lớn nhất được chọn làm nhãn dự đoán.

Quá trình huấn luyện. Mỗi ảnh trong tập huấn luyện được cung cấp cùng nhãn biểu cảm tương ứng. Kết quả dự đoán của mạng được so sánh với nhãn thật để xác định mức sai lệch. Sai lệch này được truyền ngược qua các lớp nhằm điều chỉnh trọng số của bộ lọc và lớp phân loại. Quá trình được lặp lại trên tập dữ liệu huấn luyện để mạng dần học được những đặc trưng giúp phân biệt các lớp biểu cảm.

Đầu ra của phương pháp. Khi nhận một ảnh mới, mạng sử dụng các trọng số đã học để thực hiện liên tiếp quá trình trích xuất đặc trưng và phân loại. Đầu ra gồm nhãn biểu cảm dự đoán và mức tin cậy tương ứng. Toàn bộ quá trình từ ảnh đầu vào đến kết quả phân loại được thực hiện trong cùng một mô hình.

So với LBP kết hợp SVM, CNN có khả năng tự học đặc trưng từ dữ liệu nhưng phụ thuộc nhiều hơn vào số lượng và chất lượng mẫu huấn luyện. Li và Deng chỉ ra rằng sự thay đổi về tư thế khuôn mặt, điều kiện chiếu sáng, đặc điểm riêng của từng người, hiện tượng che khuất và mất cân bằng giữa các lớp có thể ảnh hưởng đến kết quả nhận dạng biểu cảm [4].

2.4.3 Học chuyển giao trong phân loại biểu cảm

Học chuyển giao không phải là một bộ phân loại độc lập mà là cách xây dựng mô hình bằng việc sử dụng lại tri thức từ một nhiệm vụ đã được học trước. Trong bài báo *A Survey on Transfer Learning*, Pan và Yang mô tả học chuyển giao là việc sử dụng tri thức từ miền nguồn để hỗ trợ nhiệm vụ ở miền đích [12]. Đối với nhận dạng biểu cảm, miền nguồn có thể là một tập dữ liệu ảnh lớn hoặc tập dữ liệu khuôn mặt, còn miền đích là tập ảnh khuôn mặt đã được gán nhãn biểu cảm.

Mô hình được huấn luyện trước. Một mạng CNN sau khi được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn đã hình thành các bộ lọc có khả năng nhận biết những đặc điểm phổ biến của ảnh như đường biên, kết cấu và hình dạng. Thay vì khởi tạo toàn

bộ trọng số ngẫu nhiên, học chuyển giao sử dụng các trọng số này làm điểm bắt đầu cho nhiệm vụ nhận dạng biểu cảm. Phần mạng thực hiện trích xuất đặc trưng thường được gọi là mạng nền.

Thay lớp phân loại. Lớp phân loại của mô hình nguồn được thiết kế cho các nhãn của nhiệm vụ ban đầu nên không thể sử dụng trực tiếp cho bài toán biểu cảm. Lớp này được thay bằng một lớp phân loại mới có số đầu ra tương ứng với bảy nhãn biểu cảm. Khi đó, mạng nền tạo véc-tơ đặc trưng từ ảnh khuôn mặt, còn lớp mới sử dụng véc-tơ này để đưa ra kết quả phân loại.

Cố định mạng nền. Ở cách thứ nhất, trọng số của mạng nền được giữ nguyên và chỉ lớp phân loại mới được huấn luyện trên dữ liệu biểu cảm. Mạng nền đóng vai trò bộ trích xuất đặc trưng cố định. Cách này giảm số lượng tham số cần cập nhật và phù hợp khi dữ liệu của nhiệm vụ mới còn hạn chế, nhưng khả năng thích nghi với đặc điểm riêng của ảnh biểu cảm cũng bị giới hạn.

Tinh chỉnh mô hình. Ở cách thứ hai, một phần hoặc toàn bộ mạng nền tiếp tục được huấn luyện cùng lớp phân loại mới. Quá trình này điều chỉnh các đặc trưng đã học để phù hợp hơn với sự thay đổi trên khuôn mặt. Việc tinh chỉnh thường bắt đầu từ các trọng số đã được huấn luyện trước thay vì học lại toàn bộ mô hình từ đầu. Phạm vi các lớp được tinh chỉnh phụ thuộc vào lượng dữ liệu và mức độ tương đồng giữa nhiệm vụ nguồn với nhiệm vụ nhận dạng biểu cảm.

Đầu ra của mô hình sau khi chuyển giao. Học chuyển giao không làm thay đổi dạng đầu ra của CNN. Sau khi được huấn luyện cho nhiệm vụ mới, mô hình vẫn nhận ảnh khuôn mặt đã chuẩn hóa và trả về nhãn biểu cảm cùng mức tin cậy tương ứng. Điểm khác biệt nằm ở cách khởi tạo và huấn luyện trọng số của mạng, không nằm ở cách biểu diễn kết quả.

Học chuyển giao giúp giảm nhu cầu huấn luyện mô hình từ đầu, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa dữ liệu nguồn và dữ liệu biểu cảm. Nếu hai miền dữ liệu khác nhau đáng kể về chất lượng ảnh, góc nhìn, điều kiện chiếu sáng hoặc đặc điểm khuôn mặt, các đặc trưng được học trước có thể không chuyển sang nhiệm vụ mới một cách hiệu quả. Vì vậy, mô hình sau khi chuyển giao vẫn cần được đánh giá trên dữ liệu phù hợp với điều kiện sử dụng.

2.5 Cơ sở phân tích quan sát biểu cảm theo hành trình đa điểm chạm

2.5.1 Hành trình khách hàng và điểm chạm

Hành trình khách hàng mô tả chuỗi tương tác của khách hàng với doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn, kênh và điểm chạm theo thời gian. Lemon và Verhoef nhấn mạnh rằng trải nghiệm khách hàng mang tính động và được hình thành qua nhiều

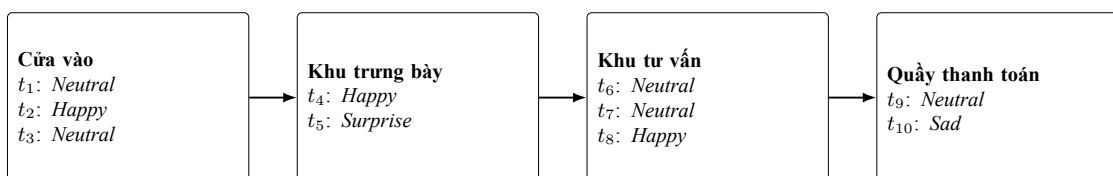
điểm chạm, thay vì chỉ tại một giao dịch đơn lẻ [1]. Điểm chạm có thể là lần khách hàng tiếp xúc với không gian, nhân viên, sản phẩm hoặc hệ thống của doanh nghiệp. Trong bối cảnh bán lẻ của luận văn, camera tại từng khu vực cung cấp một nguồn quan sát biểu cảm tương ứng với điểm chạm, nhưng không tự mô tả toàn bộ trải nghiệm tại khu vực đó.

Halvorsrud, Kvale và Følstad đề xuất khung phân tích hành trình khách hàng, trong đó quá trình cung cấp dịch vụ từ góc nhìn khách hàng được biểu diễn bằng các điểm chạm có thứ tự. Cách biểu diễn này hỗ trợ so sánh hành trình dự kiến với hành trình thực tế [2]. Cơ sở trên phù hợp để đặt các kết quả FER theo trục thời gian. Việc xác định tên khu vực, mã lần mua sắm và quy tắc liên kết quan sát giữa các nguồn thu nhận là phần thiết kế của luận văn, không phải nội dung được suy ra trực tiếp từ khung lý thuyết.

2.5.2 Quan sát tại điểm chạm đến chuỗi biểu cảm

Một kết quả FER tại một thời điểm được xem là một quan sát gồm điểm chạm, thời gian, nhãn biểu cảm và véc-tơ xác suất. Một điểm chạm có thể tạo nhiều quan sát khi khách hàng xuất hiện trong nhiều khung hình tại các thời điểm khác nhau. Các quan sát này được giữ theo thứ tự thời gian thay vì rút gọn ngay thành một nhãn đại diện, nhờ đó có thể xem xét sự biến thiên của kết quả FER bên trong cùng một khu vực. Tuy nhiên, các dự đoán gần nhau theo thời gian có thể tương quan và dao động do tư thế hoặc chất lượng ảnh; vì vậy, quy tắc lựa chọn bản ghi khi so sánh giữa các khu vực phải được xác định rõ trong phương pháp của luận văn.

Các quan sát được tổ chức theo hai cấp. Ở cấp điểm chạm, hệ thống giữ tập quan sát của cùng khách hàng tại cùng khu vực theo thời gian. Ở cấp lần mua sắm, các tập quan sát tại nhiều điểm chạm được sắp xếp theo thời điểm ghi nhận để tạo chuỗi hành trình. Hình 2.9 minh họa cách tổ chức này; các nhãn trong dữ liệu thực tế phải do quy trình xử lý tạo ra, không được gán trước theo vị trí của điểm chạm.



Hình 2.9: Nhiều quan sát trong từng điểm chạm của một lần mua sắm

Cấu trúc này hỗ trợ thống kê phân bố, biến thiên trong điểm chạm và các cặp nhãn giữa hai điểm chạm liên tiếp. Khi tạo cặp, phương pháp chọn bản ghi đầu tiên, cuối cùng hoặc có mức tin cậy cao nhất. Kết quả chỉ mô tả nhãn trước–sau, không chứng minh trải nghiệm tốt lên hay xấu đi.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1 Tổng quan giải pháp

Giải pháp được đề xuất nhằm ghi nhận và liên kết kết quả nhận dạng biểu cảm của khách hàng tại nhiều khu vực trong quá trình mua sắm. Tại mỗi khu vực được xác định trước, hệ thống tiếp nhận hình ảnh cùng thông tin về khu vực và thời gian ghi nhận. Một hình ảnh có thể chứa nhiều người; vì vậy, hệ thống phát hiện và cắt riêng từng vùng khuôn mặt hợp lệ trước khi thực hiện hai nhiệm vụ độc lập: phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng đã đăng ký.

Kết quả của hai nhiệm vụ trên mỗi vùng khuôn mặt được kết hợp với thông tin về khu vực và thời gian để tạo thành một bản ghi quan sát. Do đó, một sự kiện thu nhận có thể tạo từ không đến nhiều bản ghi quan sát, mỗi bản ghi tương ứng với một khuôn mặt được phát hiện. Mỗi bản ghi cho biết vị trí khuôn mặt trong ảnh, biểu cảm dự đoán, mức tin cậy, khu vực, thời điểm ghi nhận và kết quả nhận dạng khách hàng. Đối với khách hàng đã đăng ký, nếu ảnh khuôn mặt khớp với mẫu tham chiếu và đạt ngưỡng chấp nhận, bản ghi được gắn với mã khách hàng tương ứng để liên kết với các bản ghi khác trong cùng một lần mua sắm.

Đối với khách hàng chưa đăng ký, kết quả phân loại biểu cảm vẫn được lưu để phục vụ thống kê tại khu vực, nhưng bản ghi không được gắn vào hồ sơ và không được dùng để hình thành chuỗi quan sát cá nhân. Hệ thống không tự động tạo hồ sơ mới từ những bản ghi này. Trường hợp khách hàng đã đăng ký nhưng kết quả đối sánh chưa đủ tin cậy cũng được giữ ở trạng thái không xác định để hạn chế gắn nhầm dữ liệu.

Các bản ghi thuộc cùng một khách hàng và cùng một lần mua sắm được liên kết, sau đó sắp xếp theo thời gian. Kết quả là một chuỗi quan sát thể hiện khách hàng đã được ghi nhận tại những khu vực nào và nhãn biểu cảm thay đổi như thế nào trong quá trình mua sắm. Dữ liệu sau khi liên kết được chuyển đến hệ thống CRM để lưu trữ, tra cứu và hiển thị cùng hồ sơ khách hàng, đơn hàng và lịch sử mua hàng.

Đầu ra của phương pháp được tổ chức thành ba mức. Mức quan sát lưu kết quả của một khuôn mặt tại một thời điểm, gồm khu vực, thời gian, khung bao, nhãn biểu cảm, mức tin cậy và kết quả nhận dạng. Mức điểm chạm tập hợp các quan sát của cùng khách hàng tại một khu vực và giữ nguyên thứ tự thời gian của chúng. Mức lần mua sắm liên kết các tập quan sát tại nhiều khu vực của cùng khách hàng để hình thành chuỗi phục vụ tra cứu và phân tích. Cách tổ chức này tránh đồng nhất một khung hình với một khách hàng hoặc một điểm chạm với một nhãn biểu

cảm duy nhất.

Các bản ghi có kết quả biểu cảm hợp lệ được nhóm theo khu vực ghi nhận. Trong mỗi khu vực, hệ thống đếm số lần xuất hiện và xác định tỷ lệ của từng nhãn biểu cảm. Việc tổng hợp này không yêu cầu xác định danh tính khách hàng vì mục đích là mô tả sự phân bố của các nhãn biểu cảm trong từng khu vực.

Để liên kết các bản ghi giữa nhiều khu vực và theo dõi sự thay đổi biểu cảm trong cùng một lần mua sắm, hệ thống chỉ sử dụng những bản ghi đã xác định được khách hàng. Các bản ghi này được gắn với một lần mua sắm và sắp xếp theo thời gian. Bản ghi chưa xác định được khách hàng không được đưa vào chuỗi cá nhân vì không có đủ cơ sở để khẳng định các bản ghi ở những khu vực khác nhau thuộc cùng một người.

Giải pháp được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

- **Ghi nhận theo khu vực:** Mỗi kết quả nhận dạng phải được gắn với một khu vực được xác định trước và thời gian ghi nhận tương ứng.
- **Tách biệt hai nhiệm vụ nhận dạng:** Phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng được thực hiện độc lập. Kết quả của nhiệm vụ này không được sử dụng để thay đổi kết quả của nhiệm vụ còn lại.
- **Liên kết theo khách hàng và lần mua sắm:** Chỉ những bản ghi xác định được cùng một khách hàng và thuộc cùng một lần mua sắm mới được liên kết thành một chuỗi cá nhân.
- **Duy trì thứ tự thời gian:** Các bản ghi được sắp xếp theo thời điểm hình ảnh được ghi nhận để giữ lại trình tự khách hàng xuất hiện tại các khu vực.
- **Phân tích theo khu vực:** Dữ liệu được sử dụng để thống kê sự phân bố của các nhãn biểu cảm tại từng khu vực và sự thay đổi của nhãn biểu cảm giữa các khu vực liên tiếp.

Nội dung cốt lõi của giải pháp là phối hợp các thành phần phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng để tạo bản ghi quan sát; xác định các bản ghi thuộc cùng một lần mua sắm; sắp xếp chúng theo thời gian; và tổ chức dữ liệu phục vụ phân tích trên hệ thống CRM. Qua đó, kết quả biểu cảm được liên kết và khai thác trong suốt quá trình mua sắm của khách hàng.

Như vậy, phương pháp không dừng ở việc đưa một ảnh vào mô hình FER và nhận lại một nhãn. Kết quả của mô hình được đặt trong một cấu trúc dữ liệu có khu vực, thời gian, khách hàng và lần mua sắm. Cấu trúc này là cơ sở để chuyển từ các kết quả nhận dạng rời rạc sang dữ liệu có thể tra cứu và so sánh trên hệ thống

CRM.

3.2 Luồng xử lý của giải pháp

Luồng xử lý bắt đầu khi hệ thống tiếp nhận một hình ảnh được ghi nhận tại khu vực đã xác định trước. Hình ảnh phải được gửi kèm mã khu vực và thời gian ghi nhận. Ba thông tin này tạo thành đầu vào ban đầu của giải pháp.

Trước khi xử lý ảnh, hệ thống kiểm tra mã khu vực có tồn tại trong danh sách đã cấu hình, thời gian ghi nhận có hợp lệ và dữ liệu ảnh có thể đọc được hay không. Bước kiểm tra này bảo đảm kết quả nhận dạng có đủ thông tin để liên kết với khu vực và thời gian tương ứng. Yêu cầu không đạt điều kiện đầu vào được ghi nhận với trạng thái lỗi tương ứng và dừng trước bước phát hiện khuôn mặt.

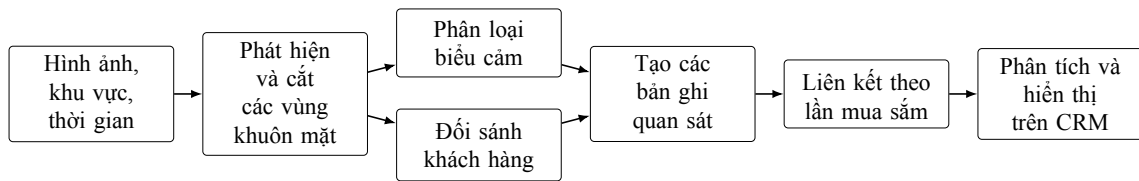
Hình ảnh trước hết được đưa vào mô hình phát hiện khuôn mặt RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25. Mô hình trả về vị trí và mức tin cậy của các khuôn mặt được phát hiện. Ảnh không có khuôn mặt được ghi nhận ở cấp sự kiện thu nhận và không tạo bản ghi quan sát. Khi phát hiện một hoặc nhiều khuôn mặt, từng vùng khuôn mặt được cắt riêng và chuyển độc lập đến hai nhánh xử lý tiếp theo. Số lượng người trong khung hình vì vậy không phải là điều kiện loại bỏ ảnh.

Nhánh phân loại biểu cảm nhận vùng khuôn mặt được cắt từ ảnh và tạo kết quả gồm nhãn biểu cảm cùng mức tin cậy. Nhánh nhận dạng khách hàng trích xuất đặc trưng khuôn mặt và so sánh với dữ liệu tham chiếu của khách hàng đã đăng ký. Nhánh này trả về mã khách hàng khi đáp ứng điều kiện nhận dạng, hoặc trạng thái không xác định khi không tìm được kết quả phù hợp.

Kết quả của hai nhánh trên từng khuôn mặt được ghép với khu vực và thời gian để tạo các bản ghi quan sát thuộc cùng một sự kiện thu nhận. Nếu một bản ghi xác định được khách hàng, hệ thống kiểm tra khách hàng có một lần mua sắm đang diễn ra hay không. Bản ghi được thêm vào lần mua sắm hiện tại hoặc được dùng để khởi tạo một lần mua sắm mới. Các bản ghi trong cùng một lần mua sắm được sắp xếp theo thời gian và chuyển sang bước phân tích. Luồng xử lý tổng thể được trình bày tại Hình 3.1.

Trong luồng này, một công đoạn chỉ chuyển dữ liệu sang công đoạn kế tiếp khi đã tạo được kết quả cần thiết. Phát hiện khuôn mặt không thành công thì hai nhánh nhận dạng không được thực hiện. Phân loại biểu cảm không hợp lệ thì bản ghi không tham gia thống kê biểu cảm, dù nhiệm vụ nhận dạng khách hàng có thể đã tạo kết quả. Ngược lại, nếu biểu cảm hợp lệ nhưng chưa xác định được khách hàng, bản ghi vẫn có thể tham gia thống kê tại khu vực nhưng không được liên kết thành chuỗi cá nhân. Quy tắc này giúp hệ thống không loại bỏ toàn bộ bản ghi chỉ vì một

trong hai nhiệm vụ độc lập không thành công.



Hình 3.1: Luồng xử lý tổng thể của giải pháp

Bảng 3.1 làm rõ đầu vào và kết quả của từng công đoạn. Bảng chỉ mô tả dữ liệu ở mức phương pháp; cách biểu diễn bằng bảng cơ sở dữ liệu hoặc đối tượng phần mềm được trình bày trong chương xây dựng hệ thống.

Bảng 3.1: Đầu vào và kết quả của các công đoạn trong giải pháp

Công đoạn	Đầu vào	Kết quả
Kiểm tra yêu cầu	Ảnh, mã khu vực, thời gian ghi nhận	Yêu cầu hợp lệ hoặc trạng thái lỗi đầu vào
Xử lý khuôn mặt	Ảnh hợp lệ	Danh sách các vùng khuôn mặt được phát hiện và cắt khỏi ảnh
Phân loại biểu cảm	Vùng khuôn mặt được cắt từ ảnh	Nhãn biểu cảm, mức tin cậy hoặc trạng thái không hợp lệ
Đối sánh khách hàng	Vùng khuôn mặt và dữ liệu tham chiếu	Mã khách hàng, điểm đối sánh hoặc trạng thái không xác định
Tạo bản ghi	Kết quả trên từng khuôn mặt, khu vực và thời gian	Không, một hoặc nhiều bản ghi quan sát thuộc cùng sự kiện thu nhận
Liên kết	Bản ghi đã xác định khách hàng	Lần mua sắm và chuỗi quan sát theo thời gian
Phân tích	Bản ghi hợp lệ và chuỗi quan sát	Thống kê theo khu vực, bảng thay đổi và dữ liệu hiển thị trên CRM

Luồng trên mô tả quan hệ giữa các công đoạn ở mức phương pháp. Mô hình cụ thể, cấu hình ngưỡng, kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và giao diện trao đổi dữ liệu được trình bày tại Chương 4. Dữ liệu và kịch bản dùng để kiểm chứng các công đoạn được trình bày tại Chương 5.

3.3 Phương pháp tạo bản ghi quan sát tại khu vực

3.3.1 Tiếp nhận hình ảnh và thông tin khu vực

Quá trình tạo bản ghi quan sát bắt đầu khi hệ thống tiếp nhận một hình ảnh được ghi nhận tại khu vực đã xác định trước trong cửa hàng. Thành phần cung cấp hình ảnh gửi kèm mã khu vực và thời gian ghi nhận. Ba thông tin này được giữ cùng nhau trong suốt quá trình xử lý để kết quả nhận dạng sau đó được gắn với đúng vị

trí và thời điểm.

Hình ảnh cung cấp dữ liệu để phát hiện khuôn mặt và phân loại biểu cảm. Mã khu vực cho biết nơi hình ảnh được ghi nhận, chẳng hạn khu vực tiếp đón, tư vấn hoặc thanh toán. Mã này được lấy từ cấu hình của thành phần cung cấp hình ảnh và được gửi kèm cùng hình ảnh. Nhờ đó, kết quả xử lý được gắn với đúng khu vực đã tạo ra dữ liệu.

Thời gian ghi nhận là thời điểm hình ảnh được tạo ra. Thông tin này được sử dụng để sắp xếp các bản ghi và hỗ trợ xác định chúng có thuộc cùng một lần mua sắm hay không. Hệ thống không sử dụng thời điểm hoàn thành xử lý để thay thế, vì các hình ảnh có thể phải chờ xử lý hoặc được gửi đến không theo đúng thứ tự. Việc giữ thời gian ghi nhận ban đầu cho phép khôi phục trình tự khách hàng xuất hiện tại các khu vực.

Trước khi chuyển hình ảnh sang bước phát hiện khuôn mặt, hệ thống kiểm tra dữ liệu ảnh có thể đọc được, mã khu vực có nằm trong danh sách đã khai báo và thời gian ghi nhận có hợp lệ hay không. Khi cả ba điều kiện được đáp ứng, hình ảnh cùng mã khu vực và thời gian được chuyển sang công đoạn tiếp theo. Nếu thiếu một trong các thông tin trên, yêu cầu được lưu với trạng thái không hợp lệ và không được sử dụng để hình thành chuỗi quan sát.

Mỗi hình ảnh gửi đến cần có một mã sự kiện duy nhất để hệ thống phát hiện trường hợp gửi lặp. Mã này định danh sự kiện thu nhận ở cấp khung hình, không định danh riêng một khuôn mặt. Khi một hình ảnh đã được tiếp nhận trước đó, yêu cầu gửi lại không tạo thêm sự kiện hoặc các bản ghi quan sát con. Quy tắc này tránh làm tăng sai số lượng của một nhãn biểu cảm tại khu vực và tránh tạo nhiều điểm trùng nhau trong chuỗi thời gian. Kết quả của công đoạn tiếp nhận là một sự kiện hợp lệ gồm hình ảnh, mã khu vực và thời gian ghi nhận, sẵn sàng được chuyển sang bước phát hiện khuôn mặt.

3.3.2 Phát hiện và xử lý vùng khuôn mặt

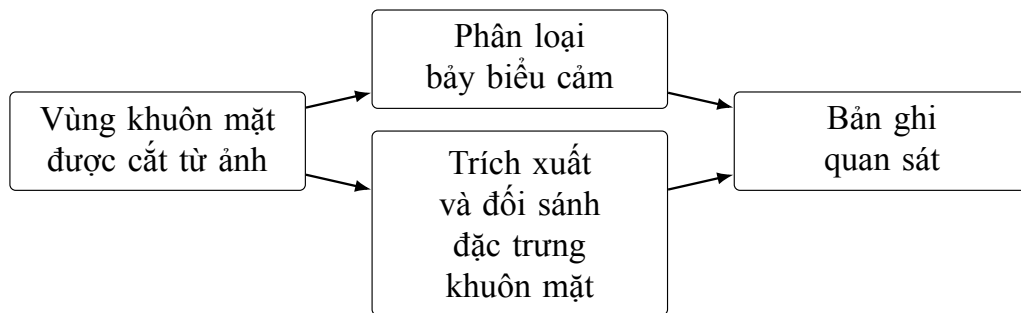
Hình ảnh được đưa vào mô hình phát hiện khuôn mặt RetinaFace sử dụng mạng nơ-ron MobileNet0.25. Mô hình xác định các khuôn mặt xuất hiện trong ảnh và trả về khung bao, mức tin cậy cùng năm điểm mốc của từng khuôn mặt. Khung bao cho biết vị trí khuôn mặt trong ảnh; năm điểm mốc tương ứng với hai mắt, mũi và hai khóe miệng.

Các kết quả phát hiện có mức tin cậy thấp hơn ngưỡng cấu hình không được giữ lại. Nếu không còn khuôn mặt sau bước lọc, sự kiện thu nhận được đánh dấu bằng trạng thái NO_FACE và không tạo bản ghi quan sát. Trạng thái này phản ánh chất

lượng của khung hình, không được thay thế bằng một nhãn biểu cảm giả định.

Khi còn một hoặc nhiều kết quả phát hiện, tọa độ của từng khung bao được giới hạn trong kích thước ảnh trước khi cắt. Các vùng được đánh số theo vị trí trong cùng khung hình để phân biệt những quan sát có chung mã sự kiện. Nếu một khung bao không tạo được vùng ảnh hợp lệ, chỉ vùng đó được gán trạng thái `INVALID_FACE_CROP`; các khuôn mặt còn lại vẫn tiếp tục được xử lý. Mỗi vùng cắt thành công được chuyển độc lập đến nhiệm vụ phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng như Hình 3.2.

Cách xử lý trên không chọn một khuôn mặt đại diện cho toàn bộ khung hình và cũng không xem nhiều khuôn mặt là lỗi. Mỗi khuôn mặt tạo một kết quả riêng gồm khung bao, mức tin cậy phát hiện và trạng thái của hai nhánh nhận dạng. Công đoạn phát hiện chỉ xác định và cắt các vùng khuôn mặt; công đoạn này không tự tạo nhãn biểu cảm hoặc mã khách hàng.



Hình 3.2: Hai nhiệm vụ được thực hiện độc lập trên từng vùng khuôn mặt

3.3.3 Phân loại biểu cảm

Vùng khuôn mặt được đưa vào mô hình FER. Mô hình trả về điểm số cho bảy lớp *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral*. Lớp có điểm số cao nhất được chọn làm nhãn dự đoán. Hệ thống lưu nhãn này cùng mức tin cậy và điểm số của cả bảy lớp.

Ngoài kết quả dự đoán, hệ thống lưu tên và phiên bản của mô hình đã sử dụng. Thông tin này cho phép kiểm tra mô hình đã tạo ra bản ghi khi cấu hình xử lý được thay đổi.

Kết quả phân loại biểu cảm được xử lý độc lập với kết quả nhận dạng khách hàng. Điểm đối sánh danh tính không làm thay đổi nhãn biểu cảm. Ngược lại, mức tin cậy biểu cảm không được sử dụng để xác định danh tính khách hàng.

Mô hình FER được chạy độc lập trên từng vùng khuôn mặt cắt được từ ảnh hợp lệ. Nếu một vùng không thể cắt hoặc nhánh phân loại không thực hiện được, trạng thái phân loại của đúng quan sát đó được đặt là `NOT_RUN`; nhãn biểu cảm và mức

tin cậy được để trống. Nhãn *Neutral* chỉ được ghi khi đó là kết quả do mô hình dự đoán, không được dùng để thay cho trường hợp không có kết quả.

Khi mô hình FER chạy thành công, hệ thống nhận lớp có điểm số cao nhất và đặt trạng thái phân loại là *VALID*. Hệ thống chưa loại kết quả dựa trên một mức tin cậy tối thiểu riêng cho biểu cảm. Vì vậy, mỗi vùng khuôn mặt được xử lý thành công tạo một kết quả biểu cảm. Việc lựa chọn bản ghi đại diện khi có nhiều quan sát liên tiếp tại cùng một khu vực được thực hiện ở bước phân tích, không làm thay đổi kết quả phân loại đã lưu.

3.3.4 Đối sánh khách hàng

Từ vùng khuôn mặt được cắt, mô hình ArcFace tạo một véc-tơ đặc trưng. Hệ thống so sánh véc-tơ này với các mẫu khuôn mặt của khách hàng đã đăng ký bằng khoảng cách cô-sin. Khoảng cách càng nhỏ thì hai véc-tơ càng giống nhau. Khách hàng có khoảng cách nhỏ nhất chỉ được chấp nhận khi giá trị này không vượt quá ngưỡng được xác định trong bước hiệu chỉnh. Nếu chưa có tệp kết quả hiệu chỉnh, chức năng nhận dạng khách hàng được đặt ở trạng thái *DISABLED*. Nếu đã có tệp nhưng không khách hàng nào đạt yêu cầu, kết quả là *NO_MATCH*.

Dữ liệu dùng để so sánh chỉ gồm khách hàng đang hoạt động, đã đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt và có mẫu khuôn mặt còn hiệu lực. Kết quả gồm khách hàng phù hợp nhất, khoảng cách giữa hai véc-tơ và trạng thái *MATCHED* hoặc *NO_MATCH*. Việc một khách hàng có khoảng cách nhỏ nhất trong danh sách chưa đủ để xác định danh tính; khoảng cách đó vẫn phải nằm trong giới hạn chấp nhận.

Trạng thái *NO_MATCH* có thể xuất hiện khi người trong ảnh chưa đăng ký hoặc khi khuôn mặt của khách hàng đã đăng ký không đủ giống với mẫu đang lưu. Hệ thống không tự động tạo hồ sơ mới và không gán bản ghi cho khách hàng gần giống nhất khi khoảng cách vẫn vượt quá giới hạn chấp nhận.

Hệ thống không thể phân biệt chắc chắn một người chưa đăng ký với một khách hàng đã đăng ký nhưng ảnh hiện tại không đạt điều kiện đối sánh. Cả hai trường hợp đều được biểu diễn bằng trạng thái không xác định. Bản ghi chỉ được xem xét gán lại khi người quản lý xác nhận thủ công trên CRM; phương pháp không tự suy đoán danh tính từ nhãn biểu cảm, khu vực hoặc lịch sử xuất hiện.

3.3.5 Hình thành bản ghi quan sát

Sau khi hai nhiệm vụ hoàn thành, kết quả của từng khuôn mặt được ghép với khu vực và thời gian để tạo một bản ghi quan sát. Các quan sát tạo từ cùng ảnh cùng tham chiếu đến một sự kiện thu nhận nhưng có chỉ số khuôn mặt và khung bao khác nhau. Cấu trúc hai cấp này cho phép lưu trạng thái của khung hình ngay

cả khi không phát hiện được khuôn mặt, đồng thời không giới hạn số khách hàng có thể xuất hiện trong ảnh. Các thông tin cần có được trình bày tại Bảng 3.2.

Nếu biểu cảm được phân loại thành công nhưng không xác định được khách hàng, quan sát vẫn được lưu và có thể tham gia thống kê biểu cảm của khu vực. Nếu ảnh lỗi hoặc không phát hiện được khuôn mặt, hệ thống chỉ lưu trạng thái của sự kiện thu nhận và không tạo quan sát giả. Nếu một vùng khuôn mặt không hợp lệ, trạng thái lỗi được lưu cho riêng vùng đó; kết quả của các khuôn mặt khác trong cùng ảnh không bị loại bỏ.

Bảng 3.2: Thông tin của một bản ghi quan sát

Thông tin	Ý nghĩa
Mã sự kiện và chỉ số khuôn mặt	Xác định khung hình nguồn và phân biệt các khuôn mặt trong cùng khung hình
Khung bao khuôn mặt	Vị trí của khuôn mặt tương ứng trong ảnh nguồn
Khu vực	Vị trí phát sinh quan sát
Thời điểm	Thời gian hình ảnh được ghi nhận
Nhãn biểu cảm	Một trong bảy lớp do mô hình FER dự đoán
Mức tin cậy biểu cảm	Giá trị đi kèm nhãn biểu cảm dự đoán
Kết quả đối sánh	Mã khách hàng hoặc trạng thái không xác định
Điểm đối sánh	Khoảng cách giữa véc-tơ khuôn mặt và mẫu tham chiếu được chọn
Trạng thái xử lý	Thành công, thiếu khuôn mặt hoặc kết quả không hợp lệ
Phiên bản mô hình	Cấu hình mô hình đã tạo ra kết quả

Bản ghi quan sát là đơn vị đầu vào của quá trình liên kết. Đây là cấu trúc thông tin ở mức phương pháp. Tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu và giao diện trao đổi giữa các thành phần được trình bày tại Chương 4.

Mỗi bản ghi sau khi tạo cần giữ nguyên kết quả gốc. Các thao tác liên kết, lọc hoặc tổng hợp không sửa nhãn, mức tin cậy và điểm đối sánh trong bản ghi ban đầu. Nếu mô hình được chạy lại, kết quả mới phải gắn với phiên bản xử lý mới thay vì ghi đè không để lại dấu vết. Nguyên tắc này giúp kết quả phân tích có thể được kiểm tra lại từ các quan sát đã tạo.

3.4 Phương pháp liên kết bản ghi theo lần mua sắm

3.4.1 Xác định một lần mua sắm

Một khách hàng có thể đến cửa hàng nhiều lần. Nếu chỉ nhóm dữ liệu theo mã khách hàng, các bản ghi của nhiều lần mua sắm khác nhau sẽ bị trộn lẫn. Vì vậy, giải pháp sử dụng thêm mã lần mua sắm để phân biệt từng khoảng thời gian khách

hàng có mặt tại cửa hàng.

Mỗi lần mua sắm chứa các bản ghi thuộc cùng một khách hàng trong một khoảng thời gian liên tục. Việc sử dụng đồng thời mã khách hàng và mã lần mua sắm giúp ngăn các bản ghi của hai khách hàng hoặc hai lần mua sắm khác nhau bị đưa vào cùng một chuỗi.

Mã lần mua sắm đóng vai trò ranh giới nghiệp vụ giữa hai lần khách hàng có mặt tại cửa hàng. Ranh giới này quan trọng vì cùng một người có thể xuất hiện tại cùng khu vực và có cùng nhãn biểu cảm ở hai ngày khác nhau. Nếu không có mã lần mua sắm, hệ thống có thể tạo một chuỗi kéo dài qua nhiều ngày và các cặp thay đổi thu được sẽ không còn mô tả một quá trình mua sắm liên tục.

Một lần mua sắm có hai trạng thái: đang hoạt động và đã kết thúc. Trạng thái đang hoạt động cho phép hệ thống thêm bản ghi mới. Trạng thái đã kết thúc cho biết lần mua sắm không còn tiếp nhận bản ghi theo luồng xử lý thông thường. Việc một lần mua sắm có đủ dữ liệu để phân tích hay không được kiểm tra khi lập báo cáo, không được lưu thành trạng thái thứ ba.

3.4.2 Khởi tạo và cập nhật lần mua sắm

Khi nhận được một bản ghi đã xác định khách hàng, hệ thống kiểm tra khách hàng có lần mua sắm đang hoạt động hay không. Nếu chưa có, một lần mua sắm mới được tạo và bản ghi hiện tại trở thành quan sát đầu tiên.

Nếu đã có một lần mua sắm đang hoạt động, hệ thống so sánh thời gian của bản ghi mới với thời gian ghi nhận gần nhất. Khi hai thời điểm cách nhau không quá khoảng chờ được đặt trong cấu hình, bản ghi mới được thêm vào lần mua sắm hiện tại. Khi khoảng cách lớn hơn thời gian này, lần mua sắm cũ được đóng và hệ thống tạo một lần mua sắm mới.

Phương pháp chỉ liên kết những bản ghi đã xác định được khách hàng. Hệ thống tìm lần mua sắm đang hoạt động của khách hàng đó và kiểm tra thời gian ghi nhận gần nhất. Việc kết thúc tự động được xác định bằng khoảng thời gian giữa hai quan sát; bản ghi tại khu vực ra và trạng thái thanh toán không được sử dụng làm điều kiện kết thúc.

Mỗi bản ghi được thêm vào một lần mua sắm phải xác định được khách hàng và có thời gian phù hợp với khoảng hoạt động của lần mua sắm đó. Bản ghi có thời gian trùng với quan sát tại một khu vực khác vẫn được lưu, nhưng được đánh dấu khi lập báo cáo và không được sử dụng để tạo cặp thay đổi biểu cảm.

Trong phạm vi phương pháp đề xuất, các bản ghi của cùng một khách hàng được xử lý theo thứ tự thời gian ghi nhận. Trường hợp một bản ghi đến muộn sau khi lần

mua sắm tương ứng đã kết thúc không được chèn lại vào chuỗi đã đóng.

3.4.3 Kết thúc lần mua sắm

Một lần mua sắm được kết thúc theo hai cách. Người dùng có thể thực hiện thao tác đóng trên hệ thống CRM. Ngoài ra, khi hệ thống nhận bản ghi mới của cùng khách hàng và khoảng cách với bản ghi trước lớn hơn thời gian chờ cho phép, lần mua sắm cũ được đóng trước khi tạo lần mới.

Khi người dùng chủ động đóng lần mua sắm, lý do kết thúc được lưu là *MANUAL*. Khi hệ thống đóng lần cũ do khoảng cách giữa hai bản ghi vượt quá thời gian chờ, lý do được lưu là *TIMEOUT*. Việc hoàn thành đơn hàng không được sử dụng làm điều kiện tự động đóng lần mua sắm.

Khoảng thời gian chờ được đặt trong cấu hình hệ thống. Trong phạm vi nghiên cứu, giá trị này được chọn là 30 phút. Điều kiện thời gian được kiểm tra khi có một bản ghi mới; phương pháp không yêu cầu một tiến trình riêng để đóng lần mua sắm ngay tại thời điểm đủ 30 phút.

Nếu thời gian chờ quá ngắn, một lần mua sắm có thể bị tách thành nhiều đoạn khi khách hàng ở lâu tại một khu vực. Nếu thời gian chờ quá dài, hai lần đến cửa hàng gần nhau có thể bị ghép thành một lần. Giá trị 30 phút cần được kiểm tra lại bằng dữ liệu thực nghiệm trước khi sử dụng trong môi trường thực tế.

3.4.4 Sắp xếp bản ghi theo thời gian

Sau khi được gắn vào một lần mua sắm, các bản ghi được sắp xếp theo thời điểm hình ảnh được ghi nhận. Không sử dụng thời điểm máy chủ nhận yêu cầu để xác định thứ tự vì dữ liệu từ các khu vực có thể được gửi đến không đồng thời.

Khi đọc dữ liệu, hệ thống sắp xếp bản ghi theo thời gian ghi nhận; nếu hai bản ghi có cùng thời gian thì mã bản ghi được dùng để giữ thứ tự hiển thị ổn định. Nếu các bản ghi cùng thời điểm thuộc những khu vực khác nhau, hệ thống đánh dấu xung đột thời gian trong kết quả phân tích và không dùng các bản ghi đó để tạo cặp thay đổi biểu cảm.

Kết quả của quá trình liên kết là một chuỗi gồm khu vực, thời gian và nhãn biểu cảm. Ví dụ, khách hàng được ghi nhận với nhãn *Neutral* tại khu vực tiếp đón, *Happy* tại khu vực tư vấn và trải nghiệm, sau đó là *Angry* tại khu vực thanh toán. Việc liên kết dựa trên mã khách hàng và lần mua sắm, không dựa trên sự giống nhau của nhãn biểu cảm.

Trong trường hợp một khách hàng có nhiều bản ghi liên tiếp tại cùng một khu vực, hệ thống vẫn giữ lại tất cả các bản ghi gốc. Khi phân tích sự thay đổi giữa các khu vực, các bản ghi liên tiếp tại cùng khu vực được xếp thành một nhóm. Người

dùng có thể chọn bản ghi đầu tiên, bản ghi cuối cùng hoặc bản ghi có mức tin cậy biểu cảm cao nhất làm đại diện cho nhóm. Cách lựa chọn chỉ tác động đến kết quả tổng hợp, không ghi đè dữ liệu ban đầu.

3.4.5 Xử lý khách hàng chưa đăng ký

Bản ghi của khách hàng chưa đăng ký không có mã khách hàng nên không đủ cơ sở để liên kết xuyên khu vực. Những bản ghi này vẫn được lưu nếu kết quả biểu cảm hợp lệ và được sử dụng trong thống kê tổng hợp tại khu vực.

Hệ thống không sử dụng sự gần nhau về thời gian, sự giống nhau của nhãn biểu cảm hoặc thứ tự xuất hiện tại các khu vực để giả định hai bản ghi không xác định thuộc cùng một người. Những dấu hiệu này không đủ để nhận dạng khách hàng và có thể ghép nhầm dữ liệu của nhiều người khác nhau. Vì vậy, hệ thống không tạo chuỗi cá nhân cho nhóm này nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu đã liên kết.

Các bản ghi không xác định không được hệ thống tự động gắn vào hồ sơ CRM, không tự tạo chuỗi cá nhân và không được dùng để tự động tạo khách hàng mới. Người quản lý có thể kiểm tra và xác nhận thủ công khách hàng cho một bản ghi khi có căn cứ bổ sung. Trước khi cập nhật, hệ thống lưu lại kết quả cũ để có thể kiểm tra lịch sử thay đổi. Cách xử lý các trường hợp chính được trình bày tại Bảng 3.3.

Bảng 3.3: Cách xử lý bản ghi theo kết quả đối sánh khách hàng

Trường hợp	Thống kê tại khu vực	Liên kết chuỗi cá nhân
Khách hàng đã đăng ký và đạt ngưỡng đối sánh	Có	Gắn vào lần mua sắm tương ứng
Khách hàng chưa đăng ký	Có, nếu biểu cảm hợp lệ	Không
Khách hàng đã đăng ký nhưng đối sánh chưa đủ tin cậy	Có, nếu biểu cảm hợp lệ	Không
Hình ảnh hoặc khuôn mặt không hợp lệ	Không	Không

3.4.6 Xử lý dữ liệu thiếu và xung đột

Nếu một lần mua sắm không có bản ghi tại một khu vực, hệ thống giữ trạng thái thiếu thay vì tự tạo bản ghi. Không sử dụng nhãn tại khu vực trước hoặc sau để suy ra biểu cảm ở khu vực bị thiếu.

Trạng thái thiếu được gắn với vị trí dự kiến trong chuỗi nếu trình tự khu vực đã được xác định. Nhờ đó, giao diện có thể hiển thị rõ trường hợp khách hàng có quan sát tại khu vực trước và sau nhưng không có dữ liệu hợp lệ ở khu vực giữa. Trạng

thái này khác với việc khách hàng chắc chắn không đi qua khu vực; hệ thống chỉ khẳng định rằng không có quan sát hợp lệ trong dữ liệu.

Nếu hai bản ghi có thời gian không đủ để xác định thứ tự, hệ thống vẫn có thể lưu chúng dưới dạng quan sát riêng lẻ nhưng không sử dụng cặp này để phân tích sự thay đổi giữa hai khu vực. Số lượng bản ghi thiếu và xung đột phải được báo cáo cùng kết quả phân tích.

Theo phương pháp đề xuất, xung đột được xác định khi cùng một khách hàng có các bản ghi tại nhiều khu vực khác nhau nhưng cùng thời điểm ghi nhận. Hệ thống không tự giải quyết bằng cách chọn bản ghi có điểm đối sánh cao hơn. Các bản ghi này được giữ lại để kiểm tra và vẫn xuất hiện trong thống kê độc lập của từng khu vực nếu kết quả biểu cảm hợp lệ, nhưng bị loại khỏi phép phân tích thay đổi giữa các khu vực để tránh tạo một thứ tự không có căn cứ.

3.5 Phương pháp phân tích kết quả

3.5.1 Phân bố biểu cảm tại từng khu vực

Tại mỗi khu vực, hệ thống tổng hợp các bản ghi biểu cảm hợp lệ và đếm số lần xuất hiện của từng nhãn. Kết quả được trình bày bằng số lượng và tỷ lệ của bảy lớp biểu cảm. Việc trình bày đồng thời số lượng và tỷ lệ giúp tránh trường hợp hai khu vực có cùng tỷ lệ nhưng số lượng quan sát khác nhau đáng kể.

Số lượng của một nhãn là số bản ghi hợp lệ mang nhãn đó trong phạm vi đang xét. Tỷ lệ được xác định bằng số lượng của nhãn chia cho tổng số bản ghi biểu cảm hợp lệ tại cùng khu vực và cùng phạm vi thời gian. Các bản ghi không phát hiện được khuôn mặt, không có kết quả biểu cảm hợp lệ hoặc bị đánh dấu trùng không nằm trong mẫu số. Báo cáo đồng thời hiển thị số bản ghi bị loại để người đọc biết mức độ đầy đủ của dữ liệu.

Kết quả có thể được biểu diễn bằng bảng số liệu và biểu đồ cột chồng. Bảng số liệu cung cấp số lượng chính xác của từng nhãn; biểu đồ cho phép so sánh cấu trúc phân bố giữa các khu vực. Trong toàn bộ quá trình tổng hợp, hệ thống giữ riêng bảy nhãn biểu cảm và không gán mỗi nhãn thành một mức đánh giá trải nghiệm. Lý do là dữ liệu đầu vào chỉ có nhãn biểu cảm khuôn mặt, không có kết quả khảo sát hoặc phản hồi của khách hàng để xác nhận mức độ hài lòng. Vì vậy, tỷ lệ của từng nhãn chỉ mô tả những biểu cảm được mô hình ghi nhận tại khu vực đang xét, không phải tỷ lệ khách hàng hài lòng hoặc không hài lòng.

Phân bố có thể được thống kê trên toàn bộ bản ghi hợp lệ tại khu vực, trên nhóm khách hàng đã đăng ký, trên nhóm khách hàng không xác định hoặc trong một khoảng thời gian được lựa chọn. Các nhóm dữ liệu phải được ghi rõ để người đọc

biết phạm vi của kết quả.

Khi so sánh hai khu vực, hệ thống sử dụng cùng điều kiện lọc thời gian và cùng nhóm khách hàng. Nếu một khu vực có số quan sát thấp, kết quả vẫn được hiển thị nhưng phải kèm số lượng mẫu; không được chỉ dựa vào tỷ lệ để kết luận khu vực đó có một biểu cảm nổi bật. Cách trình bày này giúp phân biệt xu hướng được ghi nhận từ nhiều quan sát với biến động phát sinh từ một số ít bản ghi.

3.5.2 Sự thay đổi giữa các khu vực liên tiếp

Đối với hai khu vực liên tiếp, hệ thống chọn những lần mua sắm có bản ghi biểu cảm hợp lệ. Các bản ghi được sắp xếp theo thời gian; những bản ghi liên tiếp tại cùng một khu vực được xếp thành một nhóm. Mỗi nhóm sử dụng một bản ghi đại diện theo lựa chọn của người dùng: bản ghi đầu tiên, bản ghi cuối cùng hoặc bản ghi có mức tin cậy cao nhất. Hai nhóm khu vực liên tiếp tạo thành một cặp gồm nhãn tại khu vực trước và nhãn tại khu vực sau. Các cặp nhãn được tổng hợp thành một bảng chéo, trong đó hàng thể hiện nhãn tại khu vực trước và cột thể hiện nhãn tại khu vực sau.

Khái niệm liên tiếp được xác định theo thứ tự quan sát trong cùng một lần mua sắm, không nhất thiết theo vị trí vật lý liền kề trong cửa hàng. Nếu chuỗi của một khách hàng gồm khu vực tiếp đón, khu vực tư vấn và khu vực thanh toán, hệ thống tạo hai cặp là tiếp đón–tư vấn và tư vấn–thanh toán. Hệ thống không tạo cặp tiếp đón–thanh toán vì giữa hai quan sát này còn một quan sát hợp lệ khác.

Các ô trên đường chéo biểu thị trường hợp nhãn không thay đổi; các ô ngoài đường chéo biểu thị trường hợp nhãn thay đổi. Bảng được lập riêng cho từng cặp khu vực để không trộn các giai đoạn khác nhau của quá trình mua sắm. Báo cáo phải trình bày số lần mua sắm đủ điều kiện tham gia thống kê.

Mỗi ô trong bảng chéo chứa số lần xuất hiện của một cặp nhãn cụ thể. Chẳng hạn, ô tại hàng *Neutral* và cột *Happy* cho biết có bao nhiêu lần mua sắm ghi nhận *Neutral* ở khu vực trước và *Happy* ở khu vực sau. Tỷ lệ của ô được tính trên tổng số cặp hợp lệ của đúng hai khu vực đang xét. Bảng này cho phép xác định cặp giữ nguyên nào xuất hiện nhiều và hướng thay đổi nào thường được quan sát, nhưng không tạo ra một điểm cảm xúc chung.

Ngoài bảng chéo, kết quả có thể được trình bày bằng sơ đồ luồng giữa hai khu vực. Độ rộng của đường nối thể hiện số cặp quan sát, còn màu sắc chỉ dùng để phân biệt nhãn. Sơ đồ là hình thức trực quan hóa của cùng số liệu trong bảng, không phải một phương pháp tính khác.

Kết quả chỉ mô tả sự thay đổi của nhãn biểu cảm quan sát được giữa hai khu

vực. Kết quả không chứng minh khu vực trước là nguyên nhân tạo ra biểu cảm tại khu vực sau.

3.5.3 Phân cụm chuỗi trạng thái của toàn bộ lần mua sắm

Bảng thay đổi ở tiểu mục trước chỉ đếm từng cặp khu vực liên tiếp. Để tìm các kiểu diễn biến lặp lại trên toàn bộ hành trình, hệ thống thêm thành phần phân cụm chuỗi trạng thái vào sau bước hình thành chuỗi của từng lần mua sắm. Thành phần này không thay thế các bước nhận diện khuôn mặt, phân loại biểu cảm hay thống kê hiện có; nó sử dụng chính chuỗi nhãn mà các bước trước đã tạo. Đây là bài toán phân cụm chuỗi phân loại: mỗi phần tử thuộc một tập trạng thái hữu hạn và thứ tự phần tử mang thông tin. Tổng quan gần đây của Khalifa và cộng sự chia các phương pháp cho loại dữ liệu này thành ba họ dựa trên khoảng cách, đặc trưng và mô hình; trong đó các phương pháp dựa trên khoảng cách, đặc biệt là Optimal Matching, là nhóm được sử dụng phổ biến nhất [?]. Nghiên cứu chọn cách tiếp cận dựa trên khoảng cách vì đầu vào hiện tại là các chuỗi ngắn, có nhãn rời rạc và không có biến đích để huấn luyện mô hình có giám sát.

a, Tạo chuỗi đầu vào

Một lần mua sắm v tạo một chuỗi

$$S_v = (s_{v,1}, s_{v,2}, \dots, s_{v,L_v}),$$

trong đó $s_{v,t}$ là nhãn biểu cảm dự đoán tại đoạn điểm chạm thứ t , còn L_v là số đoạn hợp lệ. Chỉ sử dụng quan sát có ảnh hợp lệ, kết quả phân loại hợp lệ, mã lần mua sắm và nhãn thuộc bảy lớp của hệ thống. Các quan sát được sắp xếp theo thời gian ghi nhận rồi theo mã bản ghi để phá hòa.

Nhiều khung liên tiếp tại cùng một điểm chạm được gom thành một đoạn để tần suất lấy ảnh không làm một trạng thái bị lặp quá mức. Nhãn đại diện của đoạn là nhãn có số lần xuất hiện lớn nhất; nếu hòa thì so sánh tổng mức tin cậy, sau đó dùng thứ tự nhãn cố định. Hai điểm chạm khác nhau vẫn tạo hai phần tử, kể cả khi cùng nhãn. Vì vậy chuỗi *Neutral* $\rightarrow$ *Neutral* $\rightarrow$ *Happy* không bị rút gọn thành hai trạng thái. Bản ghi cùng thời điểm nhưng thuộc nhiều điểm chạm bị loại khỏi đầu vào phân cụm vì không có căn cứ xác định thứ tự. Phiên bản thực nghiệm yêu cầu ít nhất ba đoạn hợp lệ.

b, Khoảng cách Optimal Matching

Optimal Matching (OM) biến việc so sánh hai chuỗi thành bài toán tìm tổng chi phí nhỏ nhất của các phép chèn, xóa và thay thế. Cách tiếp cận này tạo một độ bất tương đồng cho từng cặp chuỗi và sau đó có thể dùng ma trận bất tương đồng làm

đầu vào phân cụm $[?, ?]$. Với hai tiền tố $x_{1:i}$ và $y_{1:j}$, quy hoạch động được viết:

$$D(i, j) = \min \begin{cases} D(i-1, j) + c_{\text{indel}}, \\ D(i, j-1) + c_{\text{indel}}, \\ D(i-1, j-1) + c_{\text{sub}}(x_i, y_j). \end{cases}$$

Điều kiện biên là $D(0, j) = j c_{\text{indel}}$ và $D(i, 0) = i c_{\text{indel}}$. Trong cấu hình cơ sở, $c_{\text{indel}} = 1$, còn $c_{\text{sub}}(x_i, y_j) = 0$ nếu hai nhãn giống nhau và bằng 2 nếu khác nhau. Các giá trị 0, 1 và 2 ở đây là chi phí thao tác của thuật toán, không phải điểm tích cực, tiêu cực hay điểm hài lòng.

Đầu ra của bước này là ma trận vuông $D \in \mathbb{R}^{N \times N}$, trong đó D_{ij} là khoảng cách giữa visit i và visit j , $D_{ii} = 0$, và N là số chuỗi đủ điều kiện. Bước OM không tạo ra một chuỗi đã biến đổi để thay thế dữ liệu gốc. Nghiên cứu giữ khoảng cách thô với `norm=none`, không chia cho tổng độ dài chuỗi. Lý do là đơn vị phân tích đã được chuẩn hóa theo đoạn điểm chạm; việc chuẩn hóa thêm có thể làm mất một phần khác biệt về số đoạn. Nghiên cứu của Studer và Ritschard cũng chỉ ra rằng không tồn tại một khoảng cách tối ưu cho mọi mục đích; lựa chọn phải phụ thuộc vào khía cạnh cần giữ lại như thành phần, thứ tự, thời điểm hay thời lượng [?].

c, PAM, medoid và số cụm

Ma trận D được đưa vào Partitioning Around Medoids (PAM) [?]. Với số cụm K , PAM chọn tập M gồm K phần tử có thật trong dữ liệu sao cho

$$\min_{M, |M|=K} \sum_{i=1}^N \min_{m \in M} D_{im}.$$

Mỗi phần tử được gán vào medoid gần nhất. Medoid vì vậy là chuỗi có thật đại diện cho một cụm, không phải chuỗi trung bình do hệ thống tự tạo. Việc dùng PAM phù hợp ở đây vì thuật toán nhận trực tiếp ma trận bất tương đồng OM; không cần ép chuỗi thành véc-tơ Euclid.

Trước khi thử K , kích thước cụm tối thiểu được xác định bởi

$$n_{\min}(N) = \max(n_{\text{abs}}, \lceil \pi_{\min} N \rceil).$$

Trong đó n_{abs} ngăn cụm chỉ có quá ít phần tử khi tập nhỏ, còn $\pi_{\min}$ giữ ngưỡng theo tỷ lệ khi số visit tăng. Gọi U là số chuỗi trạng thái phân biệt, phạm vi khảo sát trong

hiện thực là

$$2 \leq K \leq K_{\max} = \min \left(N - 1, \left\lfloor \frac{N}{n_{\min}(N)} \right\rfloor, U \right).$$

Thành phần U ngăn yêu cầu nhiều medoid khác nhau hơn số chuỗi phân biệt; đây cũng là kiểm tra bảo vệ trước trường hợp thư viện trả nhiều cột kết quả trùng tên khi dữ liệu có nhiều chuỗi giống hệt. Sau khi chạy PAM, phương án vẫn bị loại nếu kích thước cụm thực tế nhỏ hơn $n_{\min}$.

Chất lượng mỗi phương án được so sánh bằng silhouette [?]. Với chuỗi i , $a(i)$ là khoảng cách trung bình đến các phần tử cùng cụm và $b(i)$ là khoảng cách trung bình nhỏ nhất đến một cụm khác:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}.$$

Average Silhouette Width (ASW) là trung bình $s(i)$ của toàn bộ chuỗi. Giá trị lớn hơn cho biết, theo chính khoảng cách OM đang dùng, các phần tử gần cụm của mình hơn cụm gần nhất khác. Hệ thống chọn phương án hợp lệ có ASW tốt nhất; nếu nhiều phương án cách điểm tốt nhất không quá ngưỡng cấu hình 0,02, ưu tiên K nhỏ hơn để tránh tạo thêm cụm khi mức cải thiện không đáng kể. ASW là chỉ số cấu trúc cụm, không đo độ chính xác của nhãn biểu cảm và không phải điểm hài lòng.

Phần hiện thực sử dụng SequenZo phiên bản 0.1.42 cho biểu diễn chuỗi, ma trận OM, PAM và silhouette [?]. Mỗi lần chạy lưu nguồn dữ liệu, mã lần phát dữ liệu, tham số, phiên bản tiền xử lý, phiên bản thuật toán và mã kiểm tra SHA-256 của ma trận khoảng cách để có thể tái lập.

d, Đầu ra và ý nghĩa

Đầu ra cuối cùng không phải một số duy nhất. Hệ thống trả K , ASW và bảng phương án K ; với mỗi cụm trả medoid, số lượng, tỷ lệ, silhouette trung bình và khoảng cách trung vị; với mỗi visit trả mã cụm, chuỗi đầu vào, khoảng cách tới medoid và silhouette. Kết quả trả lời ba câu hỏi: những kiểu diễn biến nào lặp lại trong dữ liệu, mỗi kiểu được đại diện bởi chuỗi thật nào, và một lần mua sắm cụ thể gần kiểu nào nhất.

Tên như *ôn định Neutral* hoặc *kết thúc bằng Happy* chỉ được người phân tích đặt sau khi xem medoid. Thuật toán không tự đổi tên cụm thành *hài lòng* hoặc *không hài lòng*. Muốn kiểm tra liên hệ với sự hài lòng cần thu thập một biến đối chứng độc lập như CSAT rồi đánh giá mối liên hệ giữa biến đó với cụm; dữ liệu hiện tại chưa cho phép kết luận này.

3.5.4 Hiện thị chuỗi quan sát của từng khách hàng

Đối với khách hàng đã đăng ký, CRM hiển thị các bản ghi thuộc cùng một lần mua sắm theo trục thời gian. Mỗi vị trí trên trục thể hiện khu vực, thời gian ghi nhận, nhãn biểu cảm, mức tin cậy và trạng thái dữ liệu. Cách hiển thị này cho phép quan sát nhãn biểu cảm được giữ nguyên hoặc thay đổi khi khách hàng xuất hiện tại các khu vực khác nhau.

Mỗi lần mua sắm được hiển thị độc lập để tránh trộn dữ liệu của các ngày khác nhau. Người dùng lựa chọn khách hàng, sau đó lựa chọn một lần mua sắm cụ thể. Trục thời gian bắt đầu từ quan sát sớm nhất và kết thúc tại quan sát muộn nhất; các khoảng thiếu dữ liệu hoặc bản ghi bị loại được thể hiện bằng trạng thái riêng thay vì nối liền như một chuỗi đầy đủ.

Khi chọn một quan sát, CRM có thể hiển thị thông tin chi tiết gồm thời điểm, khu vực, nhãn dự đoán, mức tin cậy, trạng thái đối sánh và phiên bản mô hình. Cách hiển thị này hỗ trợ kiểm tra nguồn gốc của một điểm trên chuỗi, đồng thời giúp phân biệt thay đổi nhãn thực tế trong dữ liệu với trường hợp một điểm bị thiếu hoặc có mức tin cậy thấp.

Chuỗi quan sát chỉ được tạo từ các bản ghi đã xác định khách hàng. Bản ghi không xác định có thể xuất hiện trong thống kê tổng hợp nhưng không được ghép vào chuỗi của một hồ sơ cụ thể.

3.5.5 Kết hợp với dữ liệu mua hàng

Nếu lần mua sắm phát sinh đơn hàng, chuỗi quan sát có thể được liên kết với đơn hàng thông qua mã khách hàng và thời gian giao dịch. Việc liên kết hỗ trợ tra cứu bối cảnh mua sắm, chẳng hạn khách hàng đã mua sản phẩm nào và biểu cảm nào được ghi nhận tại khu vực thanh toán.

Điều kiện liên kết yêu cầu đơn hàng thuộc cùng khách hàng và thời gian tạo đơn nằm trong khoảng của lần mua sắm hoặc trong khoảng cho phép sau khi lần mua sắm kết thúc. Nếu có nhiều đơn hàng cùng thỏa mãn, hệ thống giữ quan hệ với từng đơn thay vì tự chọn một đơn đại diện. Nếu không có đơn hàng, lần mua sắm vẫn được lưu như một quá trình không phát sinh giao dịch.

Dữ liệu kết hợp cho phép tra cứu theo hai hướng. Từ hồ sơ khách hàng, người dùng xem các lần mua sắm, chuỗi quan sát và đơn hàng liên quan. Từ đơn hàng, người dùng có thể quay lại lần mua sắm tương ứng để xem những khu vực đã ghi nhận khách hàng. Quan hệ này phục vụ tra cứu bối cảnh, không thay đổi kết quả nhận dạng ban đầu.

Dữ liệu mua hàng cung cấp thêm bối cảnh cho kết quả nhận dạng. Sự thay đổi

biểu cảm không được sử dụng riêng để kết luận nguyên nhân khách hàng mua hoặc không mua sản phẩm.

3.5.6 Báo cáo chất lượng dữ liệu

Bên cạnh kết quả biểu cảm, hệ thống cần thống kê số hình ảnh không phát hiện được khuôn mặt, số bản ghi không có kết quả biểu cảm hợp lệ, số bản ghi không xác định được khách hàng, số lần mua sắm thiếu khu vực, số bản ghi có thời gian xung đột và số lần mua sắm đủ điều kiện phân tích.

Các chỉ số chất lượng được nhóm theo từng công đoạn để xác định dữ liệu bị mất ở đâu. Nhóm đầu vào gồm ảnh lỗi, mã khu vực không hợp lệ và thiếu thời gian. Nhóm xử lý khuôn mặt gồm số sự kiện không phát hiện được khuôn mặt, số khuôn mặt phát hiện trong mỗi ảnh và số vùng không cắt được hợp lệ; việc phát hiện nhiều khuôn mặt không được xem là lỗi. Nhóm nhận dạng gồm lỗi phân loại biểu cảm, lỗi tạo đặc trưng khuôn mặt và không xác định được khách hàng. Nhóm liên kết gồm yêu cầu bị gửi lặp, bản ghi đến chậm, xung đột thời gian và lần mua sắm thiếu quan sát.

Các thông tin này cho biết kết quả thống kê được hình thành từ bao nhiêu bản ghi hợp lệ và bao nhiêu bản ghi đã bị loại. Chất lượng dữ liệu phải được trình bày cùng kết quả thay vì chỉ báo cáo tỷ lệ biểu cảm.

Báo cáo chất lượng cần cho phép lọc theo khu vực và khoảng thời gian. Nếu một khu vực có tỷ lệ không phát hiện được khuôn mặt cao hơn các khu vực khác, vấn đề có thể nằm ở vị trí nguồn thu nhận hoặc điều kiện ảnh thay vì ở phân bố biểu cảm của khách hàng. Do đó, các chỉ số chất lượng là điều kiện để đánh giá mức độ đáng tin cậy của báo cáo nghiệp vụ.

3.5.7 Nguyên tắc diễn giải kết quả

Để tránh diễn giải vượt quá khả năng của dữ liệu, giải pháp áp dụng các nguyên tắc sau:

- Giữ riêng bảy nhãn biểu cảm khi thống kê; không gán điểm số để xếp hạng nhãn nào tích cực hoặc tiêu cực hơn nhãn khác.
- Không tính một nhãn biểu cảm trung bình cho toàn bộ lần mua sắm, vì chuỗi quan sát có thể chứa nhiều nhãn khác nhau tại các thời điểm và khu vực khác nhau.
- Không sử dụng riêng kết quả FER để kết luận khách hàng hài lòng hoặc không hài lòng; kết luận này cần dữ liệu đối chiếu như khảo sát, phản hồi hoặc chỉ báo nghiệp vụ đã được xác thực.

- Không ghép các bản ghi của hai khách hàng hoặc hai lần mua sắm khác nhau thành một cặp thay đổi.
- Không kết luận quan hệ nguyên nhân–kết quả chỉ từ sự thay đổi nhãn giữa hai khu vực.
- Luôn trình bày số bản ghi hợp lệ và số dữ liệu bị thiếu cùng kết quả thống kê.

3.6 Phạm vi và giới hạn của giải pháp

Kết quả của giải pháp phụ thuộc vào chất lượng của ba công đoạn: phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và nhận dạng khách hàng. Sai số phát hiện có thể làm mất đầu vào của cả hai nhiệm vụ phía sau. Sai số nhận dạng khách hàng có thể đưa bản ghi vào sai hồ sơ và làm thay đổi toàn bộ chuỗi quan sát.

Sai số phân loại biểu cảm ảnh hưởng trực tiếp đến phân bố tại khu vực và các cặp thay đổi giữa hai khu vực. Vì vậy, kết quả thực nghiệm của bộ phát hiện và bộ phân loại phải được xem xét trước khi sử dụng dữ liệu cho báo cáo CRM. Việc hệ thống tạo được chuỗi đúng cấu trúc không đồng nghĩa mọi nhãn trong chuỗi đều chính xác.

Nhãn FER phản ánh biểu hiện khuôn mặt tại thời điểm hình ảnh được ghi nhận. Một hình ảnh không chứa đầy đủ lời nói, mục đích và trải nghiệm chủ quan của khách hàng. Kết quả vì thế được sử dụng như một nguồn dữ liệu hỗ trợ và cần được xem xét cùng hồ sơ, lịch sử mua hàng và dữ liệu nghiệp vụ khác.

Việc liên kết chuỗi cá nhân chỉ được thực hiện đối với khách hàng đã đăng ký và đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt. Khách hàng chưa đăng ký chỉ đóng góp vào thống kê tổng hợp tại từng khu vực, không được tự động tạo hồ sơ và không được liên kết xuyên khu vực.

Một khu vực không có bản ghi có thể do khách hàng không xuất hiện tại khu vực, hình ảnh không ghi nhận được khuôn mặt phù hợp hoặc mô hình xử lý không thành công. Giải pháp giữ riêng dữ liệu thiếu và không thay thế chúng bằng một nhãn biểu cảm giả định.

Phương pháp đề xuất chỉ liên kết chuỗi cá nhân khi xác định được khách hàng đã đăng ký. Do đó, thống kê theo khu vực có thể bao quát nhiều quan sát hơn phân tích thay đổi xuyên khu vực. Hai loại báo cáo phải công bố số lượng dữ liệu riêng và không được so sánh trực tiếp nếu phạm vi mẫu khác nhau.

Đầu vào của phương pháp là các khung hình rời do nguồn thu nhận lựa chọn, không phải luồng video liên tục. Mã sự kiện ngăn việc gửi lại cùng một khung hình nhưng không thay thế thuật toán theo dõi một người chưa xác định qua nhiều khung

hình liên tiếp. Vì vậy, tần suất lấy mẫu phải được cấu hình tại nguồn thu nhận; nếu triển khai trên video liên tục, cần bổ sung thành phần theo dõi đối tượng để hạn chế đếm lặp trước khi tạo sự kiện gửi đến hệ thống.

Chương này dừng ở phương pháp xử lý, liên kết và phân tích dữ liệu. Kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu, API và giao diện CRM được trình bày tại Chương 4. Dịch vụ mô phỏng dữ liệu và các kịch bản kiểm chứng được trình bày tại Chương 5.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

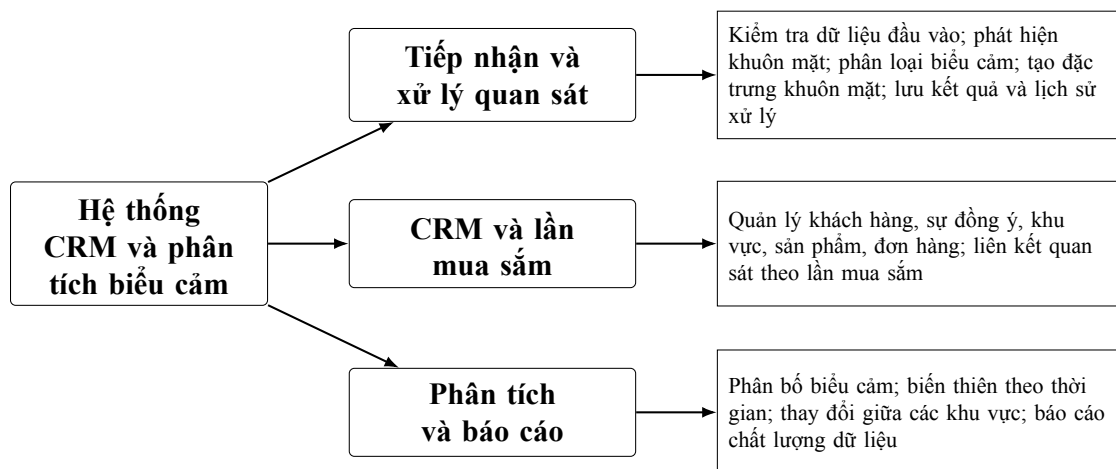
4.1 Tổng quan, cấu trúc chức năng và kiến trúc hệ thống

Chương này trình bày cách hệ thống được xây dựng từ yêu cầu nghiệp vụ thành các nhóm chức năng, thành phần phần mềm, luồng xử lý và giao diện sử dụng. Các hình chụp giao diện trong chương có mục đích chỉ ra nơi người quản lý thực hiện từng chức năng và dữ liệu nào được hiển thị. Dữ liệu thử nghiệm, tiêu chí đạt và bằng chứng cho kết quả vận hành được tách sang Chương 5.

Hệ thống được thiết kế cho một cửa hàng, trong đó dữ liệu hình ảnh tại các khu vực được liên kết với hồ sơ khách hàng, lần mua sắm và dữ liệu giao dịch. Về mặt chức năng, hệ thống được chia thành ba nhóm chính: tiếp nhận và xử lý quan sát; quản lý CRM và lần mua sắm; phân tích và báo cáo. Về mặt phần mềm, các nhóm chức năng này được phân bổ cho giao diện CRM, máy chủ nghiệp vụ, dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu.

4.1.1 Cấu trúc chức năng của hệ thống

Nhóm tiếp nhận và xử lý quan sát chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu đầu vào, phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm, tạo đặc trưng khuôn mặt và lưu kết quả xử lý. Nhóm CRM và lần mua sắm quản lý khách hàng, sự đồng ý, khu vực, sản phẩm, đơn hàng và chuỗi quan sát của từng lần mua sắm. Nhóm phân tích và báo cáo tổng hợp phân bố biểu cảm, biến thiên theo thời gian, thay đổi giữa các khu vực và chất lượng dữ liệu. Cấu trúc này được thể hiện tại Hình 4.1.



Hình 4.1: Cấu trúc các nhóm chức năng của hệ thống

Ba nhóm chức năng không hoạt động tách rời. Kết quả của nhóm xử lý quan sát là đầu vào để hình thành lần mua sắm; dữ liệu CRM và lần mua sắm tiếp tục cung

cấp ngữ cảnh cho nhóm phân tích. Cách phân nhóm này cũng xác định cấu trúc trình bày của các Mục 4.2, 4.3 và 4.4.

4.1.2 Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính

Hệ thống có ba tác nhân theo nghĩa chức năng. Người quản lý thao tác trên CRM để quản lý dữ liệu và xem kết quả. Nguồn thu nhận gửi khung hình cùng ngữ cảnh khu vực, thời gian và mã sự kiện. Quản trị hệ thống cấu hình tài khoản, khu vực, phiên bản mô hình và theo dõi trạng thái dịch vụ. Dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu là thành phần bên trong, không phải tác nhân sử dụng trực tiếp.

Bảng 4.1: Tác nhân và các trường hợp sử dụng chính

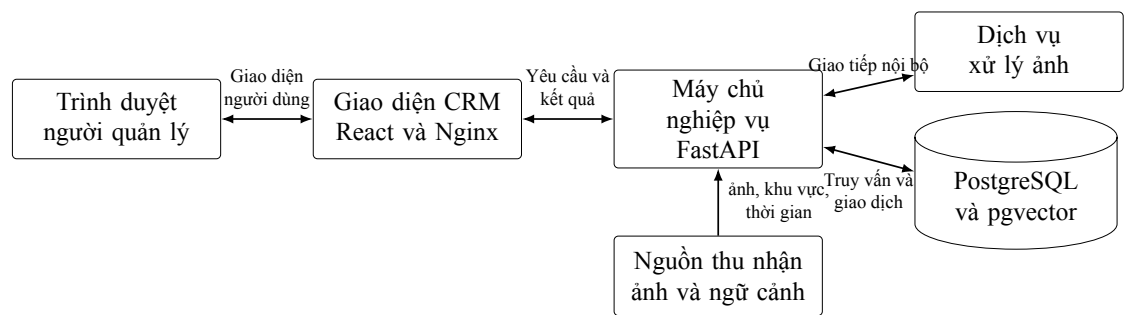
Tác nhân	Trường hợp sử dụng	Kết quả cần tạo ra
Người quản lý	Quản lý khách hàng, dữ liệu khuôn mặt, sản phẩm, đơn hàng và khu vực	Dữ liệu CRM được tạo, cập nhật và tra cứu theo quyền của người dùng
Người quản lý	Theo dõi lần mua sắm; kiểm tra, xác nhận hoặc xử lý lại quan sát	Quan sát được liên kết đúng ngữ cảnh và mọi thay đổi đều có lịch sử
Người quản lý	Xem phân bố biểu cảm, biến thiên theo thời gian, thay đổi giữa các khu vực và chất lượng dữ liệu	Kết quả tổng hợp được tính từ các bản ghi đủ điều kiện và có thể lọc
Nguồn thu nhận	Gửi ảnh kèm khu vực, thời điểm và mã sự kiện	Một sự kiện thu nhận và từ không đến nhiều quan sát khuôn mặt được hình thành
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, cấu hình và trạng thái vận hành	Các dịch vụ được kiểm soát và cấu hình được truy vết

Việc tách trường hợp sử dụng theo tác nhân giúp xác định rõ đầu vào và đầu ra của từng chức năng. Đặc biệt, một khung hình không đồng nhất với một khách hàng: nguồn thu nhận tạo một sự kiện ở cấp khung hình, còn hệ thống tạo một quan sát riêng cho mỗi khuôn mặt được phát hiện. Vì vậy, cảnh có nhiều người vẫn được tiếp nhận và không bị loại chỉ vì có nhiều hơn một khuôn mặt.

4.1.3 Kiến trúc các thành phần

Hệ thống áp dụng cách tổ chức phân tách theo trách nhiệm. Giao diện CRM đảm nhiệm tầng trình bày; máy chủ nghiệp vụ là điểm điều phối các quy tắc và dữ liệu; dịch vụ xử lý ảnh cung cấp kết quả suy luận; PostgreSQL đảm nhiệm lưu trữ lâu dài. Máy chủ nghiệp vụ nằm ở trung tâm kiến trúc và là thành phần duy nhất được phép đồng thời gọi dịch vụ xử lý ảnh, truy cập dữ liệu CRM và quyết định việc liên kết một quan sát với khách hàng hoặc lần mua sắm. Cách tổ chức này ngăn giao diện tự thực hiện quy tắc nghiệp vụ, đồng thời ngăn dịch vụ xử lý ảnh tự thay đổi hồ sơ khách hàng.

Hình 4.2 thể hiện hướng phụ thuộc giữa các thành phần. Trình duyệt nhận giao diện do máy chủ web cung cấp và gửi yêu cầu nghiệp vụ đến máy chủ nghiệp vụ thông qua giao diện trao đổi dữ liệu thống nhất. Nguồn thu nhận ảnh cũng gửi dữ liệu vào máy chủ nghiệp vụ thay vì gọi trực tiếp dịch vụ xử lý ảnh. Máy chủ nghiệp vụ chuyển tạm thời nội dung ảnh đến dịch vụ xử lý ảnh qua kênh giao tiếp nội bộ, nhận kết quả có cấu trúc rồi mới thực hiện đối sánh, liên kết và lưu trữ. Dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu không phụ thuộc vào giao diện CRM; dịch vụ xử lý ảnh cũng không truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu.



Hình 4.2: Kiến trúc và hướng phụ thuộc giữa các thành phần

Bảng 4.2 tổng hợp công nghệ và trách nhiệm của từng thành phần trong kiến trúc. Công nghệ được lựa chọn theo vai trò của thành phần, trong khi quy tắc nghiệp vụ vẫn được tập trung tại máy chủ để tránh phân tán quyết định trên nhiều lớp.

Bảng 4.2: Phân bổ trách nhiệm giữa các thành phần phần mềm

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm trong thiết kế
Giao diện CRM	React, TypeScript, Ant Design, ECharts, Nginx	Thu nhận thao tác của người dùng, gọi API, quản lý trạng thái hiển thị và trình bày hồ sơ, lần mua sắm, đơn hàng cùng các báo cáo.
Máy chủ nghiệp vụ	FastAPI, SQLAlchemy	Xác thực, kiểm tra yêu cầu, điều phối xử lý ảnh, đối sánh khách hàng, thực hiện quy tắc lần mua sắm, quản lý giao dịch dữ liệu và cung cấp API.
Dịch vụ xử lý ảnh	FastAPI, OpenCV; RetinaFace–MobileNet0.25; mô hình Emotion qua DeepFace; ArcFace	Kiểm tra và giải mã ảnh, phát hiện các khuôn mặt, xử lý độc lập từng vùng cắt và trả danh sách kết quả cùng thông tin mô hình.
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16, pgvector, Alembic	Lưu sự kiện thu nhận, các quan sát khuôn mặt, dữ liệu CRM, véc-tơ mẫu, lần mua sắm, đơn hàng, nhật ký và lịch sử xử lý; duy trì khóa, quan hệ và phiên bản cấu trúc dữ liệu.

Giao diện CRM. Giao diện được xây dựng bằng React và TypeScript. Sau bước biên dịch, Nginx phục vụ các tệp tĩnh của giao diện cho trình duyệt và chuyển tiếp các yêu cầu nghiệp vụ đến máy chủ API dưới cùng một địa chỉ truy cập. Nginx không xử lý nhận dạng hay quy tắc CRM; vai trò của nó là phân phối giao diện, định tuyến yêu cầu và tách máy chủ ứng dụng khỏi kết nối trực tiếp của trình duyệt. Thành phần giao diện tổ chức các biểu mẫu, bảng dữ liệu, chức năng tải ảnh và biểu đồ; mọi dữ liệu nghiệp vụ đều được trao đổi với máy chủ thông qua API. Giao diện chỉ trình bày kết quả do máy chủ trả về, không trực tiếp tính báo cáo chính thức, không quyết định quyền truy cập và không kết nối đến PostgreSQL. Việc giữ ranh giới này giúp các quy tắc vẫn có hiệu lực khi yêu cầu đến từ một nguồn khác ngoài giao diện web.

Máy chủ nghiệp vụ. FastAPI tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và nguồn thu nhận, kiểm tra dữ liệu vào, xác thực người dùng và quản lý phiên làm việc. Thành phần này sử dụng SQLAlchemy để thao tác dữ liệu theo giao dịch, gọi dịch vụ xử lý ảnh với thời gian chờ cấu hình được, sau đó áp dụng các quy tắc đối sánh khách hàng, tạo hoặc cập nhật lần mua sắm và liên kết đơn hàng. Các truy vấn tổng hợp báo cáo cũng được thực hiện tại máy chủ để mọi giao diện sử dụng cùng một cách tính. Vì vậy, đây là nơi tập trung các quyết định nghiệp vụ của hệ thống.

Dịch vụ xử lý ảnh. Dịch vụ được xây dựng như một thành phần độc lập, nhận ảnh từ máy chủ nghiệp vụ và trả về trạng thái của khung hình cùng danh sách kết quả theo từng khuôn mặt. Mỗi phần tử trong danh sách gồm chỉ số khuôn mặt, khung bao, mức tin cậy phát hiện, kết quả phân loại biểu cảm và véc-tơ đặc trưng. Dịch vụ không nhận mã khách hàng, không đọc dữ liệu CRM và không tự kết luận danh tính. Sau khi trả kết quả, ảnh truy vấn và véc-tơ tạm thời không được dịch vụ lưu thành hồ sơ nghiệp vụ. Thiết kế này cho phép thay cấu hình mô hình mà không làm thay đổi các chức năng CRM.

Cơ sở dữ liệu. PostgreSQL lưu đồng thời dữ liệu quan hệ và véc-tơ 512 chiều của mẫu khuôn mặt thông qua kiểu dữ liệu do pgvector cung cấp. Dữ liệu ảnh được tổ chức thành hai cấp: sự kiện thu nhận đại diện cho khung hình, còn quan sát đại diện cho từng khuôn mặt trong khung hình đó. Mã sự kiện là duy nhất ở cấp sự kiện thu nhận; trong bảng quan sát, cặp mã sự kiện và chỉ số khuôn mặt ngăn tạo trùng cùng một kết quả. Các khóa ngoại bảo toàn quan hệ giữa sự kiện, quan sát, khách hàng, lần mua sắm và đơn hàng. Alembic được sử dụng để quản lý tuần tự các thay đổi cấu trúc dữ liệu. Khi hệ thống khởi động bằng Docker Compose, các thay đổi này được áp dụng hoàn tất trước khi máy chủ nghiệp vụ bắt đầu phục vụ yêu cầu.

Trong cấu hình đóng gói, PostgreSQL phải đạt trạng thái sẵn sàng trước khi tiến trình cập nhật cấu trúc chạy; máy chủ nghiệp vụ chỉ khởi động sau khi cập nhật hoàn tất và dịch vụ xử lý ảnh đã sẵn sàng. Trọng số của mô hình được gán vào dịch vụ xử lý ảnh ở chế độ chỉ đọc, còn dữ liệu PostgreSQL được đặt trong vùng lưu trữ riêng. Hướng phụ thuộc tổng quát là giao diện → máy chủ nghiệp vụ → dịch vụ xử lý ảnh hoặc cơ sở dữ liệu; không có phụ thuộc ngược từ tầng dưới lên giao diện.

4.1.4 Giao tiếp giữa các thành phần

Giao tiếp trong hệ thống được tổ chức xoay quanh máy chủ nghiệp vụ. Giao diện CRM và nguồn thu nhận không truy cập trực tiếp dịch vụ xử lý ảnh hoặc cơ sở dữ liệu; ngược lại, dịch vụ xử lý ảnh cũng không chủ động gọi giao diện hay đọc dữ liệu CRM. Máy chủ nghiệp vụ đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra điều kiện thực hiện, điều phối các thành phần phía sau và chuẩn hóa kết quả trả về. Ranh giới này bảo đảm mỗi thành phần chỉ trao đổi những dữ liệu cần thiết cho trách nhiệm của mình.

Các luồng giao tiếp chính được tổng hợp trong Bảng 4.3. Dữ liệu trao đổi được mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ thay vì theo đường dẫn API cụ thể, qua đó làm rõ quan hệ giữa các thành phần mà không phụ thuộc vào cách tổ chức mã nguồn.

Bảng 4.3: Các luồng giao tiếp chính giữa những thành phần của hệ thống

Thành phần gửi	Thành phần nhận	Dữ liệu trao đổi	Mục đích
Giao diện CRM	Máy chủ nghiệp vụ	Thông tin đăng nhập, điều kiện tra cứu và dữ liệu do người quản lý nhập	Thực hiện các chức năng quản lý, xác nhận dữ liệu và xem báo cáo
Nguồn thu nhận	Máy chủ nghiệp vụ	Ảnh, mã sự kiện, khu vực và thời điểm quan sát	Tạo một sự kiện quan sát có ngữ cảnh và có khả năng kiểm tra trùng lặp
Máy chủ nghiệp vụ	Dịch vụ xử lý ảnh	Ảnh cần phân tích và yêu cầu xử lý	Phát hiện khuôn mặt, phân loại biểu cảm và tạo véc-tơ đặc trưng
Dịch vụ xử lý ảnh	Máy chủ nghiệp vụ	Trạng thái khung hình và danh sách khung bao, biểu cảm, véc-tơ đặc trưng của từng khuôn mặt	Cung cấp các kết quả kỹ thuật độc lập để máy chủ tạo quan sát và áp dụng quy tắc nghiệp vụ
Máy chủ nghiệp vụ	Cơ sở dữ liệu	Truy vấn, dữ liệu tạo mới hoặc cập nhật và thông tin nhật ký	Bảo toàn hồ sơ CRM, quan sát, lần mua sắm và lịch sử thay đổi

Đối với luồng tạo bản ghi quan sát, quá trình giao tiếp diễn ra theo năm bước. Thứ nhất, nguồn thu nhận gửi ảnh kèm mã sự kiện, khu vực và thời điểm ghi nhận. Thứ hai, máy chủ kiểm tra tính đầy đủ của yêu cầu, sự tồn tại của khu vực, định dạng thời gian, giới hạn của ảnh và khả năng trùng sự kiện. Chỉ dữ liệu vượt qua

bước kiểm tra này mới được chuyển sang dịch vụ xử lý ảnh. Thứ ba, dịch vụ xử lý ảnh giải mã ảnh, phát hiện toàn bộ khuôn mặt và thực hiện hai nhánh phân loại biểu cảm, tạo véc-tơ đặc trưng trên từng vùng cắt hợp lệ. Trạng thái khung hình và danh sách kết quả của các khuôn mặt được trả về trong cùng một lần giao tiếp để tránh truyền lại ảnh nguồn.

Thứ tư, máy chủ nghiệp vụ tạo một sự kiện thu nhận cho khung hình và lần lượt diễn giải từng kết quả khuôn mặt trong ngữ cảnh CRM. Với mỗi véc-tơ hợp lệ, máy chủ thực hiện đối sánh với các mẫu đã đăng ký và áp dụng ngưỡng nhận dạng đang được cấu hình. Khi xác định được khách hàng, máy chủ tìm lần mua sắm đang hoạt động hoặc tạo lần mua sắm phù hợp với thời điểm quan sát. Thứ năm, mỗi khuôn mặt được lưu thành một quan sát con có chỉ số và khung bao riêng; quan hệ với khách hàng, lần mua sắm và phiên bản mô hình cũng được lưu cùng quan sát đó. Vì vậy, dịch vụ xử lý ảnh chỉ cung cấp các kết quả suy luận, còn quyết định liên kết dữ liệu vẫn thuộc về máy chủ nghiệp vụ.

Đối với các thao tác trên giao diện CRM, trình duyệt gửi yêu cầu đến máy chủ và nhận lại dữ liệu đã được kiểm tra theo quyền của người dùng. Các thao tác tạo, sửa, xác nhận khách hàng hoặc xử lý lại quan sát đều được máy chủ kiểm tra trước khi ghi vào cơ sở dữ liệu. Với các chức năng báo cáo, giao diện chỉ gửi điều kiện lọc và trình bày kết quả; việc lựa chọn bản ghi hợp lệ, tổng hợp số liệu và tính các chỉ số được thực hiện tập trung tại máy chủ. Cách tổ chức này giúp cùng một quy tắc được áp dụng cho mọi nguồn truy cập và tránh sai khác giữa số liệu hiển thị trên các màn hình.

Luồng giao tiếp cũng phân biệt lỗi tiếp nhận với lỗi xử lý. Yêu cầu thiếu thông tin hoặc có ngữ cảnh không hợp lệ bị dừng trước khi gọi dịch vụ xử lý ảnh và được ghi nhận để phục vụ báo cáo chất lượng dữ liệu. Ảnh không có khuôn mặt hoặc không thể giải mã vẫn tạo trạng thái ở cấp sự kiện thu nhận nhưng không tạo quan sát giả. Khi ảnh có nhiều khuôn mặt, từng kết quả hợp lệ tiếp tục được xử lý; lỗi cắt hoặc lỗi mô hình của một khuôn mặt không làm mất kết quả của những khuôn mặt khác. Nếu dịch vụ xử lý ảnh không phản hồi trong thời gian cấu hình, máy chủ ghi nhận lỗi mô hình và không tiếp tục đối sánh khách hàng. Mã sự kiện duy nhất cho phép nguồn thu nhận gửi lại cùng khung hình mà không tạo thêm sự kiện hoặc quan sát trùng lặp.

Xét theo phạm vi, giao tiếp bên ngoài bao gồm trao đổi giữa giao diện CRM hoặc nguồn thu nhận với máy chủ nghiệp vụ; giao tiếp nội bộ bao gồm trao đổi giữa máy chủ với dịch vụ xử lý ảnh và cơ sở dữ liệu. Sự phân tách này vừa giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, vừa giữ cho thành phần xử lý ảnh độc lập với

cấu trúc của CRM. Đồng thời, máy chủ nghiệp vụ trở thành điểm kiểm soát chung đối với xác thực, kiểm tra dữ liệu, ghi nhật ký và tính nhất quán của giao dịch.

4.2 Xây dựng chức năng tạo bản ghi quan sát

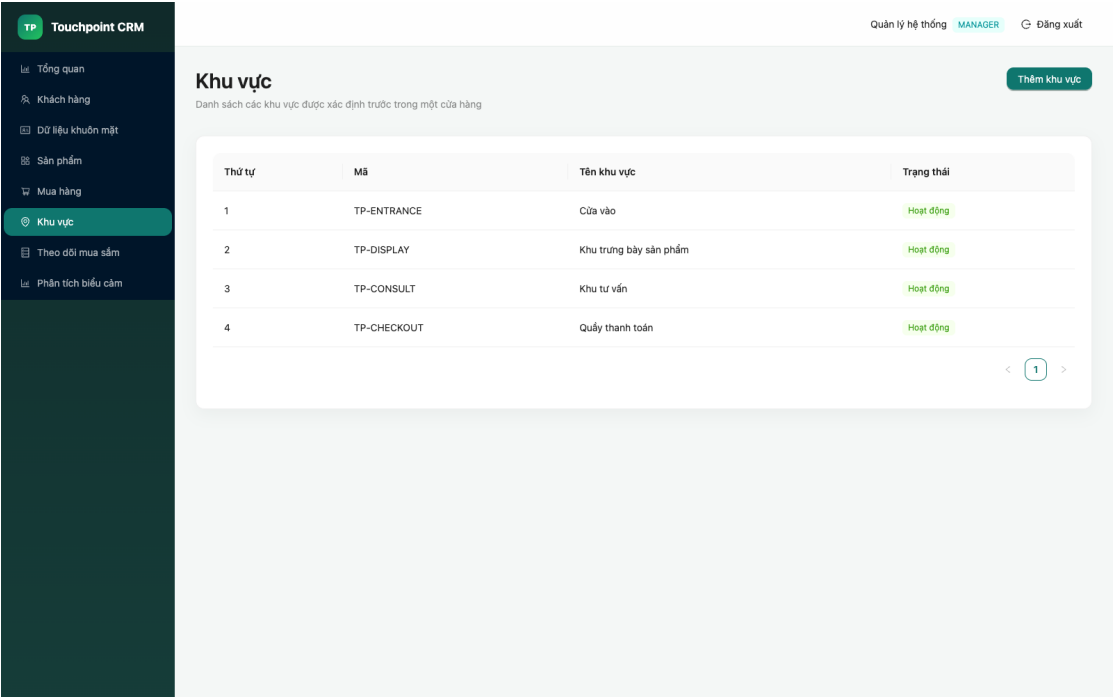
Luồng này là cầu nối giữa dữ liệu camera và dữ liệu CRM. Một lượt xử lý bắt đầu từ khung hình có ngữ cảnh, đi qua kiểm tra đầu vào và xử lý ảnh, sau đó mới được diễn giải thành sự kiện thu nhận, các quan sát khuôn mặt và liên kết với khách hàng. Trình tự xây dựng gồm: (1) tiếp nhận và kiểm tra khung hình; (2) phát hiện tất cả khuôn mặt; (3) xử lý biểu cảm và đặc trưng trên từng khuôn mặt; (4) đối sánh với kho mẫu; (5) lưu từng quan sát và cập nhật lần mua sắm. Các trường hợp không có khuôn mặt hoặc ảnh hỏng dừng ở cấp sự kiện; trường hợp có nhiều khuôn mặt tiếp tục tạo nhiều quan sát độc lập.

4.2.1 Tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu

Chức năng tiếp nhận được xây dựng để nhận đồng thời thông tin mô tả sự kiện và tệp ảnh. Bốn thông tin được kiểm tra gồm mã sự kiện, mã khu vực, thời gian ghi nhận có múi giờ và dữ liệu ảnh. Mã sự kiện có ràng buộc duy nhất tại bảng sự kiện thu nhận; vì vậy, gửi lại cùng một mã trả về tập kết quả đã có thay vì tạo thêm dữ liệu. Khu vực phải tồn tại và đang hoạt động. Ảnh rỗng hoặc vượt quá dung lượng cấu hình bị từ chối trước khi gọi dịch vụ xử lý ảnh.

Các yêu cầu thiếu mã sự kiện, thiếu khu vực, có khu vực không hợp lệ, thiếu thời gian hoặc thiếu ảnh được ghi vào kho theo dõi lỗi tiếp nhận. Cách lưu này giúp báo cáo chất lượng thể hiện được lỗi xảy ra trước khi một sự kiện thu nhận được tạo. Những trạng thái chỉ xác định được sau khi ảnh đã được tiếp nhận, như không phát hiện được khuôn mặt hoặc ảnh không thể giải mã, được lưu ở cấp sự kiện. Việc phát hiện nhiều khuôn mặt không được xem là lỗi và làm phát sinh nhiều quan sát con.

Màn hình tại Hình 4.3 trình bày các khu vực đã được khai báo để nguồn thu nhận gửi kèm dữ liệu. Thứ tự khu vực cũng được lưu để phát hiện vị trí bị thiếu trong một lần mua sắm.



Thứ tự	Mã	Tên khu vực	Trạng thái
1	TP-ENTRANCE	Cửa vào	Hoạt động
2	TP-DISPLAY	Khu trưng bày sản phẩm	Hoạt động
3	TP-CONSULT	Khu tư vấn	Hoạt động
4	TP-CHECKOUT	Quầy thanh toán	Hoạt động

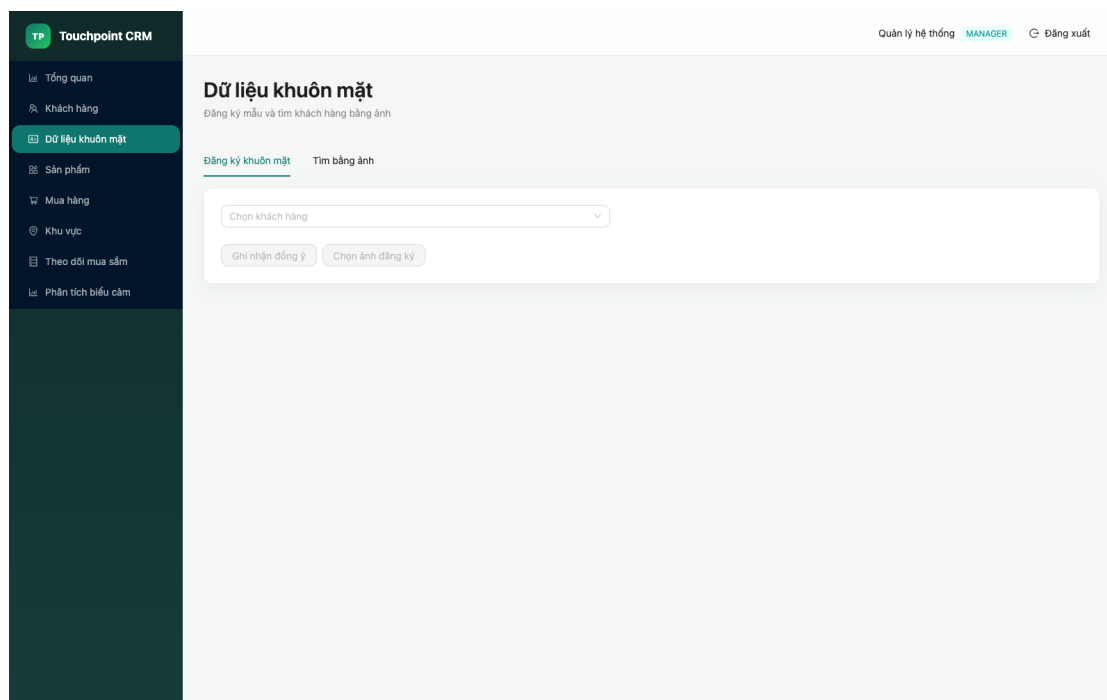
Hình 4.3: Danh sách các khu vực được xác định trước trong cửa hàng

4.2.2 Phát hiện khuôn mặt và hai nhánh nhận dạng

Ảnh hợp lệ được giải mã và đưa vào mô hình phát hiện khuôn mặt. Khi không có khuôn mặt, hệ thống lưu trạng thái tại sự kiện thu nhận và không tạo quan sát. Khi có một hoặc nhiều khuôn mặt, các kết quả phát hiện được sắp xếp theo vị trí, đánh chỉ số và cắt thành những vùng ảnh riêng. Mỗi vùng hợp lệ được đưa độc lập vào nhánh phân loại bảy biểu cảm và nhánh tạo véc-tơ đặc trưng khuôn mặt. Nếu một vùng không thể cắt, chỉ quan sát tương ứng mang trạng thái lỗi; những vùng còn lại vẫn được xử lý.

Hai nhánh được xây dựng độc lập. Lỗi của mô hình FER không làm mất véc-tơ khuôn mặt đã tạo được; lỗi của ArcFace không làm mất nhãn biểu cảm đã phân loại được. Trạng thái phân loại biểu cảm và trạng thái nhận dạng được lưu riêng để phân biệt kết quả hợp lệ với trường hợp xử lý không thành công. Nhãn *Neutral* chỉ được lưu khi là kết quả của mô hình, không được dùng thay cho trường hợp xử lý lỗi.

CRM cung cấp màn hình đăng ký mẫu khuôn mặt và tìm khách hàng bằng ảnh như Hình 4.4. Chỉ khách hàng đã đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt mới được tạo mẫu tham chiếu.



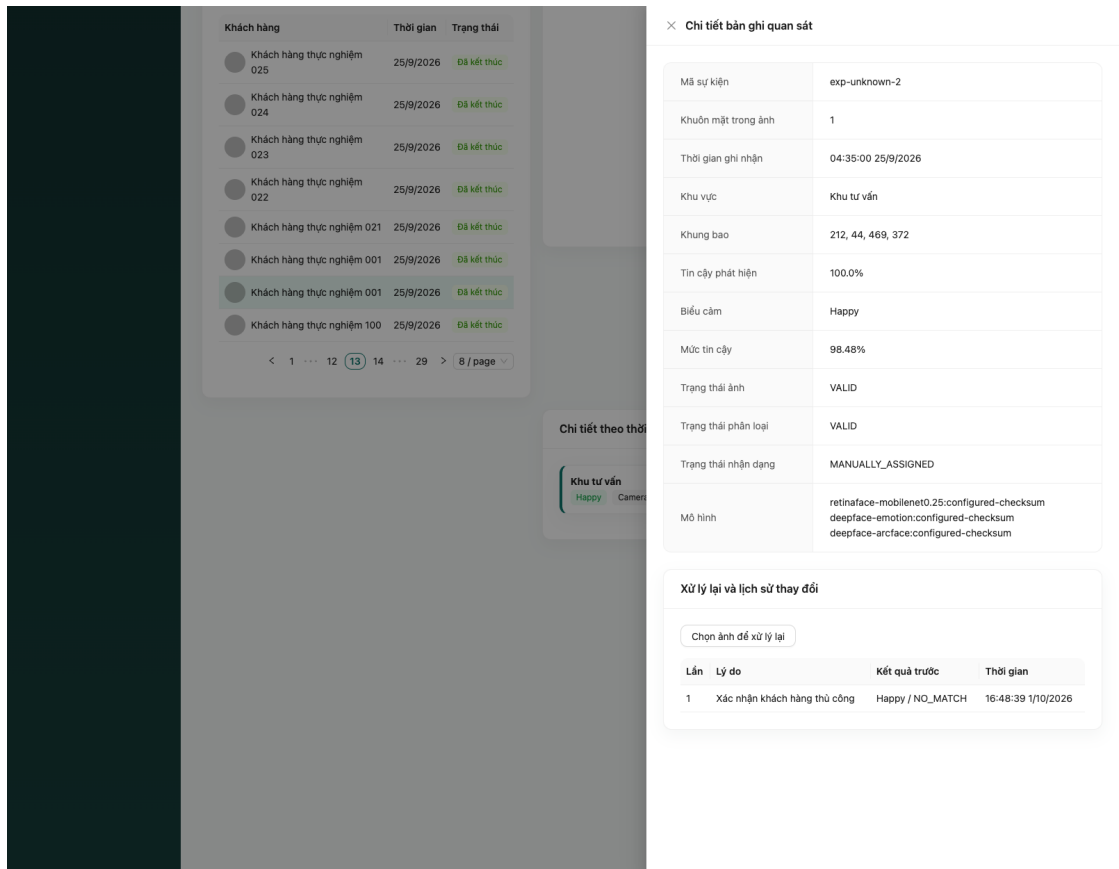
Hình 4.4: Chức năng đăng ký và tìm khách hàng bằng ảnh

4.2.3 Lưu kết quả, xác nhận khách hàng và xử lý lại

Sự kiện thu nhận lưu mã sự kiện, khu vực, thời gian ghi nhận, thời gian máy chủ nhận, trạng thái khung hình và số khuôn mặt phát hiện được. Mỗi bản ghi quan sát con lưu thêm chỉ số khuôn mặt, khung bao, mức tin cậy phát hiện, nhãn biểu cảm, điểm dự đoán của bảy lớp, khoảng cách nhận dạng, các trạng thái xử lý và thông tin mô hình. Nếu biểu cảm hợp lệ nhưng không nhận dạng được khách hàng, quan sát vẫn được lưu để tham gia thống kê theo khu vực.

Màn hình chi tiết tại Hình 4.5 hiển thị riêng trạng thái ảnh, trạng thái phân loại, trạng thái nhận dạng và các mô hình đã dùng. Đối với bản ghi chưa xác định, người quản lý có thể chọn một khách hàng đã đăng ký để xác nhận. Trước khi liên kết bản ghi với khách hàng và lần mua sắm phù hợp, hệ thống lưu lại kết quả cũ vào lịch sử thay đổi.

Chức năng xử lý lại yêu cầu người quản lý cung cấp ảnh mới. Trước khi cập nhật, hệ thống lưu toàn bộ nhãn, mức tin cậy, điểm đối sánh, trạng thái và phiên bản mô hình cũ thành một phiên bản lịch sử. Vì vậy, kết quả mới không xóa dấu vết của lần xử lý trước.

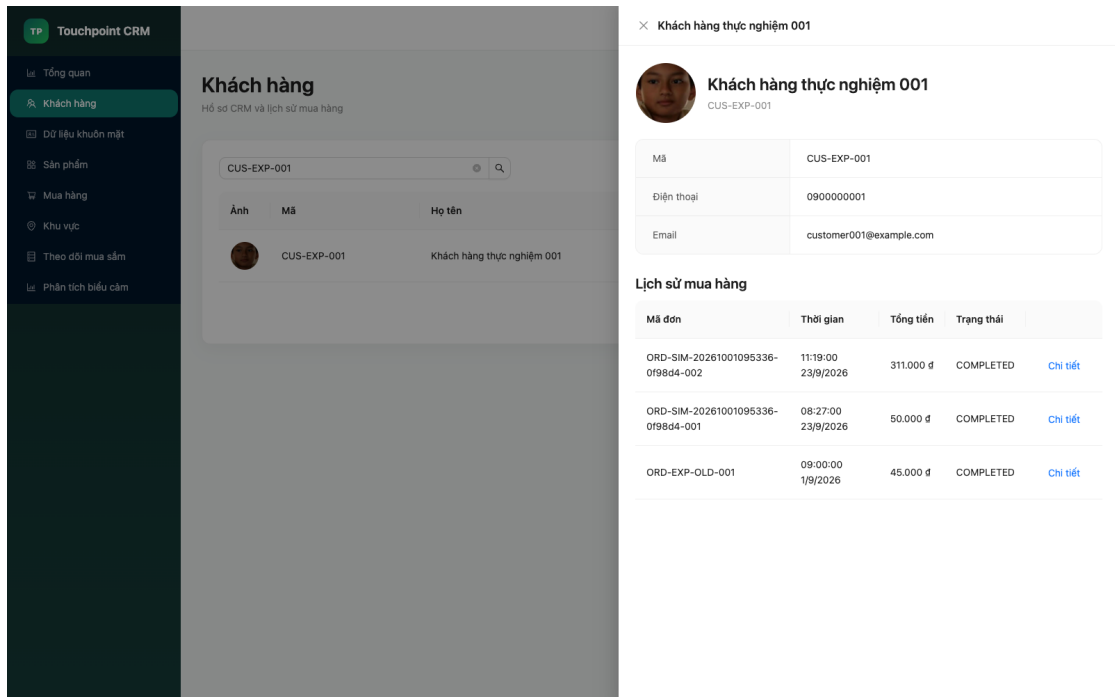


Hình 4.5: Chi tiết quan sát sau xác nhận và lịch sử thay đổi kết quả

4.3 Xây dựng chức năng CRM và liên kết lần mua sắm

4.3.1 Quản lý khách hàng và dữ liệu mua hàng

Hồ sơ khách hàng gồm mã, họ tên, số điện thoại, thư điện tử, ảnh đại diện, trạng thái và thông tin đồng ý sử dụng dữ liệu khuôn mặt. Danh sách hỗ trợ tìm theo mã, tên hoặc số điện thoại. Khi mở hồ sơ, CRM hiển thị thông tin khách hàng cùng lịch sử đơn hàng như Hình 4.6.



Hình 4.6: Hồ sơ khách hàng và lịch sử mua hàng

4.3.2 Quản lý sản phẩm và đơn hàng

Sản phẩm được tổ chức theo nhóm và có mã, tên, giá hiện tại cùng trạng thái. Khi tạo đơn hàng, mã, tên và đơn giá được sao chép vào từng dòng đơn. Do đó, thay đổi giá sản phẩm sau này không làm thay đổi giá trị của đơn hàng đã phát sinh.

Nếu người dùng không chỉ định mã lần mua sắm, máy chủ tìm lần mua sắm của cùng khách hàng có khoảng thời gian bao phủ thời điểm tạo đơn. Nếu người dùng chỉ định mã, máy chủ kiểm tra cả khách hàng và thời gian trước khi tạo liên kết. Đơn hàng không thỏa mãn điều kiện vẫn được lưu mà không liên kết với lần mua sắm.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Mã	Tên sản phẩm	Nhóm	Giá hiện tại	Trạng thái
STA-003	Băng keo	Văn phòng phẩm	11.000 đ	ACTIVE
SNK-001	Bánh quy	Đồ ăn nhẹ	25.000 đ	ACTIVE
DAI-003	Bơ lát	Sữa và sản phẩm lạnh	59.000 đ	ACTIVE
STA-001	Bút bi	Văn phòng phẩm	7.000 đ	ACTIVE
STA-004	Bút đánh dấu	Văn phòng phẩm	15.000 đ	ACTIVE
BEV-004	Cà phê lon	Đồ uống	21.000 đ	ACTIVE
CAR-003	Dầu gội gội	Chăm sóc cá nhân	9.000 đ	ACTIVE
SNK-002	Hạt dinh dưỡng	Đồ ăn nhẹ	45.000 đ	ACTIVE
CAR-004	Kem đánh răng	Chăm sóc cá nhân	42.000 đ	ACTIVE
SNK-004	Kẹo bạc hà	Đồ ăn nhẹ	16.000 đ	ACTIVE

Hình 4.7: Danh mục sản phẩm đã được tạo trong CRM

Mã đơn	Thời gian	Tổng tiền	Trạng thái
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-087	22:11:00 2/10/2026	244.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-090	19:39:00 2/10/2026	208.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-088	19:33:00 2/10/2026	85.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-089	19:32:00 2/10/2026	117.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-086	18:49:00 2/10/2026	48.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-084	21:51:00 1/10/2026	177.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-079	21:07:00 1/10/2026	131.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-075	20:47:00 1/10/2026	15.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-085	18:50:00 1/10/2026	285.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-083	18:43:00 1/10/2026	160.000 đ	COMPLETED
ORD-SIM-20261001095336-0f98d4-082	18:36:00 1/10/2026	47.000 đ	COMPLETED

Hình 4.8: Danh sách đơn hàng và dữ liệu lịch sử mua hàng

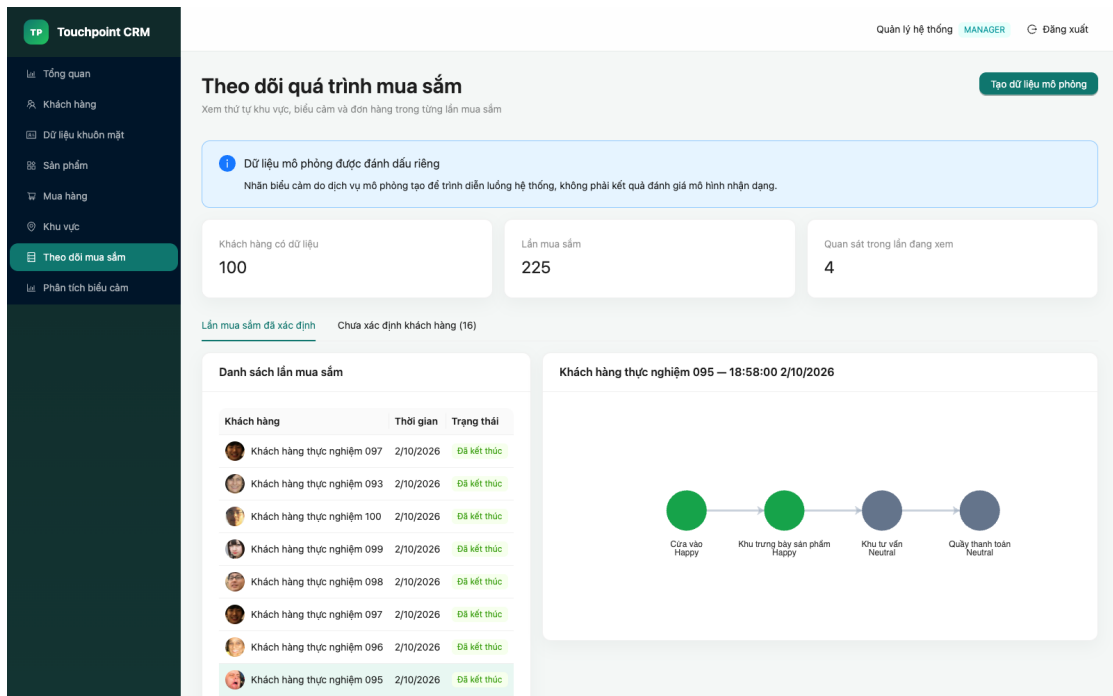
4.3.3 Khởi tạo, cập nhật và kết thúc lần mua sắm

Khi một quan sát xác định được khách hàng, máy chủ tìm lần mua sắm đang hoạt động của người đó. Quan sát mới được thêm vào lần hiện tại nếu thời gian cách quan sát gần nhất không quá 30 phút. Nếu vượt quá khoảng này, lần cũ được đóng do quá thời gian và một lần mới được tạo. Người quản lý cũng có thể kết thúc

lần mua sắm thủ công trên CRM; nguyên nhân kết thúc được lưu để phục vụ tra cứu.

Các quan sát được đọc theo thời gian ghi nhận, không theo thời gian máy chủ nhận. Khi hai khu vực khác nhau có cùng thời điểm trong một lần mua sắm, cả hai bản ghi được đánh dấu xung đột và không được dùng để tạo cặp thay đổi. Nếu chuỗi có khu vực đầu và khu vực sau nhưng thiếu một khu vực ở giữa theo thứ tự cấu hình, giao diện hiển thị rõ tên khu vực bị thiếu và không tự tạo nhãn thay thế.

Hình 4.9 cho thấy danh sách lần mua sắm, chuỗi khu vực, cảnh báo khu vực thiếu, phân bố nhãn trong lần đang xem và đơn hàng liên quan. Người dùng có thể chọn từng quan sát để mở thông tin chi tiết.

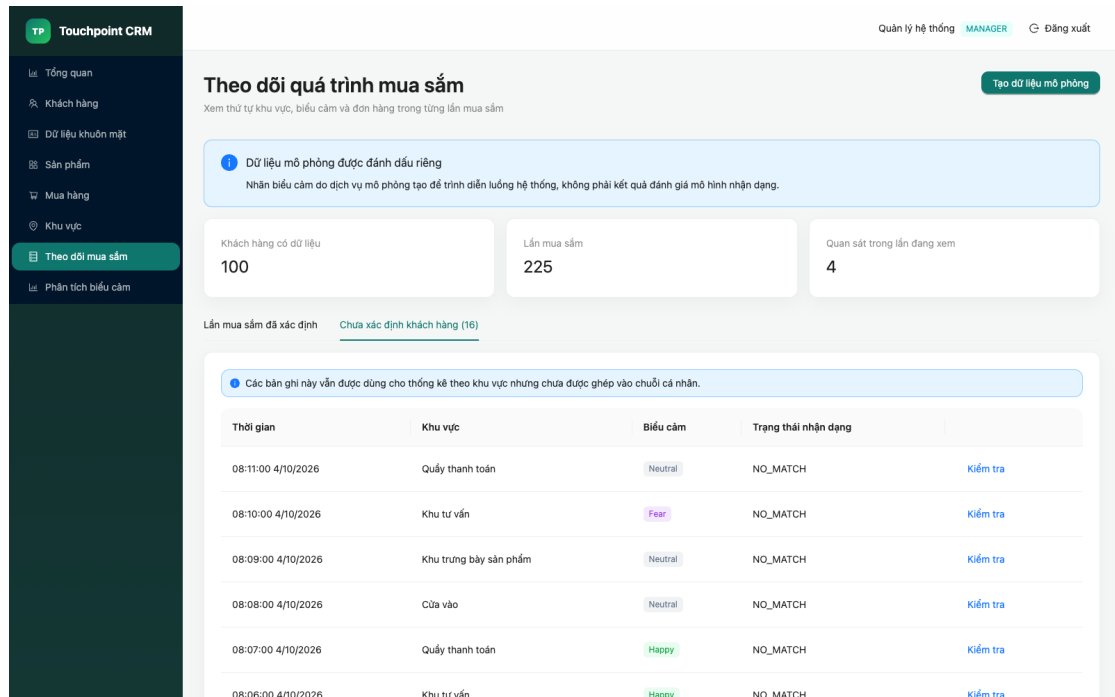


Hình 4.9: Theo dõi các quan sát trong một lần mua sắm

4.3.4 Xử lý bản ghi chưa xác định khách hàng

Bản ghi không nhận dạng được khách hàng không được tự động ghép với một hồ sơ CRM và không tạo chuỗi cá nhân. CRM giữ riêng danh sách này để người quản lý kiểm tra. Nếu kết quả biểu cảm hợp lệ, bản ghi vẫn được dùng trong thống kê tổng hợp tại khu vực.

Hình 4.10 thể hiện danh sách bản ghi chưa xác định cùng khu vực, thời gian, kết quả biểu cảm và trạng thái nhận dạng. Nút kiểm tra mở màn hình chi tiết ở Hình 4.5; hệ thống không tự lựa chọn khách hàng gần giống nhất khi kết quả chưa đạt điều kiện nhận dạng.



Hình 4.10: Danh sách quan sát chưa xác định được khách hàng

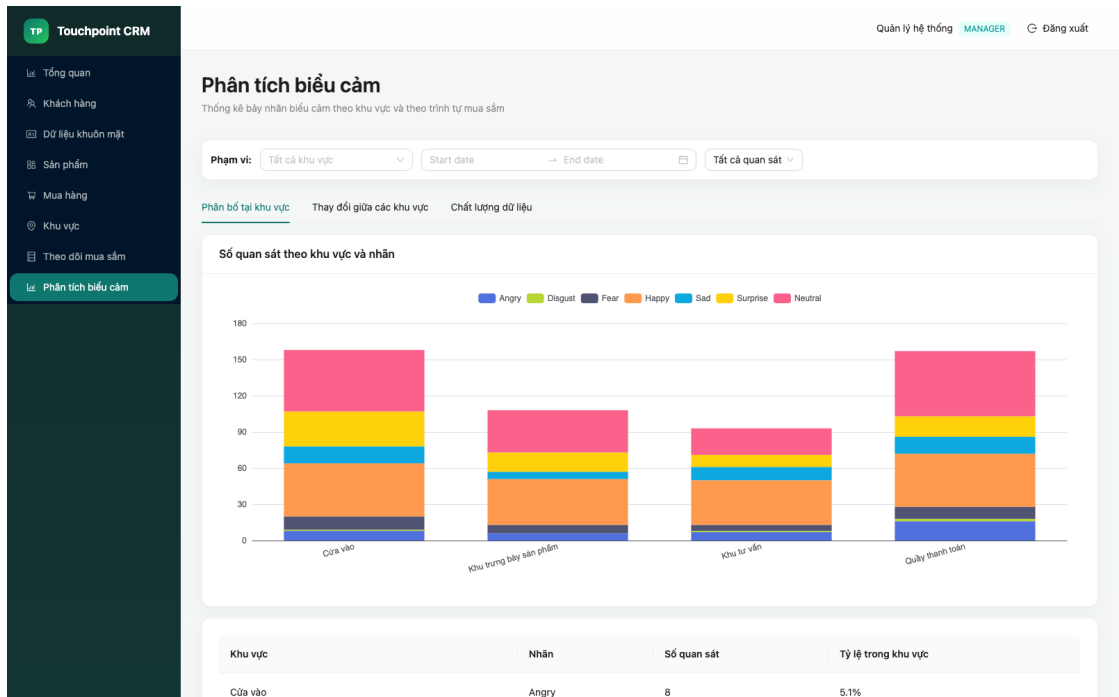
4.4 Xây dựng chức năng phân tích và báo cáo

4.4.1 Phân bố biểu cảm theo khu vực và thời gian

Báo cáo phân bố chỉ sử dụng các bản ghi có ảnh và kết quả phân loại biểu cảm hợp lệ. Máy chủ đếm riêng bảy nhãn trong từng khu vực và tính tỷ lệ trên tổng số quan sát hợp lệ của đúng khu vực đó. Người dùng có thể lọc theo khu vực, khoảng thời gian và ba phạm vi khách hàng: toàn bộ, đã xác định hoặc chưa xác định.

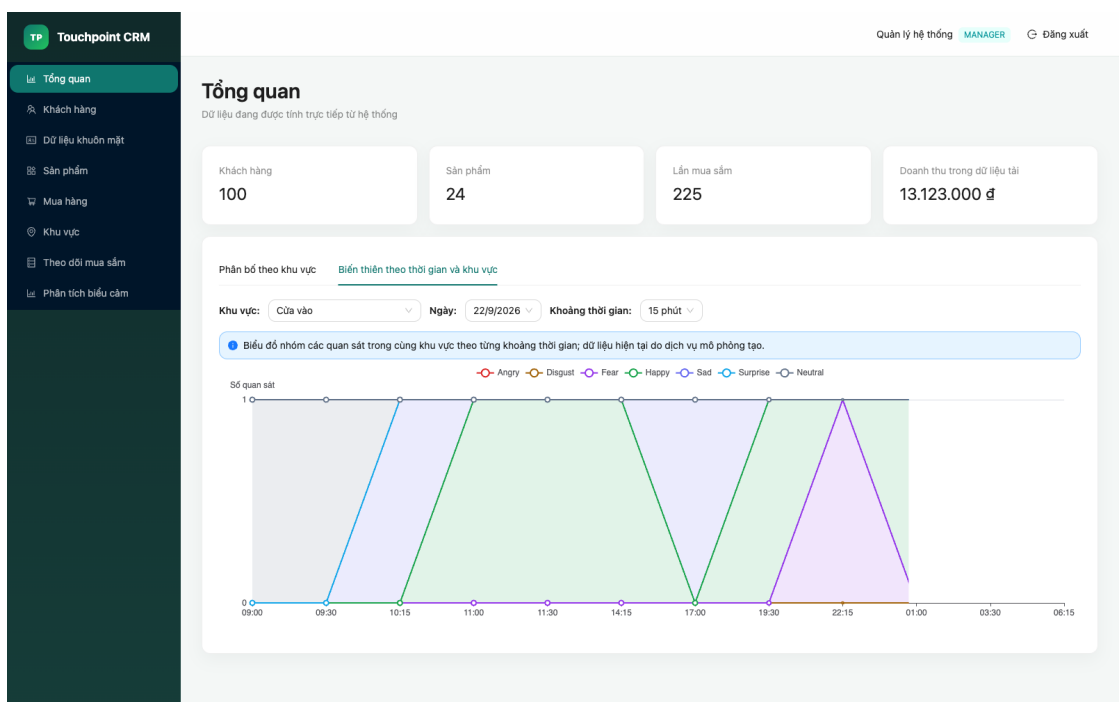
Hình 4.11 trình bày đồng thời biểu đồ và bảng số liệu. Bảng trình bày cả số lượng và tỷ lệ để tránh diễn giải một tỷ lệ cao được tạo từ quá ít quan sát.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG



Hình 4.11: Phân bố bảy nhân biểu cảm tại từng khu vực

Trang tổng quan còn có mục theo dõi biến thiên trong cùng một khu vực. Máy chủ nhóm các quan sát theo khoảng 5, 15, 30 hoặc 60 phút rồi đếm từng nhân trong mỗi khoảng. Hình 4.12 là kết quả hiển thị trong cùng một ngày và cùng một khu vực.

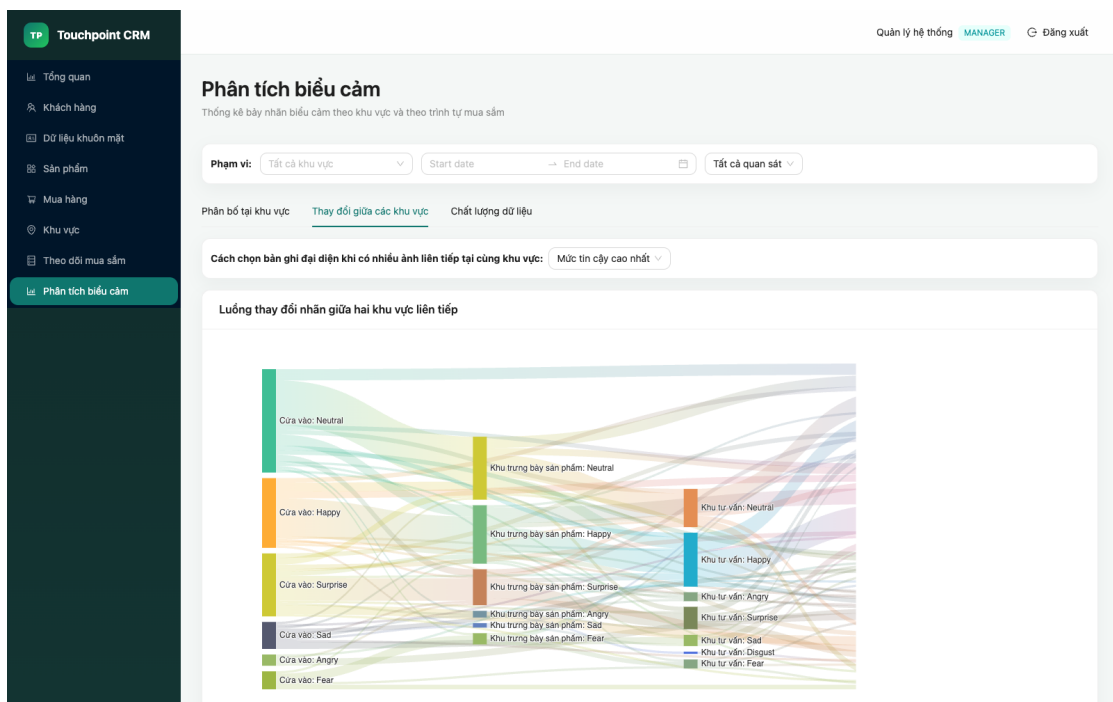


Hình 4.12: Biến thiên số quan sát theo thời gian trong cùng khu vực

4.4.2 Thay đổi biểu cảm giữa các khu vực

Máy chủ sắp xếp các bản ghi hợp lệ của từng lần mua sắm theo thời gian. Các bản ghi liên tiếp tại cùng một khu vực được xem là một nhóm. Người dùng chọn một trong ba cách lấy bản ghi đại diện: bản ghi đầu tiên, bản ghi cuối cùng hoặc bản ghi có mức tin cậy cao nhất. Sau đó, hệ thống tạo cặp từ hai nhóm khu vực liên tiếp và đếm tổ hợp nhãn trước–sau.

Kết quả gồm số lần và tỷ lệ trong cặp khu vực đang xét. Bản ghi có xung đột thời gian bị loại khỏi bước tạo cặp. Hình 4.13 thể hiện cùng số liệu dưới dạng sơ đồ luồng và bảng. Báo cáo chỉ cho biết nhãn nào được ghi nhận trước và sau khi khách hàng xuất hiện tại hai khu vực liên tiếp. Chẳng hạn, một cặp *Neutral–Happy* được tính là một lần thay đổi nhãn, nhưng không được diễn giải trực tiếp là trải nghiệm của khách hàng đã được cải thiện. Hệ thống chưa có dữ liệu khảo sát mức độ hài lòng để kiểm chứng cách diễn giải đó và cũng không áp dụng ma trận chuyển tiếp Markov.



Hình 4.13: Số lượng và tỷ lệ thay đổi nhãn giữa các khu vực liên tiếp

4.4.3 Phân cụm chuỗi biểu cảm

Chức năng phân cụm được hiện thực thành mô-đun thuần `sequence_analysis.py` và một nhóm giao diện API riêng. API chỉ lấy các quan sát thuộc đúng một nguồn và một mã lần chạy. Với nguồn `SIMULATOR`, điều kiện lọc dùng `simulation_run_id`; với nguồn `CAMERA`, điều kiện lọc dùng `experiment_run_id`. Quy tắc này ngăn dữ liệu mô phỏng, dữ liệu ảnh KDEP và các lần chạy khác nhau bị trộn vào cùng một

ma trận.

Mô-đun thực hiện bốn bước. Thứ nhất, các quan sát được nhóm theo `visit_id`, sắp xếp theo `observed_at` và gom các khung liên tiếp tại cùng điểm chạm thành một trạng thái đại diện. Thứ hai, `SequenceData` và `get_distance_matrix` của `Sequenz` tạo ma trận Optimal Matching với `sm=CONSTANT`, `indel=1` và `norm=none`. Ma trận phải vuông, đối xứng, hữu hạn, không âm và có đường chéo bằng không trước khi được sử dụng. Thứ ba, `k_medoids_range` chạy PAM trên phạm vi K hợp lệ; `observation_silhouette` tính silhouette của từng chuỗi. Thứ tư, mã ánh xạ chỉ số do thư viện trả về sang `visit_id`, `medoid` và chuỗi gốc.

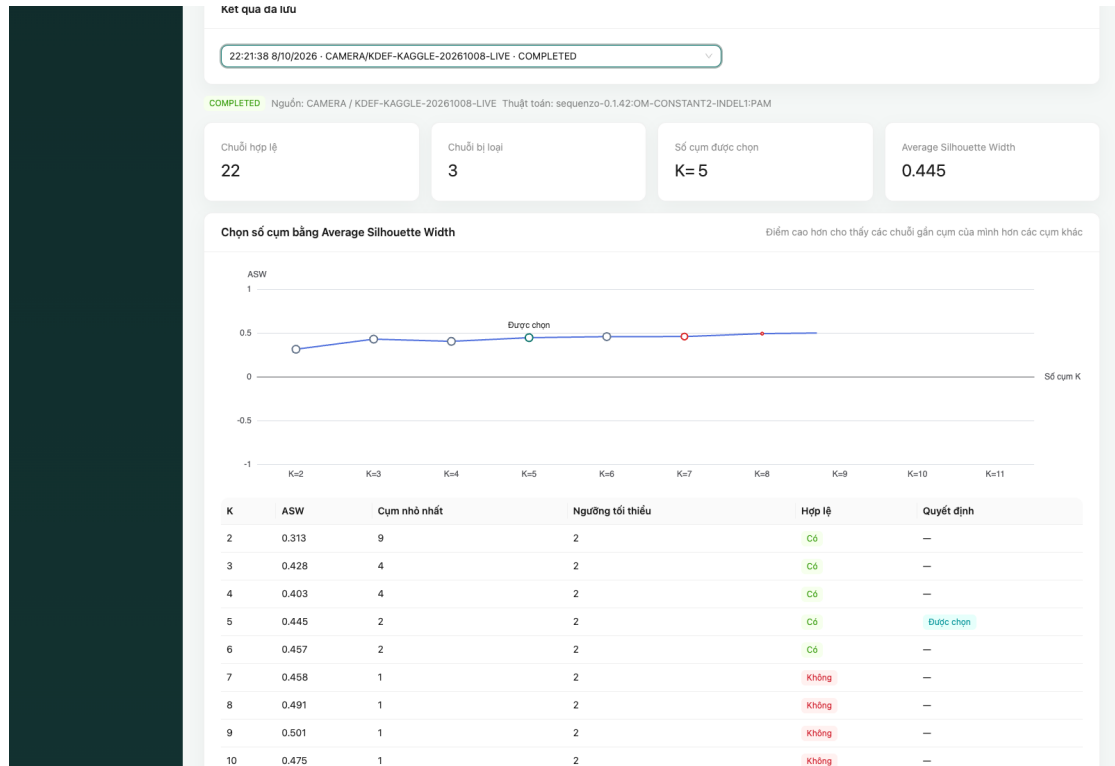
Kết quả được lưu trong ba bảng. `sequence_analysis_runs` lưu nguồn, tham số, phiên bản thuật toán, danh sách phương án K , K được chọn, ASW, cảnh báo và SHA-256 của ma trận khoảng cách. `sequence_cluster_summaries` lưu `medoid`, kích thước, tỷ lệ, silhouette trung bình và khoảng cách trung vị của mỗi cụm. `sequence_cluster_assignments` lưu quan hệ giữa `visit` và cụm, chuỗi đầu vào, metadata điểm chạm, khoảng cách tới `medoid` và silhouette. Việc lưu theo lần chạy cho phép giữ nhiều kết quả với cấu hình khác nhau mà không ghi đè dữ liệu quan sát.

Các giao diện chính gồm:

- POST `/api/v1/sequence-analyses`: tạo một lần phân tích từ mã lần phát dữ liệu;
- GET `/api/v1/sequence-analyses`: lấy lịch sử và trạng thái các lần chạy;
- GET `/api/v1/sequence-analyses/{id}/clusters`: lấy `medoid` và thống kê cụm;
- GET `/api/v1/sequence-analyses/{id}/assignments`: lấy danh sách `visit` đã gán cụm;
- PATCH `/api/v1/sequence-analyses/{id}/clusters/{cluster_id}`: lưu tên diễn giải do người phân tích đặt.

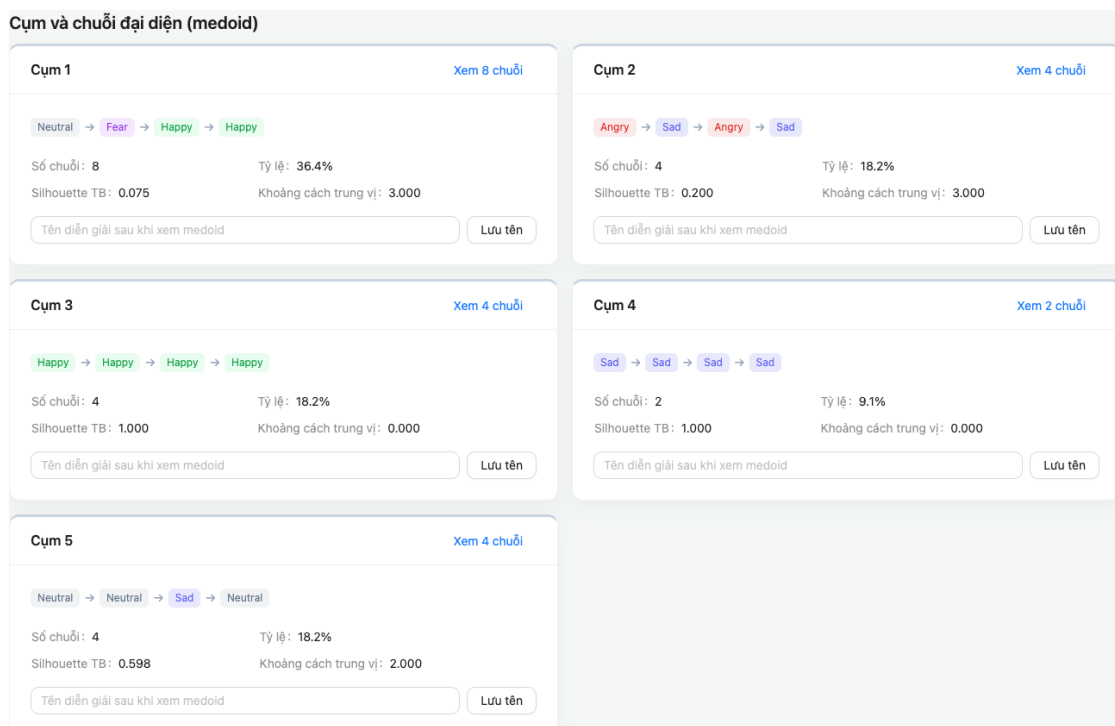
Trên giao diện, tab *Phân cụm chuỗi* cho phép tạo hoặc chọn một lần phân tích đã lưu. Phần tổng quan hiển thị số chuỗi được dùng và bị loại, K , ASW, đồ thị ASW theo K và bảng điều kiện kích thước cụm. Hình 4.14 là ảnh chụp trực tiếp của lần chạy đầu-cuối bằng ảnh KDEP qua nguồn CAMERA; mã nguồn dữ liệu và trạng thái COMPLETED xuất hiện ngay trên màn hình để truy vết.

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG



Hình 4.14: Tổng quan lần phân tích chuỗi và quá trình chọn số cụm

Hình 4.15 hiển thị đầy đủ các medoid. Mỗi thẻ là một chuỗi có thật trong dữ liệu, kèm số thành viên, tỷ lệ, silhouette trung bình và khoảng cách trung vị. Ô tên cụm không được điền tự động; người phân tích chỉ đặt tên sau khi xem chuỗi đại diện.



Hình 4.15: Các cụm và chuỗi medoid được trả từ PAM

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Bảng assignment cho phép lọc theo cụm và mở ngược lại lần mua sắm. Liên kết này bảo đảm một kết quả phân cụm có thể truy vết về bốn quan sát gốc thay vì chỉ tồn tại như số liệu tổng hợp. Hình 4.16 và Hình 4.17 minh họa hai đầu của liên kết này. Giao diện cũng hiển thị cảnh báo rằng cụm là kiểu diễn biến tương tự, không tự động biểu thị mức hài lòng.

The screenshot displays a web interface for analyzing customer purchase history and sentiment. It features three panels for individual clusters (Cụm 3, 4, 5) and a table of purchase history.

Cụm 3: Shows a sequence of sentiment labels: Happy → Happy → Happy → Happy. Statistics: Số chuỗi: 4, Tỷ lệ: 18.2%, Silhouette TB: 1.000, Khoảng cách trung vị: 0.000. A button "Lưu tên" is present.

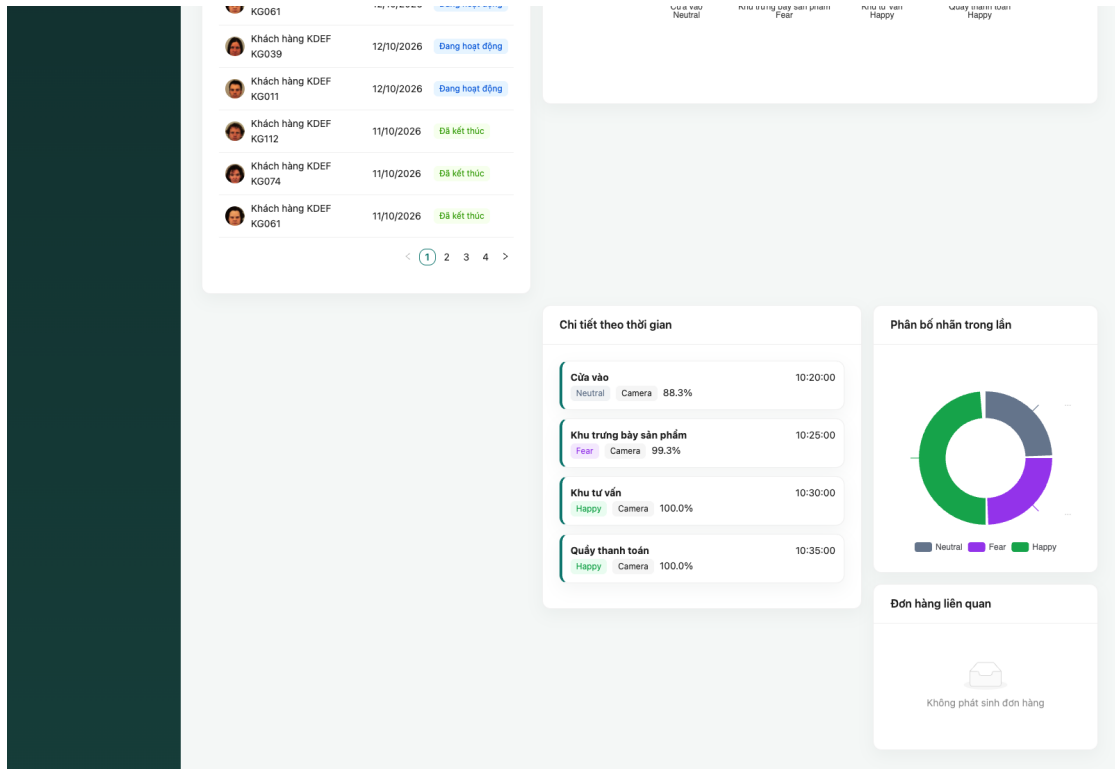
Cụm 4: Shows a sequence of sentiment labels: Sad → Sad → Sad → Sad. Statistics: Số chuỗi: 2, Tỷ lệ: 9.1%, Silhouette TB: 1.000, Khoảng cách trung vị: 0.000. A button "Lưu tên" is present.

Cụm 5: Shows a sequence of sentiment labels: Neutral → Neutral → Sad → Neutral. Statistics: Số chuỗi: 4, Tỷ lệ: 18.2%, Silhouette TB: 0.598, Khoảng cách trung vị: 2.000. A button "Lưu tên" is present.

Các lượt mua sắm trong cụm: A table showing purchase history for customers in the clusters. The table has columns: Khách hàng, Thời gian, Chuỗi dự đoán, Cụm, Khoảng cách tới medoid, Silhouette, and a link to "Xem hành trình".

Khách hàng	Thời gian	Chuỗi dự đoán	Cụm	Khoảng cách tới medoid	Silhouette	
CUS-KDEF-005 — Khách hàng KDEF KG112	10:20:00 10/10/2026	Neutral → Fear → Happy → Happy	Cụm 1	0.000	0.143	Xem hành trình
CUS-KDEF-002 — Khách hàng KDEF KG039	09:20:00 10/10/2026	Neutral → Surprise → Happy → Happy	Cụm 1	2.000	0.143	Xem hành trình
CUS-KDEF-003 — Khách hàng KDEF KG061	09:40:00 9/10/2026	Happy → Surprise → Fear → Surprise	Cụm 1	6.000	0.095	Xem hành trình
CUS-KDEF-005 — Khách hàng KDEF KG112	10:20:00 12/10/2026	Happy → Neutral → Surprise → Happy	Cụm 1	4.000	0.071	Xem hành trình

Hình 4.16: Danh sách lần mua sắm cùng cụm, khoảng cách và silhouette



Hình 4.17: Truy vết một assignment về bốn quan sát của lần mua sắm

Tài liệu OpenAPI của máy chủ đang chạy được dùng để đối chiếu các giao diện đã mô tả với đường dẫn thực tế. Hình 4.18 chỉ được chụp sau khi trang tài liệu tài được nhóm endpoint `/api/v1/sequence-analyses`.

GET	/api/v1/columns/{column_id}/values	Get Column Values
GET	/api/v1/orders/{order_id}	Get Order
PATCH	/api/v1/orders/{order_id}	Update Order Status
POST	/api/v1/observations	Create Observation
GET	/api/v1/observations	List Observations
POST	/api/v1/simulation/observations/batch	Create Simulated Observations
GET	/api/v1/visits	List Visits
GET	/api/v1/visits/{visit_id}	Get Visit
POST	/api/v1/visits/{visit_id}/close	Close Visit
GET	/api/v1/visits/{visit_id}/analysis	Visit Analysis
POST	/api/v1/sequence-analyses	Create Sequence Analysis
GET	/api/v1/sequence-analyses	List Sequence Analyses
GET	/api/v1/sequence-analyses/{run_id}	Get Sequence Analysis
GET	/api/v1/sequence-analyses/{run_id}/clusters	List Sequence Clusters
PATCH	/api/v1/sequence-analyses/{run_id}/clusters/{cluster_id}	Patch Sequence Cluster
GET	/api/v1/sequence-analyses/{run_id}/assignments	List Sequence Assignments
PATCH	/api/v1/observations/{observation_id}/customer	Assign Observation Customer
GET	/api/v1/observations/{observation_id}/revisions	List Observation Revisions
POST	/api/v1/observations/{observation_id}/reprocess	Reprocess Observation
GET	/api/v1/reports/expression-distribution	Expression Distribution
GET	/api/v1/reports/expression-distribution	Expression Distribution

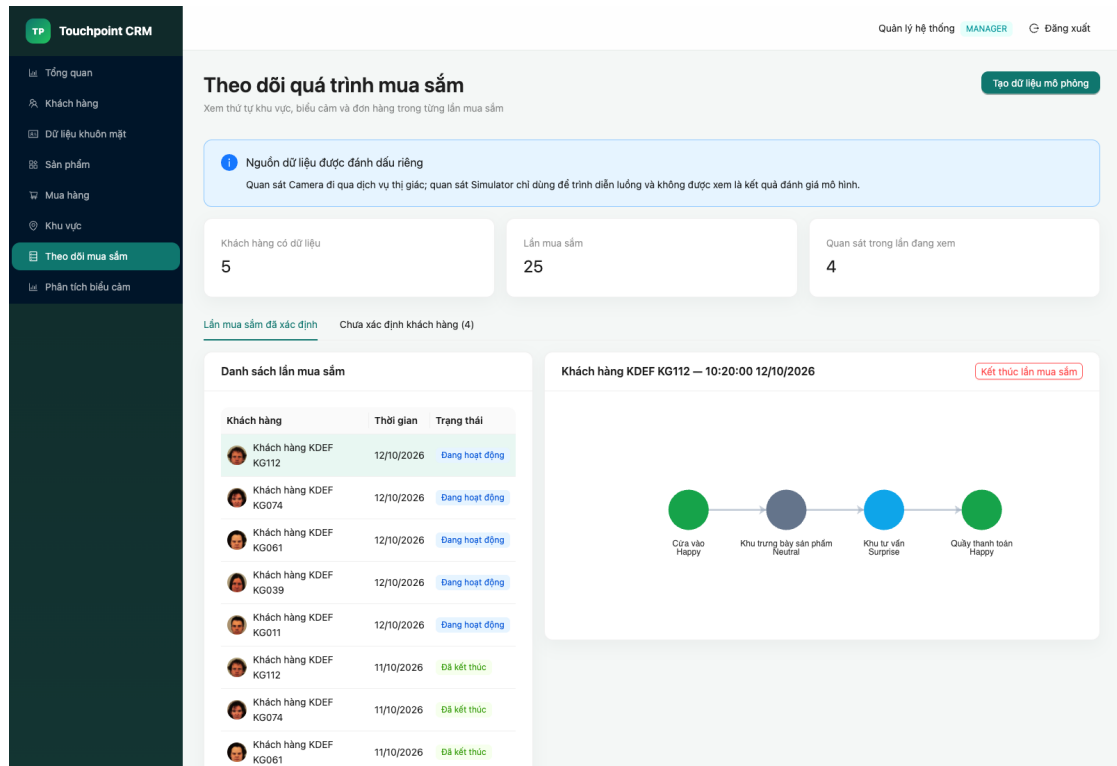
Hình 4.18: Các endpoint phân cụm chuỗi trong tài liệu OpenAPI đang chạy

CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Thành phần phân tích chuỗi được nối vào đúng dữ liệu đã có của hệ thống. Hồ sơ khách hàng vẫn được tạo ở chức năng CRM và liên kết với mẫu khuôn mặt; quan sát nguồn Camera vẫn đi qua dịch vụ thị giác và được ghép vào lần mua sắm trước khi có thể tham gia phân cụm. Hình 4.19 cho thấy năm hồ sơ thử nghiệm cùng ảnh đăng ký thực được máy chủ web phục vụ. Hình 4.20 cho thấy một hồ sơ trong số đó được tái hiện tại bốn điểm chạm; nguồn của từng quan sát được lưu là *Camera*, không phải *Simulator*.

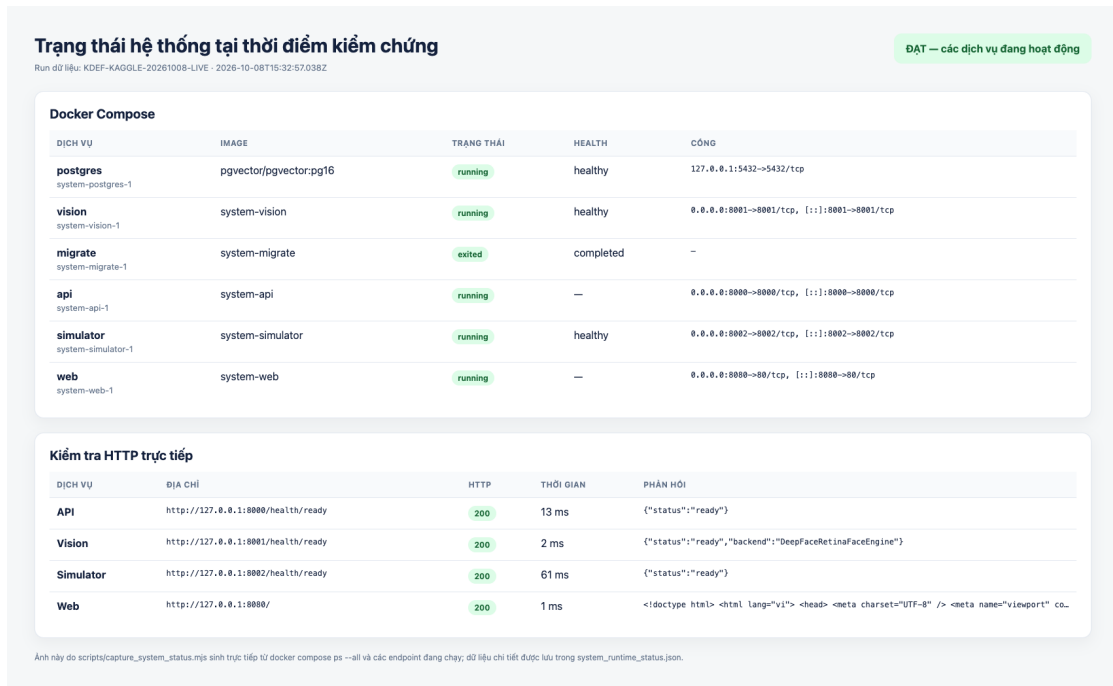
Ảnh	Mã	Họ tên	Số điện thoại	Khuôn mặt
	CUS-KDEF-005	Khách hàng KDEF KG112	0910000005	Đã đồng ý
	CUS-KDEF-004	Khách hàng KDEF KG074	0910000004	Đã đồng ý
	CUS-KDEF-003	Khách hàng KDEF KG061	0910000003	Đã đồng ý
	CUS-KDEF-002	Khách hàng KDEF KG039	0910000002	Đã đồng ý
	CUS-KDEF-001	Khách hàng KDEF KG011	0910000001	Đã đồng ý

Hình 4.19: Hồ sơ và ảnh đăng ký KDEF được nạp vào chức năng khách hàng



Hình 4.20: Hành trình bốn điểm chạm được tạo từ các quan sát nguồn Camera

Hệ thống tích hợp được đóng gói bằng Docker Compose. Tại thời điểm chụp bằng chứng, PostgreSQL, dịch vụ thị giác, API, dịch vụ mô phỏng và giao diện web đều ở trạng thái hoạt động; tiến trình migration đã kết thúc với mã thoát 0. Ngoài trạng thái container, chương trình kiểm chứng gọi trực tiếp các endpoint sẵn sàng của API, Vision, Simulator và trang web, tất cả đều trả HTTP 200. Hình 4.21 được sinh trực tiếp từ kết quả `docker compose ps --all` và các phản hồi HTTP; dữ liệu máy đọc tương ứng được lưu cùng artifact của lần chạy KDEF.

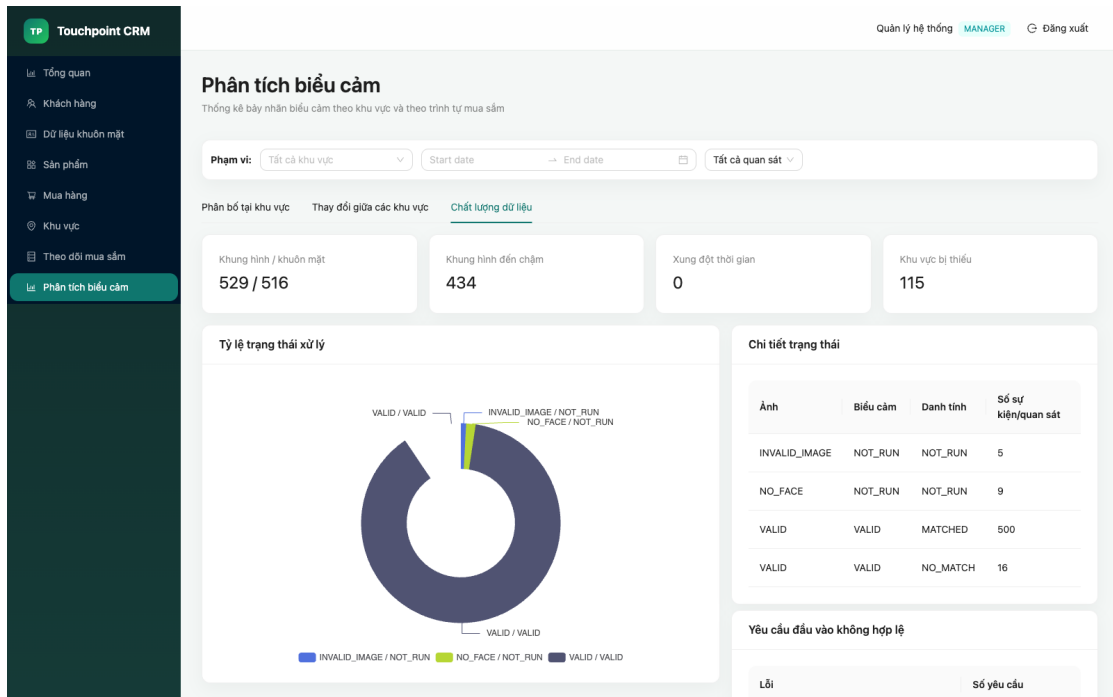


Hình 4.21: Trạng thái Docker Compose và các endpoint tại thời điểm kiểm chứng

4.4.4 Báo cáo chất lượng dữ liệu

Báo cáo chất lượng tổng hợp ba nhóm thông tin. Nhóm thứ nhất là tổ hợp trạng thái ảnh, biểu cảm và danh tính. Nhóm thứ hai là các yêu cầu đầu vào không đủ điều kiện tạo bản ghi. Nhóm thứ ba gồm bản ghi đến chậm, xung đột thời gian, số khu vực bị thiếu và số lần mua sắm đủ điều kiện phân tích. Báo cáo dùng cùng bộ lọc khu vực và thời gian với báo cáo phân bố.

Hình 4.22 cho thấy các chỉ số được trình bày trước biểu đồ và bảng trạng thái. Các chỉ số này được dùng để xác định phần dữ liệu nào đã tham gia báo cáo biểu cảm và phần nào bị loại.



Hình 4.22: Báo cáo chất lượng của dữ liệu đã tiếp nhận và liên kết

Các chức năng và quy tắc xử lý trên xác định cấu trúc phần mềm của hệ thống. Trạng thái vận hành của hệ thống tích hợp, dữ liệu chạy thử, kết quả kiểm thử và các giới hạn thực nghiệm được trình bày riêng tại Chương 5.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

5.1 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt

5.1.1 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá

Thực nghiệm sử dụng toàn bộ tập xác thực của WIDER FACE gồm 3.226 ảnh. WIDER FACE được xây dựng cho bài toán phát hiện khuôn mặt; toàn bộ tập dữ liệu chứa 32.203 ảnh với 393.703 khung bao khuôn mặt và có biến thiên lớn về kích thước khuôn mặt, tư thế, mức độ che khuất, biểu cảm và điều kiện chiếu sáng [14]. Tập xác thực được sử dụng vì nhãn chuẩn đã được công bố: vị trí của từng khuôn mặt được đánh dấu bằng khung bao và bộ dữ liệu cung cấp các tệp nhãn đánh giá tương ứng với ba mức khó Easy, Medium và Hard. Ba mức này không do hệ thống tự phân chia trong quá trình thực nghiệm mà được lấy trực tiếp từ nhãn đánh giá của WIDER FACE.

WIDER FACE được lựa chọn trước hết vì phù hợp với đối tượng cần đánh giá. Bước đầu tiên của hệ thống là xác định tất cả khuôn mặt xuất hiện trong một khung hình; kết quả của bước này quyết định vùng ảnh được chuyển sang phân loại biểu cảm và tạo véc-tơ đặc trưng nhận dạng. Do đó, thực nghiệm cần một bộ dữ liệu có nhãn vị trí khuôn mặt, có thể chứa nhiều khuôn mặt trong cùng ảnh và phản ánh các trường hợp khuôn mặt nhỏ, bị che khuất hoặc xuất hiện trong cảnh đông người. Đây cũng là những điều kiện có thể gặp khi thu nhận hình ảnh tại cửa hàng. Sự đa dạng của WIDER FACE cho phép kiểm tra trực tiếp mức suy giảm của mô hình khi điều kiện quan sát trở nên phức tạp, thay vì chỉ đánh giá trên các ảnh chân dung có một khuôn mặt rõ và gần camera.

Lý do thứ hai là khả năng so sánh và tái lập. WIDER FACE cung cấp cùng một tập ảnh, khung bao chuẩn, danh sách khuôn mặt được tính ở từng mức khó và quy tắc đánh giá cho mọi mô hình. Haar Cascade, MTCNN và RetinaFace vì vậy được đối chiếu trên cùng đầu vào và cùng tiêu chuẩn, hạn chế trường hợp kết quả khác nhau do sử dụng các bộ ảnh hoặc cách ghép dữ liệu khác nhau. Việc báo cáo riêng kết quả Easy, Medium và Hard còn giúp phát hiện trường hợp một mô hình đạt kết quả tốt trên khuôn mặt lớn, rõ nhưng bỏ sót nhiều khuôn mặt nhỏ hoặc bị che. Đặc điểm này phù hợp hơn với mục tiêu lựa chọn thành phần phát hiện cho hệ thống so với một giá trị chính xác tổng hợp duy nhất.

Các giao thức đánh giá nhận dạng hoặc xác minh khuôn mặt không được sử dụng cho thực nghiệm này vì chúng đo khả năng xác định hai ảnh có thuộc cùng một người hay không, trong khi chưa kiểm tra mô hình có tìm được đầy đủ các khuôn mặt trong ảnh gốc hay không. Tương tự, tập dữ liệu biểu cảm gồm các vùng

khuôn mặt đã được cắt sẵn chỉ đánh giá bước phân loại sau phát hiện. Giao thức phát hiện vật thể tổng quát có thể đánh giá độ chính xác định vị ở nhiều ngưỡng IoU, nhưng không cung cấp các nhóm độ khó chuyên biệt cho khuôn mặt theo quy ước của WIDER FACE. Vì vậy, các giao thức này có thể được dùng cho những mục tiêu đánh giá khác, nhưng không thay thế trực tiếp giao thức WIDER FACE trong thực nghiệm so sánh thành phần phát hiện khuôn mặt.

Việc lựa chọn WIDER FACE cũng xác định phạm vi của kết luận. Kết quả tại mục này chỉ chứng minh chất lượng và hiệu năng của bước phát hiện khuôn mặt trên tập xác thực WIDER FACE; kết quả không trực tiếp chứng minh độ chính xác nhận dạng khách hàng, độ chính xác phân loại biểu cảm hoặc khả năng vận hành đầu cuối của hệ thống. Các nội dung đó được kiểm tra bằng các thực nghiệm riêng ở những mục tiếp theo.

Cấu hình của ba mô hình phát hiện được cố định trước khi đo. Haar Cascade sử dụng tệp `haarcascade_frontalface_default.xml` của OpenCV [15]. MTCNN sử dụng mô hình tiền huấn luyện của `facenet-pytorch` phiên bản 2.6.0 [16], với `min_face_size=20`, các ngưỡng $[0,6; 0,7; 0,7]$ và hệ số tỷ lệ 0,709. RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 cùng trọng số tiền huấn luyện trên tập huấn luyện WIDER FACE từ kho mã Pytorch_Retinaface [17]. Việc cố định một cấu hình cho mỗi phương pháp giúp kết quả giữa các lượt chạy có thể tái lập và tránh trộn lẫn ảnh hưởng của nhiều mạng nền hoặc thư viện triển khai.

Ba mô hình nhận cùng ảnh gốc và tự thay đổi kích thước ảnh theo quy trình riêng. Trước khi đo chính thức, mỗi mô hình xử lý thử 20 ảnh; bước chạy thử giúp hoàn tất việc khởi tạo bộ nhớ và các thành phần tính toán, qua đó giảm ảnh hưởng bất thường của những lượt suy luận đầu tiên đến kết quả đo thời gian.

Sau đó, mỗi mô hình được chạy ba lượt trên cùng danh sách ảnh và thứ tự mô hình được xoay vòng giữa các lượt. Thời gian đo bao gồm các bước tiền xử lý, suy luận và hậu xử lý của mô hình phát hiện khuôn mặt, nhưng không bao gồm thời gian đọc ảnh, ghi tệp hoặc tính các chỉ số đánh giá.

Thực nghiệm sử dụng CPU với một luồng PyTorch và một luồng OpenCV trên Apple M4 Pro, RAM 24 GiB và macOS 26.5. Môi trường phần mềm gồm Python 3.11.7, OpenCV 4.10.0 và PyTorch 2.2.2.

Chất lượng phát hiện khuôn mặt được đánh giá theo giao thức của bộ dữ liệu WIDER FACE. Chỉ số chính là độ chính xác trung bình (AP) được báo cáo riêng trên ba mức khó Easy, Medium và Hard. Khung dự đoán được đối chiếu với khung chuẩn bằng tỷ lệ phần giao trên phần hợp (IoU), với ngưỡng chấp nhận bằng 0,5 theo giao thức đánh giá phát hiện đối tượng [?, 18]. Với khung bao dự đoán B_p và

khung bao chuẩn B_g , IoU được xác định bởi

$$\text{IoU}(B_p, B_g) = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}. \quad (5.1)$$

Mỗi khung bao dự đoán chỉ được ghép với một khung bao chuẩn. Gọi P là độ chính xác và R là độ bao phủ tại ngưỡng đang xét; các chỉ số P , R và F1 được tính theo [?, 18]

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = \frac{2PR}{P + R}. \quad (5.2)$$

Ngưỡng IoU bảo đảm một dự đoán chỉ được tính là đúng khi khung bao không những chỉ ra sự tồn tại của khuôn mặt mà còn định vị đủ gần với khung chuẩn. Một dự đoán thỏa ngưỡng và được ghép với một khung chuẩn chưa được sử dụng được tính là dương tính đúng (TP). Khung dự đoán không ghép được tính là dương tính sai (FP), còn khuôn mặt trong nhãn chuẩn không có dự đoán tương ứng được tính là âm tính sai (FN).

Độ chính xác P cho biết trong các vùng được mô hình dự đoán là khuôn mặt, tỷ lệ dự đoán đúng là bao nhiêu; chỉ số này phản ánh mức độ phát hiện nhầm nền hoặc vật thể khác thành khuôn mặt. Độ bao phủ R cho biết trong toàn bộ khuôn mặt có trong dữ liệu, mô hình phát hiện được bao nhiêu; chỉ số này phản ánh mức độ bỏ sót. Độ bao phủ có ý nghĩa trực tiếp với hệ thống đề xuất vì một khuôn mặt bị bỏ sót sẽ không tạo được vùng đầu vào cho các bước phân loại biểu cảm và tạo đặc trưng nhận dạng. Tuy nhiên, chỉ sử dụng riêng một trong hai chỉ số có thể dẫn đến đánh giá lệch: giảm ngưỡng tin cậy thường làm tăng độ bao phủ nhưng cũng có thể tăng số phát hiện nhầm, trong khi tăng ngưỡng có thể cải thiện độ chính xác nhưng làm bỏ sót nhiều khuôn mặt hơn. F1 là trung bình điều hòa của P và R , được sử dụng để mô tả mức cân bằng giữa hai loại sai sót tại một ngưỡng vận hành xác định.

Chương trình đánh giá do luận văn xây dựng tính AP theo giao thức WIDER FACE. Các dự đoán được sắp theo mức tin cậy; chương trình quét qua 1.000 ngưỡng để tạo đường độ chính xác–độ bao phủ, nội suy đường này và tính diện tích phía dưới đường cong [?, 14]. Quy trình tính toán đã được đối chiếu với bộ đánh giá WIDER FACE độc lập để kiểm tra tính đúng đắn. Khác với P , R và F1 được tính tại một ngưỡng cố định, AP tổng hợp kết quả trên toàn bộ dải ngưỡng. AP được chọn làm chỉ số chất lượng chính vì mức tin cậy của ba mô hình không được hiệu chỉnh trên cùng một thang xác suất; việc chỉ so sánh tại một giá trị ngưỡng có thể

tạo lợi thế cho một cấu hình cụ thể. Các chỉ số P , R và $F1$ vẫn được báo cáo để mô tả hành vi của từng mô hình tại ngưỡng vận hành đã cố định: Haar Cascade không lọc thêm, MTCNN dùng đầu ra sau ngưỡng O-Net 0,7 và RetinaFace dùng ngưỡng tin cậy 0,6.

AP được trình bày riêng cho ba nhóm dễ, trung bình và khó nhằm tránh trường hợp kết quả tốt trên các khuôn mặt lớn, rõ che khuất việc mô hình bỏ sót khuôn mặt nhỏ, bị che hoặc xuất hiện trong cảnh đông người. Cách phân tách này cho phép quan sát mức suy giảm của từng phương pháp khi độ khó tăng và xác định phương pháp duy trì chất lượng ổn định hơn trong điều kiện phức tạp. Như vậy, AP trên ba mức khó cung cấp đánh giá chất lượng tổng thể, còn P , R và $F1$ giải thích cụ thể hai loại sai sót tại ngưỡng vận hành.

Hiệu năng tính toán được đánh giá từ n bản ghi thời gian xử lý $t_1, t_2, \dots, t_n$, tính bằng mili giây. Độ trễ trung vị T_{50} là phân vị thứ 50, còn T_{95} là giá trị mà 95% số lượt xử lý không vượt quá. Tốc độ xử lý và tỷ lệ ảnh không phát hiện được tính theo

$$\text{FPS} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n t_i / 1000}, \quad q_{\text{miss}} = \frac{N_{\text{no detection}}}{N_{\text{images with faces}}}. \quad (5.3)$$

Trong đó, $N_{\text{no detection}}$ là số ảnh có khuôn mặt chuẩn nhưng mô hình không trả về khung phát hiện, còn $N_{\text{images with faces}}$ là tổng số ảnh có ít nhất một khuôn mặt chuẩn. Trung vị hạn chế ảnh hưởng của một số lượt chạy bất thường; T_{95} phản ánh nhóm lượt chạy chậm; FPS biểu diễn thông lượng trung bình; và q_{miss} cho biết tỷ lệ ảnh không tạo được đầu vào cho bước xử lý tiếp theo. Các chỉ số này được báo cáo riêng vì một mô hình phát hiện tốt nhưng quá chậm hoặc thường không trả kết quả vẫn có thể không phù hợp với luồng xử lý của hệ thống.

5.1.2 Kết quả thực nghiệm so sánh

Bảng 5.1 và Bảng 5.2 được tạo từ cùng lần chạy wider-val-cpu-20260921. Mỗi mô hình có 9.678 bản ghi thời gian, tương ứng với 3.226 ảnh qua ba lượt chạy. Kết quả AP đã được đối chiếu bằng bộ đánh giá WIDER FACE độc lập và trùng khớp đến sai số làm tròn.

Bảng 5.1: Kết quả chất lượng phát hiện trên tập xác thực WIDER FACE

Mô hình	AP dễ	AP trung bình	AP khó	Độ chính xác	Độ bao phủ	F1
Haar Cascade – OpenCV, cấu hình mặt chính diện mặc định	0,4252	0,3668	0,1754	0,6906	0,1514	0,2484
MTCNN – facenet-pytorch	0,8132	0,7706	0,4990	0,9081	0,4063	0,5614
RetinaFace – MobileNet0.25	0,9082	0,8830	0,7388	0,9106	0,4784	0,6273

Bảng 5.2: Kết quả hiệu năng phát hiện trên CPU

Mô hình	Trung vị (ms)	Phân vị 95 (ms)	Số ảnh/giây	Tỷ lệ ảnh không phát hiện
Haar Cascade	131,52	257,71	7,03	0,2228
MTCNN	197,95	418,26	4,55	0,0615
RetinaFace-MobileNet0.25	64,53	131,99	13,01	0,0320

5.1.3 Nhận xét từ kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm cho thấy ba phương pháp khác nhau cả về chất lượng phát hiện và chi phí suy luận. Haar Cascade có kết quả thấp nhất trên cả ba nhóm dễ, trung bình và khó. Mức giảm mạnh ở nhóm khó cho thấy cấu hình phát hiện mặt chính diện mặc định gặp khó khăn khi dữ liệu có nhiều khuôn mặt nhỏ, bị che khuất hoặc không ở tư thế chính diện. MTCNN cải thiện rõ rệt AP và giảm tỷ lệ ảnh không phát hiện so với Haar Cascade. Đổi lại, MTCNN có độ trễ trung vị và độ trễ tại phân vị thứ 95 cao nhất, phản ánh chi phí của quá trình xử lý nối tiếp qua ba tầng trên tháp ảnh đa tỷ lệ trong cấu hình thực nghiệm.

RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 duy trì AP cao nhất ở cả ba mức khó, đồng thời đạt độ trễ thấp nhất và số ảnh xử lý trong một giây cao nhất. Khoảng cách 0,2398 AP so với MTCNN trên nhóm khó cho thấy lợi thế của RetinaFace rõ hơn khi điều kiện phát hiện trở nên phức tạp. Tỷ lệ ảnh không phát hiện 0,0320 cũng cho thấy số ảnh không tạo được đầu vào cho bước phân loại biểu cảm thấp hơn so với hai phương pháp còn lại. Trong phạm vi tập dữ liệu WIDER FACE, trên thiết bị CPU và với bộ tham số đã cố định, RetinaFace sử dụng mạng nền MobileNet0.25 thể hiện sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng phát hiện và tốc độ xử lý. Kết quả này chỉ phản ánh cấu hình thực nghiệm đã mô tả, không phải kết luận khái quát cho mọi dữ liệu hoặc nền tảng phần cứng.

5.2 Thực nghiệm so sánh các phương pháp phân loại biểu cảm

5.2.1 Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm so sánh hai phương pháp phân loại biểu cảm trên cùng tập dữ liệu FER-2013. Phương pháp thứ nhất sử dụng đặc trưng LBP kết hợp với bộ phân loại SVM. Phương pháp thứ hai sử dụng mô hình CNN phân loại biểu cảm Emotion được tích hợp trong thư viện DeepFace. DeepFace là thư viện Python cung cấp giao diện để nạp và thực thi các mô hình phục vụ những tác vụ phân tích khuôn mặt. Trong thực nghiệm này, DeepFace được dùng để nạp kiến trúc CNN Emotion và bộ trọng số ban đầu; phép phân loại biểu cảm được thực hiện bởi mô hình CNN này [?, ?]. Mô hình nhận ảnh khuôn mặt xám kích thước 48×48 pixel và tạo đầu ra gồm điểm dự đoán cho bảy lớp biểu cảm.

Thực nghiệm được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đối chiếu

LBP kết hợp SVM với mô hình CNN Emotion sử dụng bộ trọng số do DeepFace cung cấp, chưa được tinh chỉnh trên FER-2013. Giai đoạn thứ hai tinh chỉnh chính mô hình CNN này bằng tập *Training* của FER-2013, sau đó đánh giá lại trên tập kiểm tra chưa được dùng trong huấn luyện hoặc lựa chọn epoch. Cách tổ chức này trả lời hai câu hỏi riêng: việc tinh chỉnh trên FER-2013 cải thiện mô hình CNN ở mức nào, và sau tinh chỉnh, mô hình CNN có ưu điểm hoặc hạn chế gì so với LBP kết hợp SVM.

Các chỉ số được dùng để xem xét tỷ lệ dự đoán đúng chung, mức độ đồng đều giữa bảy lớp, độ trễ suy luận và kích thước mô hình. Phép đo tại mục này chỉ áp dụng cho bước phân loại trên ảnh khuôn mặt đã được cắt sẵn; nó không bao gồm phát hiện khuôn mặt, tạo véc-tơ ArcFace, đối sánh danh tính, truyền dữ liệu và ghi cơ sở dữ liệu. Vì vậy, kết quả tốc độ không được diễn giải thành độ trễ đầu cuối của hệ thống.

5.2.2 Tập dữ liệu và giao thức đánh giá

Thực nghiệm sử dụng FER-2013, gồm ảnh khuôn mặt xám kích thước 48×48 pixel và bảy nhãn *Angry*, *Disgust*, *Fear*, *Happy*, *Sad*, *Surprise* và *Neutral* [5]. Toàn bộ 35.887 ảnh được giữ theo cách chia chính thức thành 28.709 ảnh *Training*, 3.589 ảnh *PublicTest* và 3.589 ảnh *PrivateTest*. Phân bố từng lớp được trình bày tại Bảng 5.3.

Bảng 5.3: Phân bố ảnh theo lớp trong FER-2013

Tập dữ liệu	Angry	Disgust	Fear	Happy	Sad	Surprise	Neutral	Tổng
Training	3.995	436	4.097	7.215	4.830	3.171	4.965	28.709
PublicTest	467	56	496	895	653	415	607	3.589
PrivateTest	491	55	528	879	594	416	626	3.589

Tập *Training* được dùng để huấn luyện LBP kết hợp SVM. Mỗi ảnh được mô tả bằng LBP với tám điểm lân cận, bán kính bằng 1 và lưới không gian 6×6 . Hai cấu hình SVM được khảo sát trên *PublicTest*: nhân tuyến tính với $C = 1$ và nhân RBF với $C = 10$, γ được xác định theo quy tắc *scale* của thư viện. Cấu hình RBF đạt Macro-F1 bằng 0,4493, cao hơn mức 0,3126 của cấu hình tuyến tính, nên được cố định trước khi đánh giá cuối trên *PrivateTest*. Cách sử dụng LBP theo vùng và SVM phù hợp với hướng phương pháp được mô tả bởi Shan và cộng sự [?].

Trong giai đoạn thứ nhất, mô hình Emotion sử dụng trực tiếp trọng số do DeepFace cung cấp và không được huấn luyện trên FER-2013. Ảnh được chuyển qua bước tiền xử lý của mô hình; đầu ra là bảy điểm tương ứng với bảy lớp biểu cảm. Kết quả của cấu hình này tạo đường cơ sở để xác định việc tinh chỉnh ở giai đoạn

sau thực sự làm thay đổi chất lượng như thế nào.

Trong giai đoạn thứ hai, mô hình Emotion được khởi tạo từ chính bộ trọng số nêu trên và toàn bộ các lớp của mạng được cho phép cập nhật. Mô hình được huấn luyện trên 28.709 ảnh *Training* bằng bộ tối ưu Adam, tốc độ học 10^{-5} , hàm mất mát entropy chéo cho nhãn số nguyên và kích thước lô bằng 128. Trọng số lớp được sử dụng để giảm ảnh hưởng của phân bố không cân bằng. Dữ liệu huấn luyện được tăng cường bằng phép lật ngang, xoay, tịnh tiến và thay đổi độ tương phản trong phạm vi đã cố định trước lần chạy.

Số epoch tối đa được đặt bằng 20. Sau mỗi epoch, Macro-F1 được tính trên *PublicTest*; trọng số chỉ được lưu khi chỉ số này tăng ít nhất 0,001. Quá trình dừng khi bốn epoch liên tiếp không tạo được mức cải thiện yêu cầu. Với giá trị khởi tạo ngẫu nhiên được cố định bằng 20261007 để có thể lặp lại lần chạy, mô hình tốt nhất xuất hiện tại epoch thứ nhất, đạt Macro-F1 bằng 0,4483 trên *PublicTest*. Bốn epoch tiếp theo không vượt qua kết quả này nên quá trình kết thúc sau năm epoch huấn luyện và khôi phục trọng số của epoch thứ nhất. Tập *PrivateTest* không được đọc để cập nhật trọng số, chọn epoch hoặc điều chỉnh siêu tham số; nó chỉ được sử dụng cho phép đánh giá cuối.

Quá trình tinh chỉnh được thực hiện trên MacBook Pro sử dụng bộ xử lý Apple M4 Pro gồm 12 lõi CPU, trong đó có tám lõi hiệu năng và bốn lõi tiết kiệm năng lượng, cùng 24 GB bộ nhớ hợp nhất. Môi trường TensorFlow chỉ nhận diện thiết bị CPU và không nhận diện GPU; vì vậy, toàn bộ quá trình huấn luyện lại được thực hiện trên CPU.

Ba cấu hình cuối cùng gồm LBP kết hợp SVM, CNN Emotion trước tinh chỉnh và CNN Emotion sau tinh chỉnh đều được đánh giá trên cùng 3.589 ảnh *PrivateTest*. Môi trường thực nghiệm sử dụng macOS 26.5, Python 3.11.7, scikit-learn 1.6.1, DeepFace 0.0.101, TensorFlow 2.21.0 và OpenCV 4.11.0. Trước khi đo độ trễ, mỗi phương pháp xử lý thử 20 ảnh; sau đó toàn bộ tập kiểm tra được chạy ba lượt để ghi nhận thời gian suy luận.

5.2.3 Tiêu chí đánh giá

Độ chính xác tổng thể được tính bằng tỷ lệ số ảnh dự đoán đúng trên tổng số ảnh kiểm tra. Chỉ số này cho biết tỷ lệ đúng chung nhưng chịu ảnh hưởng của phân bố lớp: lớp *Happy* có 879 ảnh trong *PrivateTest*, trong khi lớp *Disgust* chỉ có 55 ảnh. Vì vậy, chỉ sử dụng độ chính xác tổng thể có thể che khuất kết quả thấp ở lớp ít mẫu.

Đối với từng lớp, Precision, Recall và F1 được tính theo cách xem lớp đang xét

là dương tính và sáu lớp còn lại là âm tính. Precision phản ánh mức độ hạn chế gán nhầm vào một biểu cảm; Recall phản ánh khả năng tìm đủ các ảnh thực sự thuộc biểu cảm đó; F1 mô tả sự cân bằng giữa hai đại lượng. Macro-F1 là trung bình cộng F1 của bảy lớp, còn Balanced Accuracy là trung bình Recall của bảy lớp. Hai chỉ số này cho mỗi lớp vai trò ngang nhau, do đó phù hợp hơn độ chính xác tổng thể khi FER-2013 có phân bố không cân bằng. Macro-F1 được chọn làm tiêu chí chất lượng chính. Normalized Confusion Matrix được dùng để xác định các cặp nhãn thường bị dự đoán sai; mỗi hàng biểu diễn nhãn thực tế, mỗi cột biểu diễn nhãn dự đoán và tổng các tỷ lệ trên một hàng bằng 1.

Chi phí thực thi được mô tả bằng độ trễ trung vị, độ trễ tại phân vị 95 và 99, số ảnh xử lý trong một giây, kích thước tệp mô hình và tỷ lệ ảnh xử lý thất bại. Quy tắc lựa chọn được xác định trước như sau: chọn phương pháp có Macro-F1 cao nhất; nếu các phương pháp cách giá trị cao nhất dưới 0,01 thì ưu tiên độ trễ phân vị 95 thấp hơn, sau đó ưu tiên mô hình nhỏ hơn. Quy tắc này bảo đảm tốc độ không được dùng để che khuất một chênh lệch chất lượng lớn giữa các phương pháp.

5.2.4 Kết quả thực nghiệm

Bảng 5.4 trình bày kết quả trên *PrivateTest*. Cả ba cấu hình đều xử lý đủ 3.589 ảnh và không phát sinh trường hợp lỗi. So với CNN Emotion trước tinh chỉnh, CNN Emotion sau tinh chỉnh giảm Accuracy từ 0,4848 xuống 0,4823, tương ứng 0,0025 điểm. Tuy nhiên, Macro-F1 tăng từ 0,4159 lên 0,4506 và Balanced Accuracy tăng từ 0,4178 lên 0,4576, tương ứng mức tăng 0,0347 và 0,0398 điểm. Như vậy, tinh chỉnh không làm tăng tỷ lệ đúng chung nhưng cải thiện rõ khả năng xử lý đồng đều giữa các lớp.

Bảng 5.4: Kết quả tổng thể của ba cấu hình phân loại biểu cảm trên *PrivateTest*

Phương pháp	Accuracy	Macro-F1	Balanced Accuracy	T_{50} (ms)	T_{95} (ms)	Ảnh/giây	Kích thước (MiB)	Tỷ lệ lỗi
LBP + SVM	0,4572	0,4635	0,4459	3,48	3,53	287,58	77,12	0,0000
CNN Emotion trước tinh chỉnh	0,4848	0,4159	0,4178	2,32	2,62	428,72	5,70	0,0000
CNN Emotion sau tinh chỉnh	0,4823	0,4506	0,4576	2,35	2,62	422,51	5,70	0,0000

Khi đối chiếu với LBP kết hợp SVM, CNN Emotion sau tinh chỉnh có Accuracy cao hơn 0,0251 điểm và Balanced Accuracy cao hơn 0,0117 điểm. Ngược lại, Macro-F1 của LBP kết hợp SVM cao hơn 0,0129 điểm. Kết quả này không cho phép kết luận một phương pháp tốt hơn trên mọi tiêu chí. Mô hình CNN sau tinh chỉnh dự đoán đúng nhiều ảnh hơn xét trên toàn bộ tập kiểm tra, còn LBP kết hợp SVM vẫn đạt trung bình F1 giữa bảy lớp cao hơn một mức nhỏ.

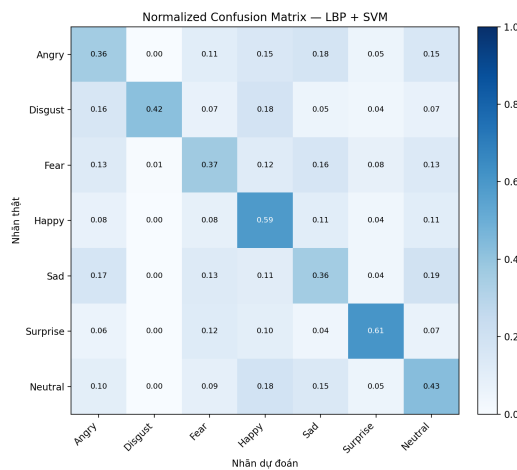
Kết quả F1 theo từng lớp tại Bảng 5.5 làm rõ tác động của quá trình tinh chỉnh. Mức cải thiện lớn nhất xuất hiện ở lớp *Disgust*, từ 0,1563 lên 0,3738; F1 của *Angry*,

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

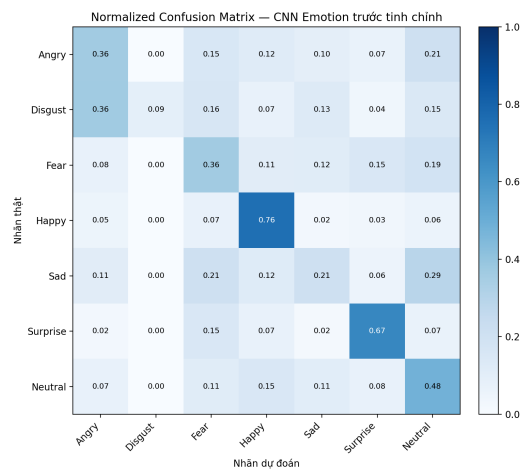
Happy và *Sad* cũng tăng. Ngược lại, F1 của *Fear* và *Neutral* giảm, còn *Surprise* gần như không thay đổi. Vì vậy, mức tăng Macro-F1 không xuất phát từ việc tất cả các lớp cùng tốt lên, mà chủ yếu do mô hình giảm được kết quả quá thấp ở một số lớp.

Bảng 5.5: F1 theo từng lớp của ba cấu hình trên PrivateTest

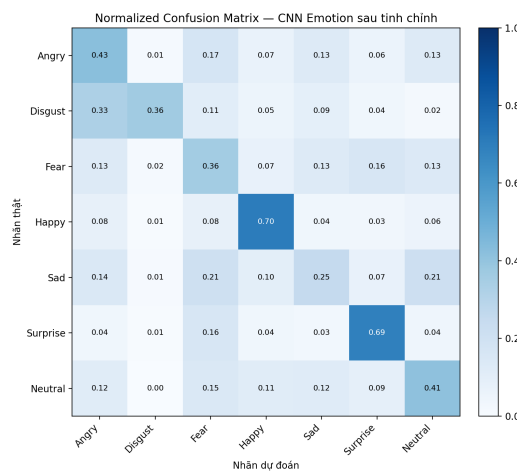
Lớp	Số ảnh	LBP + SVM	CNN trước tinh chỉnh	CNN sau tinh chỉnh
Angry	491	0,3504	0,3951	0,4054
Disgust	55	0,5476	0,1563	0,3738
Fear	528	0,3749	0,3387	0,3261
Happy	879	0,5857	0,7151	0,7202
Sad	594	0,3572	0,2688	0,2983
Surprise	416	0,6094	0,6041	0,6047
Neutral	626	0,4190	0,4334	0,4256



(a) LBP kết hợp SVM



(b) CNN Emotion trước tinh chỉnh



(c) CNN Emotion sau tinh chỉnh

Hình 5.1: Normalized Confusion Matrix của ba cấu hình trên PrivateTest

Normalized Confusion Matrix tại Hình 5.1b và Hình 5.1c cho thấy sau tinh

chỉnh, Recall của *Disgust* tăng từ 0,0909 lên 0,3636 và Recall của *Angry* tăng từ 0,3605 lên 0,4257. Đổi lại, Recall của *Happy* giảm từ 0,7565 xuống 0,7042 và Recall của *Neutral* giảm từ 0,4808 xuống 0,4137. Sự dịch chuyển này giải thích tại sao Balanced Accuracy và Macro-F1 tăng trong khi Accuracy giảm nhẹ.

Về hiệu năng, CNN Emotion sau tinh chỉnh có độ trễ phân vị 95 bằng 2,62 ms và thông lượng 422,51 ảnh mỗi giây, trong khi LBP kết hợp SVM lần lượt đạt 3,53 ms và 287,58 ảnh mỗi giây. Tập trọng số của CNN Emotion có kích thước 5,70 MiB, còn mô hình SVM sau huấn luyện có kích thước 77,12 MiB. Việc tinh chỉnh gần như không làm thay đổi kích thước hoặc độ trễ của mạng, nhưng giúp thu hẹp khoảng cách Macro-F1 so với LBP kết hợp SVM từ 0,0475 xuống 0,0129.

5.2.5 Phạm vi diễn giải và giới hạn

Kết quả cho thấy tinh chỉnh CNN Emotion trên FER-2013 có hiệu quả đối với mục tiêu cải thiện sự cân bằng giữa các lớp: Macro-F1 và Balanced Accuracy đều tăng so với trước tinh chỉnh, trong khi Accuracy chỉ giảm 0,0025 điểm. Khi so với LBP kết hợp SVM, CNN Emotion sau tinh chỉnh có Accuracy và Balanced Accuracy cao hơn, đồng thời nhanh hơn và nhỏ hơn; LBP kết hợp SVM vẫn có Macro-F1 cao hơn 0,0129 điểm. Theo quy tắc lấy Macro-F1 làm tiêu chí chính và biên tương đương bằng 0,01, LBP kết hợp SVM vẫn được xếp cao hơn về tiêu chí chính, nhưng chênh lệch chỉ còn 0,0029 điểm ngoài biên tương đương. Nếu mục tiêu triển khai đồng thời ưu tiên tỷ lệ dự đoán đúng chung, độ trễ và kích thước mô hình, CNN Emotion sau tinh chỉnh là phương án phù hợp hơn trong ba cấu hình đã đo. Kết luận này chỉ áp dụng cho FER-2013 và môi trường thực nghiệm đã mô tả.

FER-2013 gồm các ảnh khuôn mặt đã được cắt sẵn, có độ phân giải thấp và không đại diện đầy đủ cho ảnh camera tại không gian mua sắm. Vì vậy, độ trễ tại mục này chỉ là thời gian của bộ phân loại và không thay thế phép đo độ trễ đầu cuối của hệ thống. Ngoài ra, bản kê khai dữ liệu phát hiện các ảnh trùng khớp hoàn toàn giữa các phần chia chính thức, gồm 278 cặp giữa *Training* và *PrivateTest*, cùng 43 cặp giữa *PublicTest* và *PrivateTest*. Thực nghiệm giữ nguyên cách chia chính thức để bảo đảm khả năng đối chiếu với FER-2013, nhưng hiện tượng này có thể làm kết quả của phương pháp được huấn luyện trên *Training* lạc quan hơn so với một phép chia đã loại trùng.

Mỗi cấu hình chỉ được đo bằng một lần chạy đầy đủ; vì vậy, kết quả chưa phản ánh độ biến thiên qua nhiều lần khởi tạo và huấn luyện. Mô hình sau tinh chỉnh mới được huấn luyện với một bộ siêu tham số và một giá trị khởi tạo ngẫu nhiên cố định. Ngoài ra, quyết định chọn cấu hình dựa trên nhiều tiêu chí phụ thuộc vào mục tiêu triển khai; Accuracy cao hơn không tự động đồng nghĩa chất lượng tốt

hơn ở mọi lớp, còn Macro-F1 cao hơn cũng không tự động đồng nghĩa mô hình dự đoán đúng nhiều ảnh hơn. Các kết quả tại mục này được dùng để mô tả sự đánh đổi giữa ba cấu hình trong phạm vi FER-2013; trước khi thay đổi mô hình của hệ thống, cần kiểm tra tiếp trên dữ liệu camera phù hợp với môi trường mục tiêu.

5.3 Thực nghiệm phân cụm chuỗi trạng thái

5.3.1 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm

Thực nghiệm này đánh giá thành phần phân tích chuỗi được thêm vào luồng hiện có sau bước nhận dạng và phân loại biểu cảm. Thành phần này nhận chuỗi nhãn của một lần mua sắm, được sắp theo thời gian và điểm chạm; các phương pháp nhận diện ảnh ở phía trước không bị thay thế. Đầu ra cần kiểm tra gồm: ma trận khoảng cách giữa các chuỗi, số cụm được chọn, chuỗi đại diện (medoid) của từng cụm, cụm được gán cho từng lần mua sắm và khả năng truy vết kết quả về các quan sát ban đầu. Phân cụm chuỗi trạng thái là một bài toán không giám sát; vì vậy, đầu ra không phải nhãn “hài lòng/không hài lòng” nếu chưa có dữ liệu khảo sát hoặc nhãn nghiệp vụ dùng để kiểm chứng.

Thực nghiệm trả lời ba câu hỏi:

1. Quy trình Optimal Matching–PAM có tách được các mẫu diễn biến đã biết trước trong dữ liệu kiểm soát hay không?
2. Thứ tự trạng thái có cung cấp thông tin mà cách chỉ đếm tỷ lệ trạng thái làm mất hay không?
3. Kết quả lưu trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên giao diện có truy vết được về đúng lần mua sắm cùng bốn quan sát gốc hay không?

Cách đánh giá này phù hợp với khuyến nghị xem phân tích chuỗi phân loại như một quy trình gồm biểu diễn chuỗi, xác định độ khác biệt và phân nhóm [?]. Optimal Matching được dùng vì mục tiêu là so sánh thứ tự toàn bộ chuỗi; PAM nhận ma trận khoảng cách làm đầu vào và chọn một quan sát thật làm đại diện cho mỗi cụm [?, ?]. Average Silhouette Width (ASW) được dùng để so sánh các phương án K hợp lệ, theo định nghĩa của Rousseeuw [?].

5.3.2 Thiết kế dữ liệu kiểm soát

Dữ liệu được tạo qua chính giao diện lập trình mô phỏng của hệ thống, với mã lần chạy SIM-CONTROLLED-20261008-LIVE và hạt giống ngẫu nhiên 20261008. Hai mươi lăm hồ sơ khách hàng được sử dụng; mỗi khách hàng có năm lần mua sắm và mỗi lần mua sắm có bốn điểm chạm cách nhau năm phút. Tổng cộng có 125 lần mua sắm và 500 quan sát. Nhãn biểu cảm trong lớp thực nghiệm này được gán trước để tạo dữ liệu đối chứng, không phải dự đoán từ ảnh và không được dùng

để đánh giá độ chính xác của mô hình biểu cảm.

Năm mẫu chuỗi được trình bày tại Bảng 5.6. Mỗi mẫu xuất hiện 25 lần. Hai mẫu số 3 và số 5 có cùng tỷ lệ trạng thái gồm một *Neutral*, một *Surprise* và hai *Happy*, nhưng khác thứ tự. Cặp này được thiết kế có chủ đích để kiểm tra xem phương pháp có giữ thông tin trình tự hay chỉ sử dụng tần suất.

Bảng 5.6: Năm mẫu chuỗi trong dữ liệu kiểm soát

Mẫu	Chuỗi tại bốn điểm chạm	Số lần mua sắm
1	Neutral → Neutral → Neutral → Neutral	25
2	Happy → Happy → Happy → Happy	25
3	Neutral → Surprise → Happy → Happy	25
4	Neutral → Sad → Angry → Angry	25
5	Happy → Neutral → Surprise → Happy	25

Mỗi quan sát được gửi với mã sự kiện, mã lần chạy, khách hàng, điểm chạm, thời gian, nhãn và độ tin cậy. Máy chủ tự hình thành lần mua sắm và kết thúc lần mua khi nhận quan sát thứ tư. Trước phân tích, các quan sát được sắp theo thời gian; nhiều khung liên tiếp tại cùng một điểm chạm được gộp bằng nhãn xuất hiện nhiều nhất, còn cùng một nhãn xuất hiện ở hai điểm chạm khác nhau vẫn được giữ thành hai phần tử. Run chỉ nhận chuỗi đủ bốn trạng thái.

5.3.3 Phương pháp và dữ liệu đối sánh

Phương pháp chính sử dụng Sequenzo 0.1.42 [?]. Optimal Matching được cấu hình với chi phí thay thế bằng 0 cho hai nhãn giống nhau, bằng 2 cho hai nhãn khác nhau và chi phí chèn hoặc xóa bằng 1. Thư viện trả về ma trận vuông 125×125 , trong đó phần tử (i, j) là chi phí nhỏ nhất để căn chỉnh chuỗi i và chuỗi j . Chuỗi không bị sửa hoặc thay bằng một chuỗi mới; PAM sử dụng trực tiếp ma trận khoảng cách này.

PAM được chạy với K từ 2 đến giới hạn do ba điều kiện quyết định: $K < N$, mỗi cụm có ít nhất

$$n_{\min} = \max(5, \lceil 0,05N \rceil) \quad (5.4)$$

phần tử, và K không vượt số chuỗi phân biệt. Với $N = 125$, $n_{\min} = 7$ và dữ liệu có năm chuỗi phân biệt nên các giá trị được xét là $K = 2, 3, 4, 5$. Phương án không đạt kích thước cụm tối thiểu bị loại; trong các phương án còn lại, hệ thống chọn K nhỏ nhất nằm trong 0,02 điểm so với ASW lớn nhất. Quy tắc dung sai tránh tăng

số cụm chỉ vì một chênh lệch ASW rất nhỏ và được lưu như tham số thực nghiệm, không được trình bày như một hằng số lý thuyết.

Để kiểm tra giá trị của thông tin thứ tự, phương pháp đối sánh biểu diễn mỗi chuỗi bằng véc-tơ tỷ lệ của bảy trạng thái, tính khoảng cách Euclid và áp dụng cùng PAM, cùng ngưỡng kích thước cụm và cùng quy tắc chọn K . Vì hai mẫu số 3 và số 5 có cùng véc-tơ tỷ lệ, phương pháp này không thể phân biệt chúng. Nhãn mẫu đã biết trước chỉ được dùng sau phân cụm để tính Adjusted Rand Index (ARI) và Normalized Mutual Information (NMI); thuật toán không nhận các nhãn này khi học cụm.

Toàn bộ ma trận Optimal Matching được lưu ở dạng NumPy và tính SHA-256 trên dãy số thực 64 bit little-endian. Máy chủ lưu cùng giá trị băm trong bản ghi run; chương trình thực nghiệm tính lại độc lập và chỉ chấp nhận kết quả khi hai giá trị trùng nhau. Các tệp `manifest.json`, `assignments.csv`, `om_k_candidates.csv`, `method_comparison.csv` và ma trận khoảng cách được lưu dưới thư mục artefact của mã lần chạy.

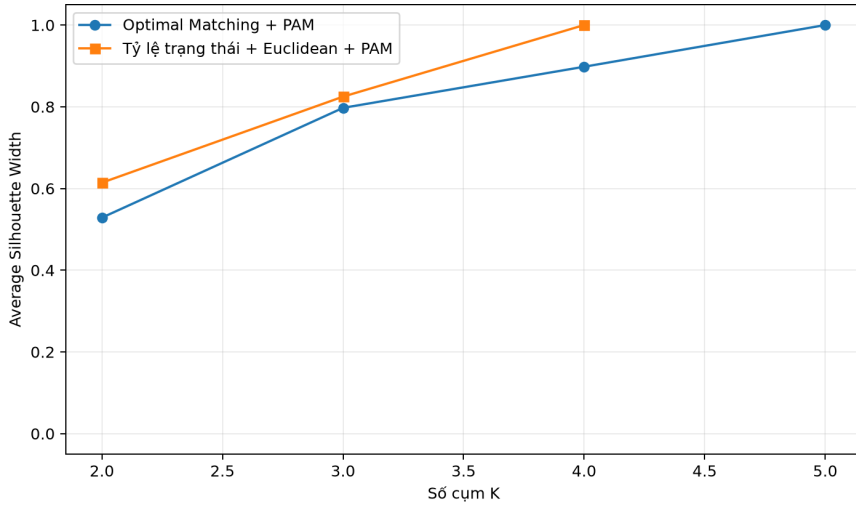
5.3.4 Kết quả thực nghiệm

Run phân tích có mã 4d64362a-1119-423c-b343-f73e7e5785de. Hệ thống nhận 125 lần mua sắm, sử dụng đủ 125 chuỗi và không loại chuỗi nào. Kết quả so sánh được trình bày tại Bảng 5.7.

Bảng 5.7: Kết quả phân cụm trên dữ liệu chuỗi kiểm soát

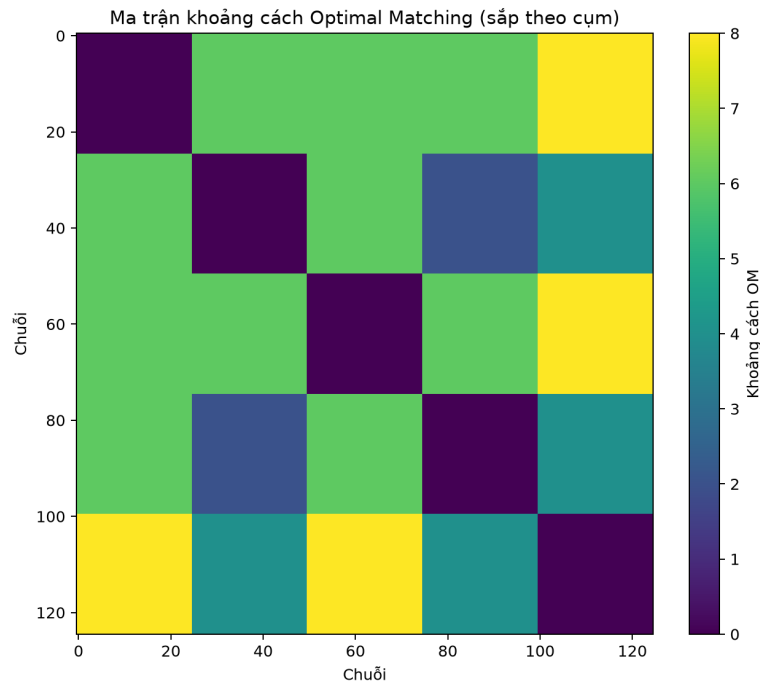
Phương pháp	K	ASW	ARI	NMI
Optimal Matching + PAM	5	1,000	1,000	1,000
Tỷ lệ trạng thái + Euclid + PAM	4	1,000	0,777	0,906

Optimal Matching–PAM khôi phục đúng năm mẫu; mỗi cụm có 25 chuỗi, medoid trùng với một trong năm chuỗi đã tạo và mọi quan sát có silhouette bằng 1. Phương pháp tỷ lệ trạng thái chỉ tạo bốn cụm vì gộp mẫu số 3 và số 5. ASW của phương pháp đối sánh vẫn bằng 1 trong không gian véc-tơ của chính nó: sau khi hai mẫu cùng tỷ lệ trở thành các điểm trùng nhau, bốn nhóm còn lại vẫn tách rời hoàn toàn. Vì vậy, ASW chỉ đánh giá độ tách cụm theo biểu diễn đã chọn, không chứng minh rằng biểu diễn đó giữ đủ thông tin nghiệp vụ. ARI và NMI thấp hơn cho thấy kết quả không còn khớp hoàn toàn với năm mẫu đối chứng.



Hình 5.2: ASW theo số cụm của hai cách biểu diễn chuỗi

Hình 5.2 cho thấy quá trình chọn K , còn Hình 5.3 biểu diễn ma trận khoảng cách Optimal Matching sau khi sắp các chuỗi theo cụm. Năm khối trên đường chéo là năm nhóm có khoảng cách nội cụm bằng 0; màu giữa các khối thể hiện khoảng cách khác 0 giữa các mẫu chuỗi.



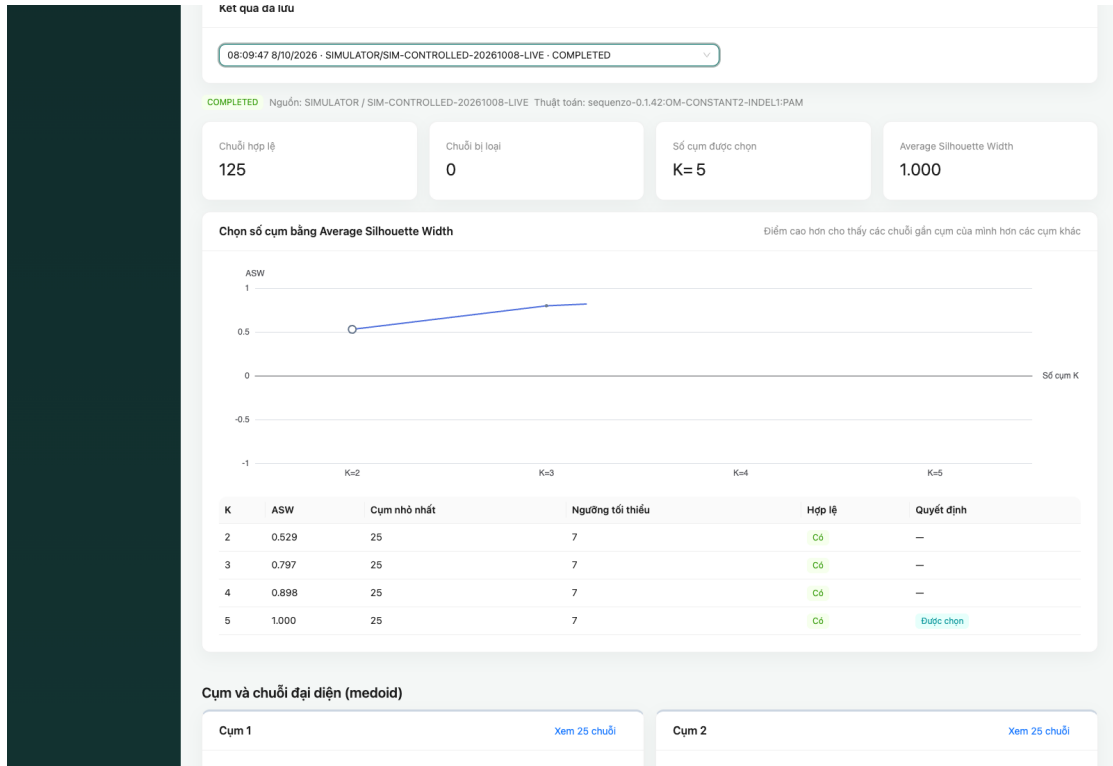
Hình 5.3: Ma trận khoảng cách Optimal Matching sắp theo cụm

5.3.5 Bảng chứng vận hành và khả năng truy vết

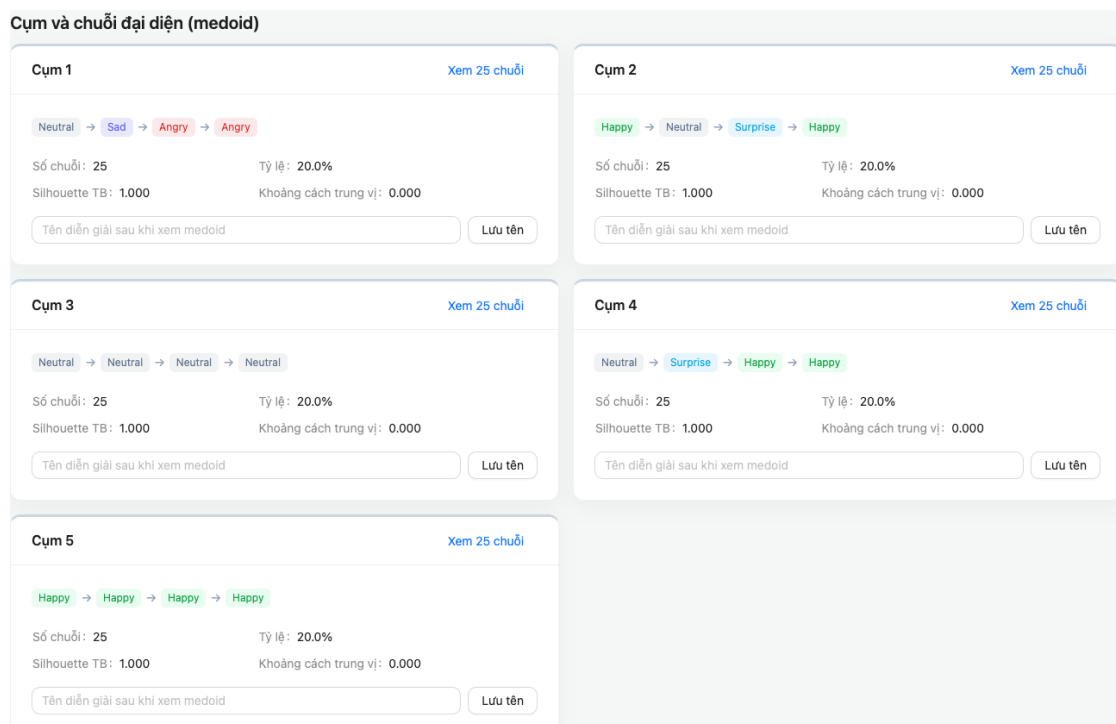
Ngoài tệp kết quả, giao diện của hệ thống đang chạy được chụp tự động bằng trình duyệt sau khi kịch bản kiểm tra xác nhận đúng mã nguồn dữ liệu, trạng thái COMPLETED, 125 chuỗi và $K = 5$. Hình 5.4 thể hiện run đã lưu cùng đường ASW

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

và bảng các phương án K . Hình 5.5 hiển thị năm cụm, kích thước và chuỗi medoid; đây là các bản ghi thực được đọc từ giao diện lập trình, không phải hình dựng lại từ số liệu nhập tay.



Hình 5.4: Run phân cụm chuỗi và kết quả chọn số cụm trên giao diện



Hình 5.5: Các cụm và chuỗi medoid trên giao diện hệ thống

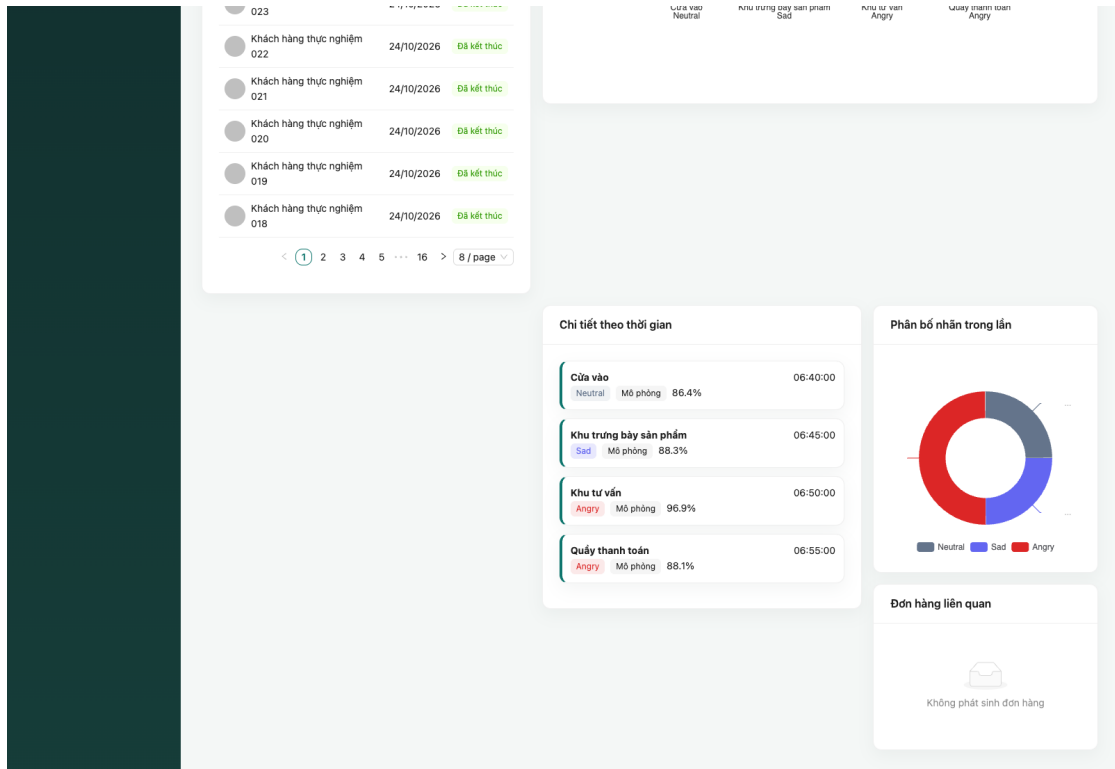
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Hình 5.6 trình bày danh sách gán cụm ở cấp lần mua sắm. Mỗi hàng gồm mã khách hàng, chuỗi, silhouette, khoảng cách tới medoid và nút truy vết. Khi chọn một hàng, hệ thống mở đúng lần mua sắm và hiển thị bốn quan sát theo thời gian như Hình 5.7. Tập `capture_manifest.json` lưu mã run phân tích, mã lần mua sắm được mở, số quan sát và tên từng ảnh chụp để đối chiếu ảnh với dữ liệu nguồn.

The screenshot shows a web interface for cluster assignment. At the top, three clusters are displayed: Cụm 3, Cụm 4, and Cụm 5. Each cluster shows a sequence of sentiment labels (e.g., Neutral, Surprise, Happy) and associated metrics like 'Số chuỗi' (Number of sequences) and 'Khoảng cách trung vị' (Median distance). Below the clusters, a table titled 'Các lượt mua sắm trong cụm' (Shopping trips in the cluster) lists individual trips with columns for 'Khách hàng' (Customer), 'Thời gian' (Time), 'Chuỗi dự đoán' (Predicted sequence), 'Cụm' (Cluster), 'Khoảng cách tới medoid' (Distance to medoid), and 'Silhouette'. Each row has a 'Xem hành trình' (View process) button.

Khách hàng	Thời gian	Chuỗi dự đoán	Cụm	Khoảng cách tới medoid	Silhouette	
CUS-EXP-015 — Khách hàng thực nghiệm 015	06:40:00 23/10/2026	Neutral → Sad → Angry → Angry	Cụm 1	0.000	1.000	Xem hành trình
CUS-EXP-014 — Khách hàng thực nghiệm 014	06:20:00 23/10/2026	Neutral → Sad → Angry → Angry	Cụm 1	0.000	1.000	Xem hành trình
CUS-EXP-022 — Khách hàng thực nghiệm 022	09:00:00 23/10/2026	Neutral → Sad → Angry → Angry	Cụm 1	0.000	1.000	Xem hành trình
CUS-EXP-007 — Khách hàng thực nghiệm 007	04:00:00 23/10/2026	Neutral → Sad → Angry → Angry	Cụm 1	0.000	1.000	Xem hành trình

Hình 5.6: Danh sách lần mua sắm được gán vào từng cụm



Hình 5.7: Truy vết một kết quả phân cụm về bốn quan sát của lần mua sắm

5.3.6 Ý nghĩa và giới hạn

Đầu ra cuối cùng của phương pháp là một tập kiểu diễn biến quan sát được trong dữ liệu: mỗi kiểu có medoid để đọc, số lượng và tỷ lệ, còn mỗi lần mua sắm có một mã cụm cùng độ phù hợp. Kết quả có thể dùng để mô tả các hành trình thường gặp, tìm các hành trình hiếm, so sánh phân bố kiểu hành trình theo thời gian hoặc liên kết với đơn hàng và khảo sát trong một nghiên cứu tiếp theo. Việc mẫu số 3 và số 5 chỉ được tách bởi Optimal Matching chứng minh trong dữ liệu kiểm soát rằng thứ tự là thông tin có giá trị mà thống kê tỷ lệ làm mất.

Tuy nhiên, năm mẫu được tạo hoàn toàn tách biệt và lặp lại nguyên vẹn nên ASW, ARI và NMI của phương pháp chính đạt 1 là kết quả mong đợi của một kiểm tra có đối chứng, không phải bằng chứng rằng dữ liệu cửa hàng thật sẽ phân thành năm cụm rõ ràng. Tên cụm do người phân tích đặt sau khi xem medoid chỉ là mô tả mẫu chuỗi, không phải nhãn tâm lý. Không có nhãn khảo sát CSAT, hành vi mua hoặc kết quả nghiệp vụ trong thực nghiệm này; do đó không được đổi tên cụm thành “hài lòng”, “không hài lòng” hoặc suy ra quan hệ nhân quả.

5.4 Kịch bản kiểm nghiệm đầu cuối bằng KDEF

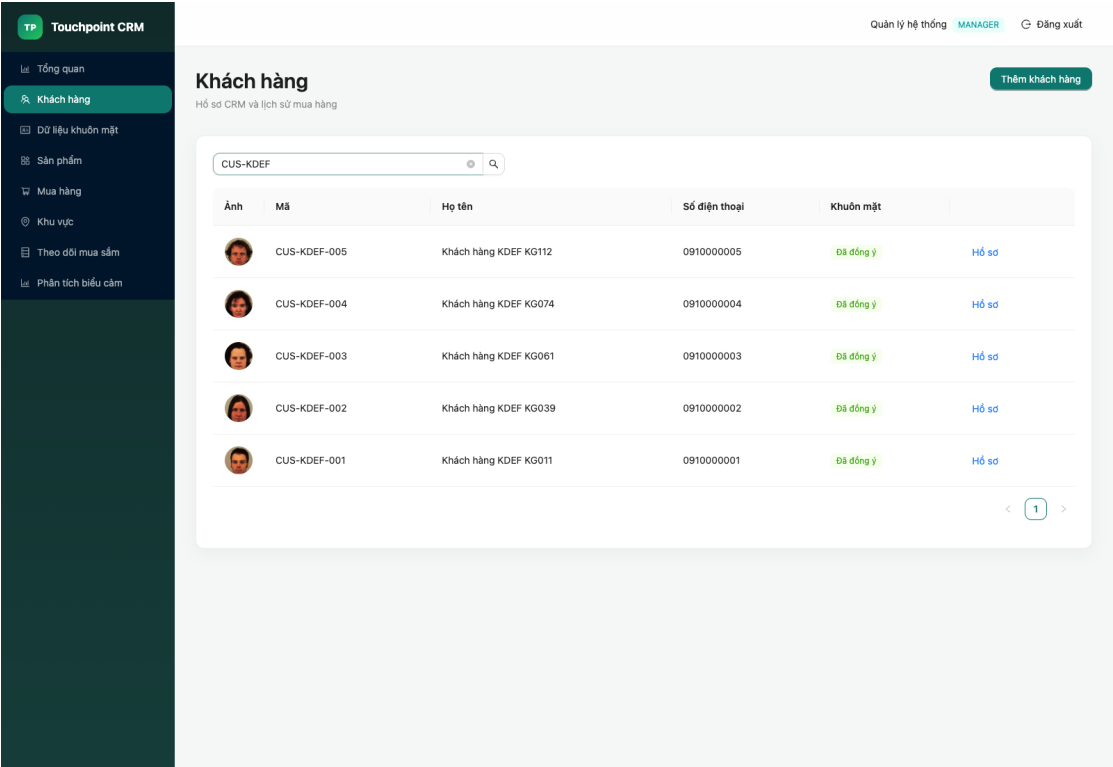
5.4.1 Mục tiêu và cách xây dựng dữ liệu

Kịch bản đầu cuối được thiết kế để kiểm tra đúng luồng: ảnh đăng ký → camera tại nhiều điểm chạm → RetinaFace → ArcFace → DeepFace → quan sát → lần mua

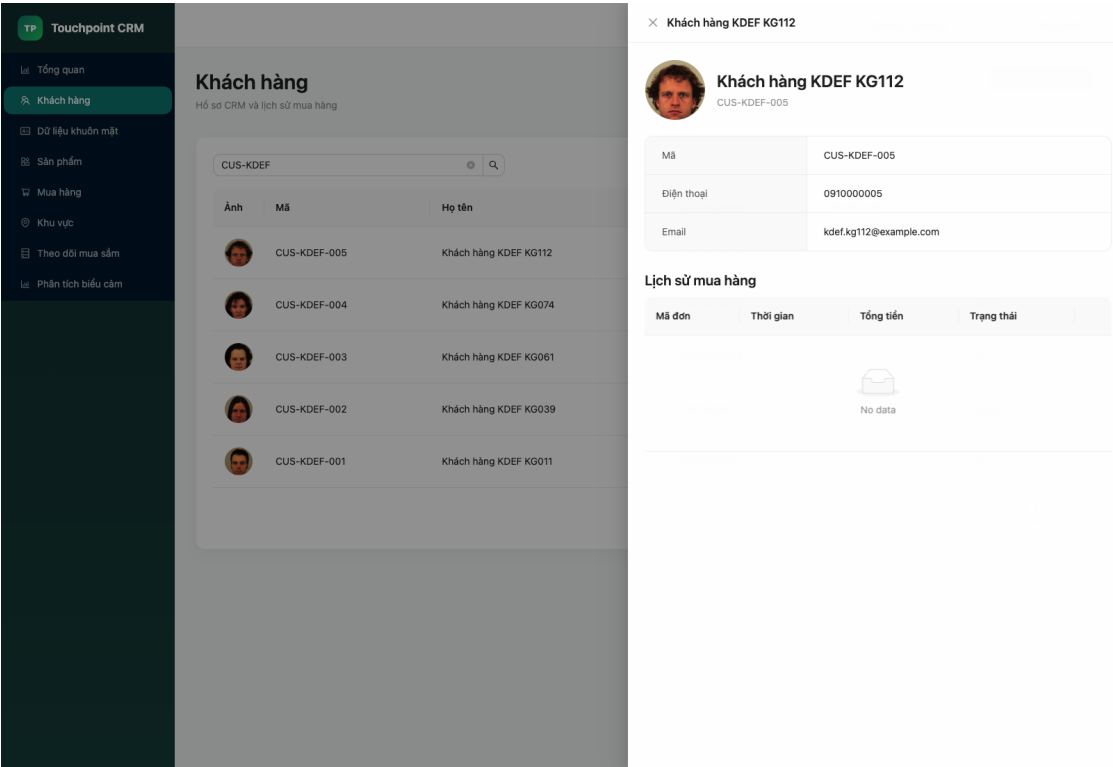
sắm → phân cụm chuỗi. KDEF gốc gồm 70 người và 4.900 ảnh được chụp ở bảy biểu cảm, năm góc nhìn và hai phiên [?]. Tuy nhiên, nguồn tệp thực tế của demo là bản phân phối đã xử lý trên Kaggle [?], gồm 2.938 ảnh trong bảy thư mục nhãn và 140 mã nhóm nguồn dạng số. Bản này không giữ tên tệp, mã phiên và mã góc chụp của KDEF gốc; do đó báo cáo không diễn giải 140 mã nhóm là 140 người KDEF độc lập và không tuyên bố đã sử dụng đủ 4.900 ảnh. Việc sử dụng ảnh vẫn được giới hạn trong demo nghiên cứu cục bộ và tuân thủ điều khoản công bố của KDEF [?].

Lần chạy đầu cuối mang mã KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE. Từ 140 mã nhóm có đủ bảy thư mục nhãn, chương trình chọn cố định năm mã KG011, KG039, KG061, KG074 và KG112 bằng seed 20261008. Số lượng năm nhóm được chọn để tái hiện rõ luồng hệ thống, không nhằm ước lượng hiệu năng trên quần thể KDEF. Với mỗi nhóm, một ảnh *Neutral* được dùng làm ảnh đăng ký; 35 ảnh khác, tương ứng bảy nhãn cho mỗi nhóm, được dành riêng để hiệu chỉnh ngưỡng định danh và không xuất hiện trong phân phát lại. Các ảnh còn lại tạo năm lượt mua sắm cho mỗi hồ sơ, mỗi lượt gồm bốn điểm chạm cách nhau năm phút. Tổng đầu vào là năm hồ sơ, 25 lượt và 100 khung camera.

Nhãn thư mục Kaggle chỉ được dùng để chọn ảnh và đánh giá sau khi xử lý. Khi gửi ảnh, chương trình không truyền nhãn mong đợi cho dịch vụ thị giác; nhãn của chuỗi được đọc từ trường `expression_label` do DeepFace trả về. Mỗi ảnh đều được gửi qua giao diện POST `/api/v1/observations` với nguồn CAMERA; dữ liệu không đi qua giao diện tạo quan sát mô phỏng. Tệp kê khai lưu tên tệp nguồn, hàm băm SHA-256, ảnh đăng ký, ảnh hiệu chỉnh, ảnh quan sát và thời gian phát.



Hình 5.8: Năm hồ sơ khách hàng và ảnh KDEF đăng ký trên hệ thống đang chạy



Hình 5.9: Hồ sơ khách hàng sử dụng ảnh đăng ký KDEF

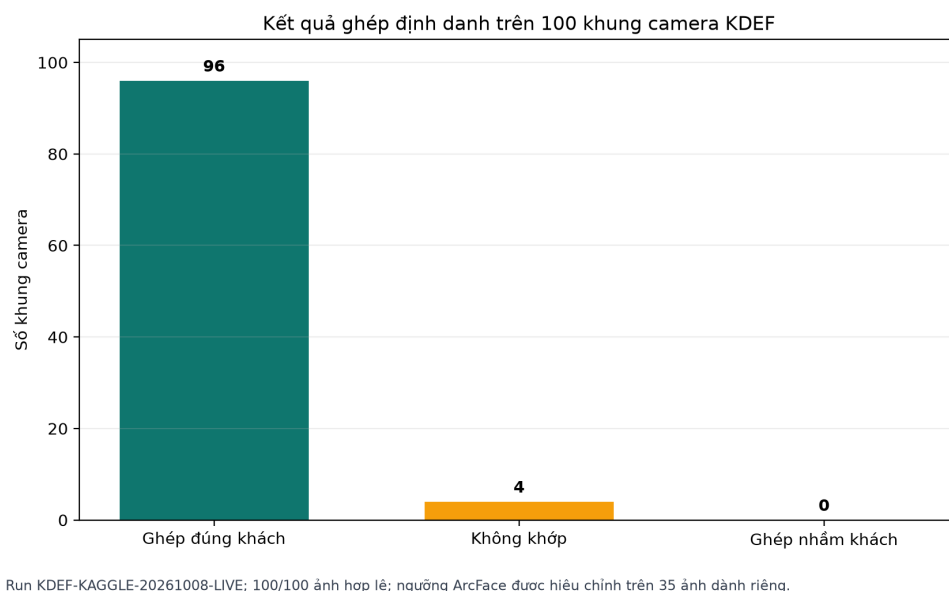
5.4.2 Kết quả xử lý ảnh và liên kết hành trình

Ngưỡng khoảng cách ArcFace được xác định trên 35 ảnh hiệu chỉnh dành riêng. Tập hiệu chỉnh tạo 105 cặp cùng nhóm và 490 cặp khác nhóm. Quy tắc chọn yêu cầu không có cặp khác nhóm nào bị chấp nhận nhầm, sau đó tối đa hóa tỷ lệ chấp nhận cặp cùng nhóm. Ngưỡng thu được là 0,6393; tỷ lệ chấp nhận cặp cùng nhóm trên tập hiệu chỉnh là 0,9048 và tỷ lệ loại cặp khác nhóm là 1,0000. Đây là ngưỡng vận hành cho năm nhóm trong demo, không phải ước lượng hiệu năng định danh trên dân số.

Toàn bộ 100 khung được RetinaFace phát hiện là ảnh hợp lệ và DeepFace trả một nhãn biểu cảm. ArcFace ghép đúng 96 khung với hồ sơ dự kiến, bốn khung trả NO_MATCH và không có khung nào bị ghép sang khách hàng khác. Bảng 5.8 và Hình 5.10 trình bày trực tiếp các số đếm này.

Bảng 5.8: Kết quả xử lý 100 khung camera KDEF

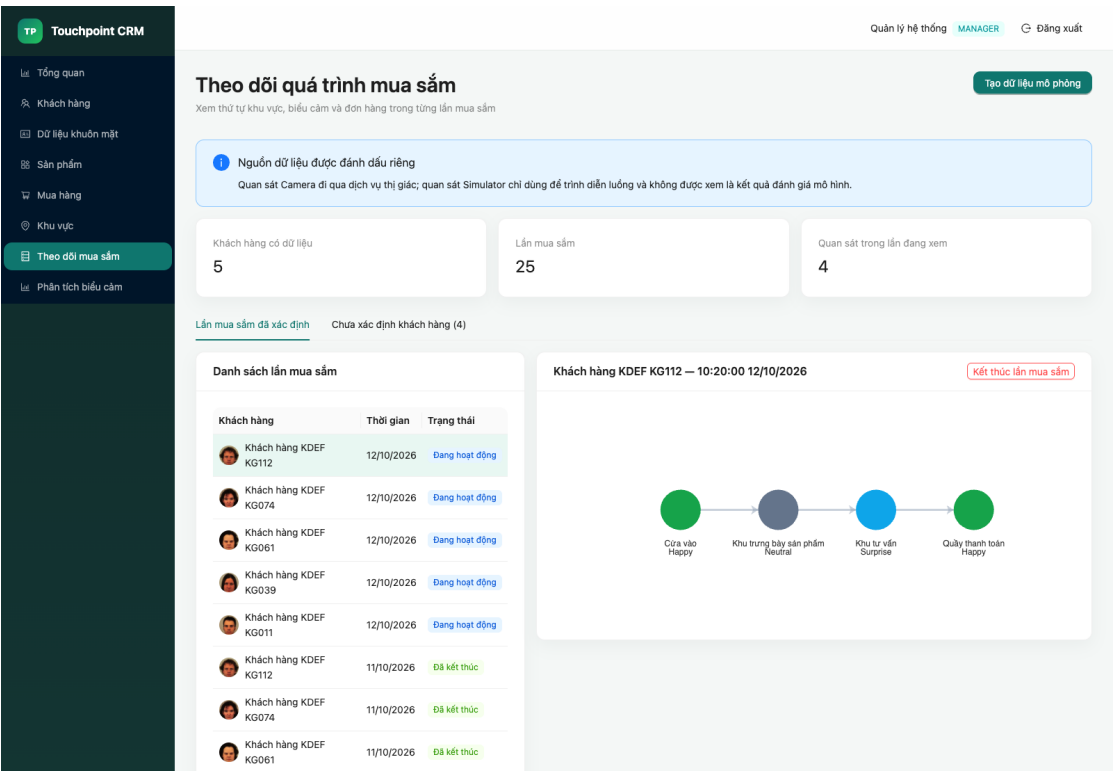
Chỉ tiêu	Số khung	Tỷ lệ
Ảnh hợp lệ	100	100,0%
Ghép đúng hồ sơ dự kiến	96	96,0%
Không tìm thấy hồ sơ phù hợp	4	4,0%
Ghép nhầm sang hồ sơ khác	0	0,0%



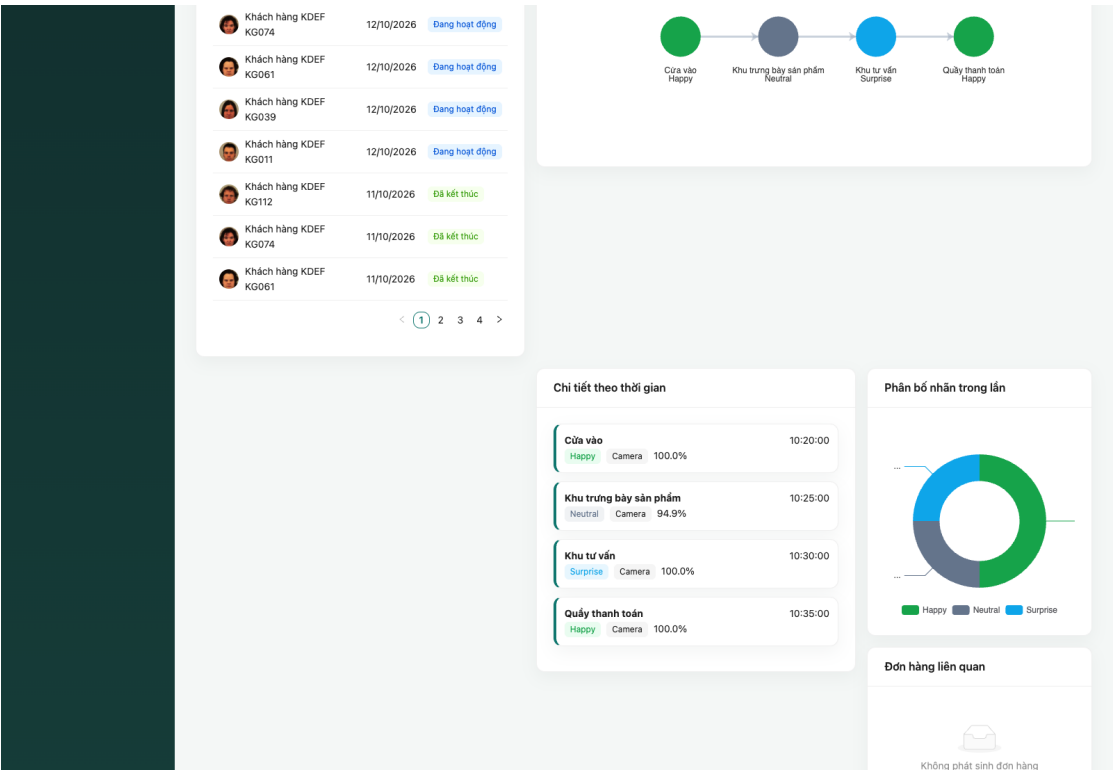
Hình 5.10: Kết quả ghép định danh trên 100 khung camera KDEF

Các khung ghép thành công tạo dữ liệu cho đủ 25 lần mua sắm, nhưng ba lần thiếu ít nhất một điểm chạm vì bốn khung NO_MATCH không thể gắn vào chuỗi cá nhân. Hình 5.11 chụp một lần mua sắm đủ bốn điểm chạm; Hình 5.12 cho thấy bốn

bản ghi đều có nguồn *Camera*, thời gian tăng dần và nhãn được đọc từ kết quả mô hình.



Hình 5.11: Một hành trình KDEF đủ bốn điểm chạm trên hệ thống đang chạy



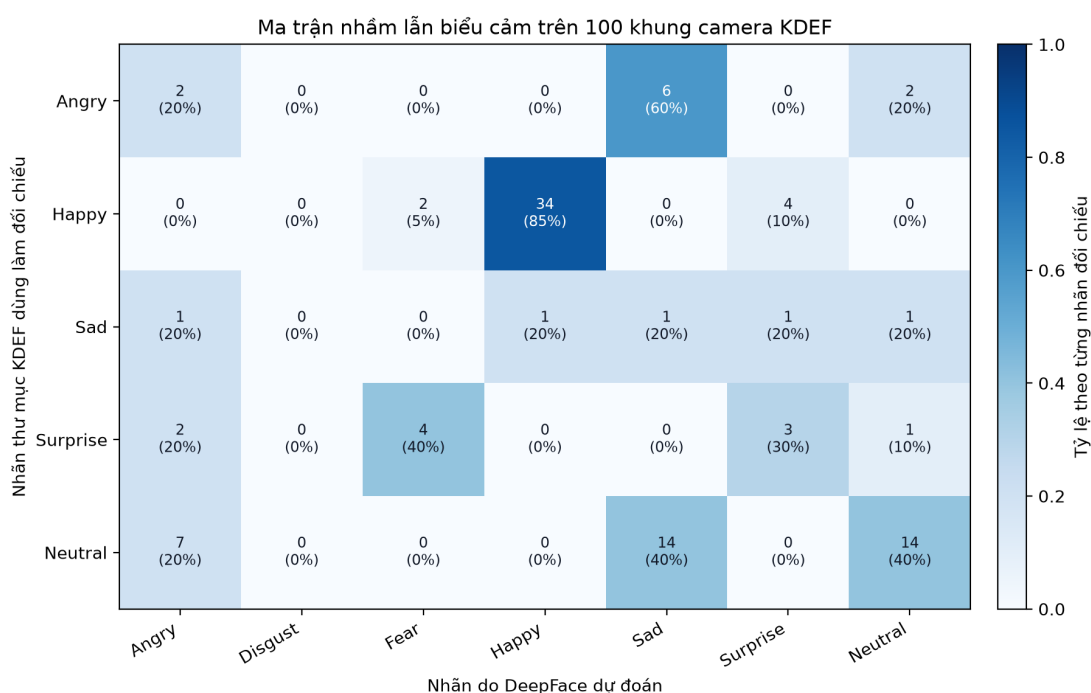
Hình 5.12: Bốn quan sát nguồn Camera được sắp theo thời gian trong cùng lần mua sắm

5.4.3 Kết quả nhận dạng biểu cảm trên các khung phát lại

So sánh nhãn DeepFace với nhãn thư mục của 100 ảnh cho Accuracy bằng 0,540. Macro-F1 tính trên năm lớp có mẫu đối chiếu bằng 0,405. Hai lớp *Disgust* và *Fear* không có mẫu đối chiếu trong lịch phát 100 khung nên không được đưa vào trung bình Macro-F1; tuy nhiên, mô hình vẫn dự đoán *Fear* ở sáu khung và các dự đoán này được giữ trong ma trận nhầm lẫn. Kết quả theo lớp được trình bày tại Bảng 5.9.

Bảng 5.9: Kết quả biểu cảm theo năm lớp có mẫu đối chiếu

Lớp	Số mẫu	Precision	Recall	F1
Angry	10	0,167	0,200	0,182
Happy	40	0,971	0,850	0,907
Sad	5	0,048	0,200	0,077
Surprise	10	0,375	0,300	0,333
Neutral	35	0,778	0,400	0,528



Run KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE; ô hiển thị số mẫu và tỷ lệ theo hàng. Accuracy = 0.540; Macro-F1 (5 lớp có mẫu) = 0.405.

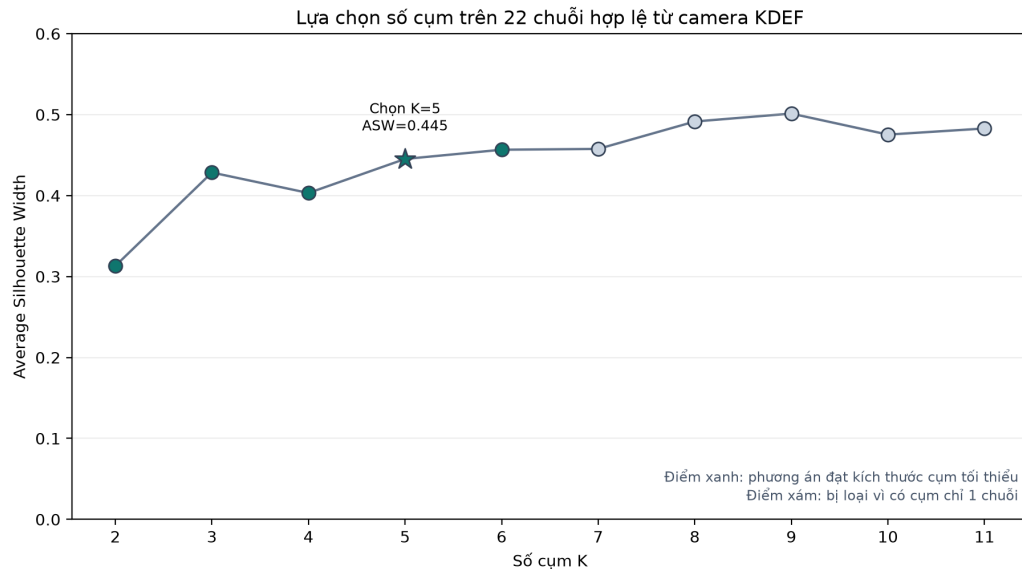
Hình 5.13: Ma trận nhầm lẫn biểu cảm của 100 khung camera KDEF

Mô hình nhận diện tốt nhất lớp *Happy* với F1 bằng 0,907, nhưng nhầm 14 trong 35 ảnh *Neutral* thành *Sad* và sáu trong mười ảnh *Angry* thành *Sad*. Do nguồn Kaggle đã qua xử lý và không có vòng gán nhãn lại độc lập, các con số chỉ mô tả mức phù hợp với nhãn thư mục của tập phát lại. Kết quả 0,540 không được thay bằng nhãn nguồn khi tạo chuỗi; chính các dự đoán thực này được chuyển sang bước phân cụm.

5.4.4 Kết quả phân cụm chuỗi từ nguồn Camera

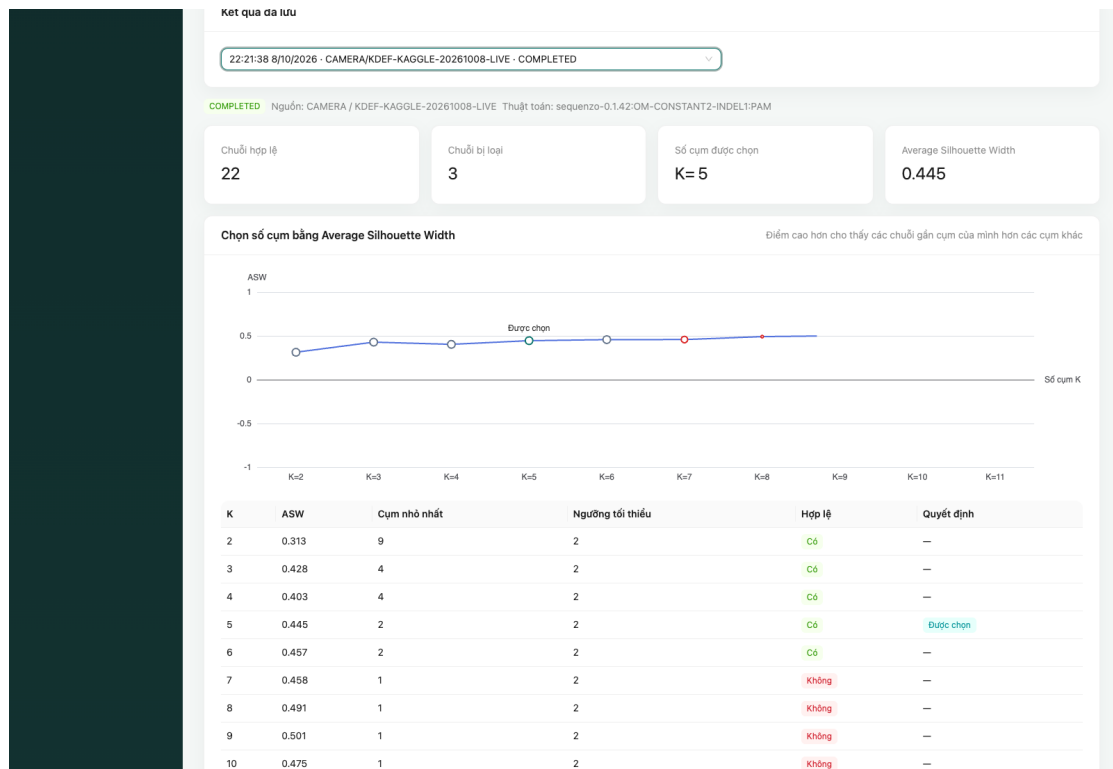
Run phân tích chuỗi có mã a845f266-7dab-4dff-ba42-a61a46930d7a. Hệ thống nhận 25 lần mua sắm; điều kiện của kịch bản yêu cầu đủ bốn trạng thái nên sử dụng 22 chuỗi và loại ba chuỗi lần lượt chỉ có 3, 3 và 2 trạng thái. Với $N = 22$, ngưỡng kích thước cụm tối thiểu bằng hai. Các phương án $K = 2$ đến $K = 6$ thỏa ngưỡng; $K = 7$ đến $K = 11$ bị loại vì xuất hiện cụm chỉ có một chuỗi.

Trong các phương án hợp lệ, $K = 6$ có ASW lớn nhất bằng 0,4566, còn $K = 5$ đạt 0,4452. Chênh lệch 0,0114 nhỏ hơn dung sai cấu hình 0,02 nên hệ thống chọn phương án nhỏ hơn là $K = 5$. Quyết định này làm rõ rằng $K = 5$ không được ấn định trước theo năm mẫu của lịch phát. Hình 5.14 và Hình 5.15 thể hiện cả điểm ASW và điều kiện loại phương án.



Run KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE; 25 lượt nhận vào, 22 lượt đủ 4 trạng thái, 3 lượt bị loại.

Hình 5.14: ASW và điều kiện kích thước cụm của run Camera KDEF



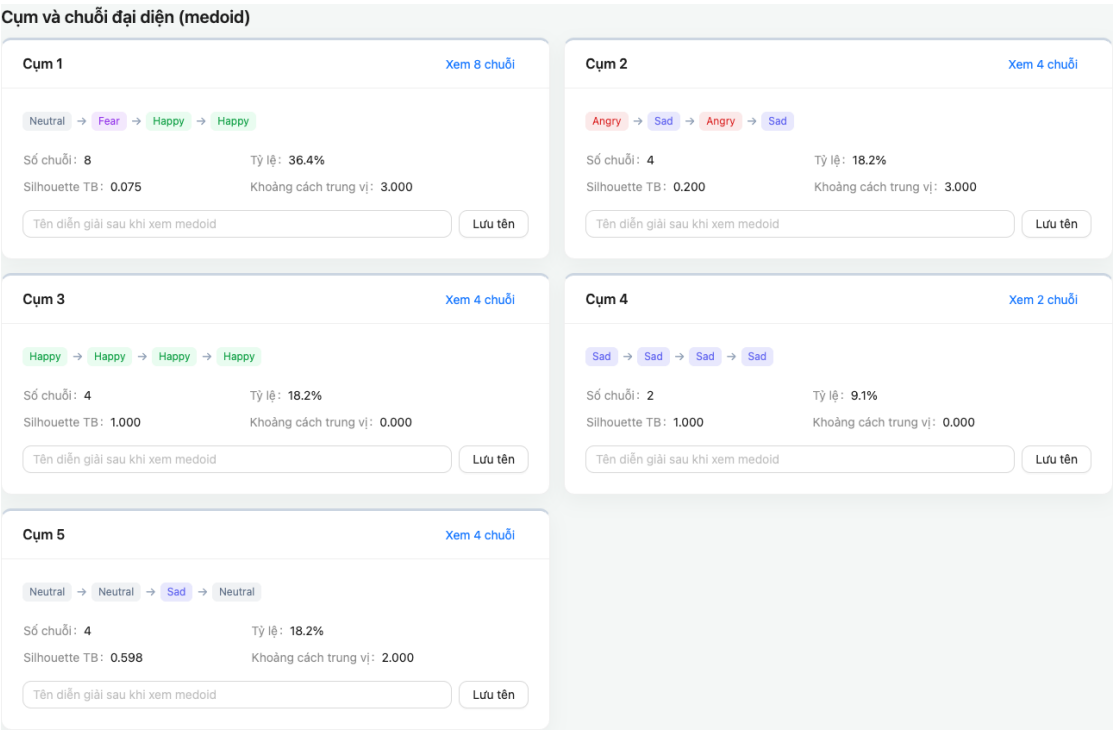
Hình 5.15: Run phân cụm nguồn Camera hoàn tất trên giao diện hệ thống

Năm medoid và quy mô cụm được trình bày tại Bảng 5.10. Cụm 3 và cụm 4 gồm các chuỗi không đổi, có silhouette trung bình bằng 1. Ngược lại, cụm 1 có silhouette trung bình 0,075 và run có một số chuỗi silhouette âm; vì vậy các chuỗi của cụm này gần ranh giới với cụm khác và cần được diễn giải thận trọng.

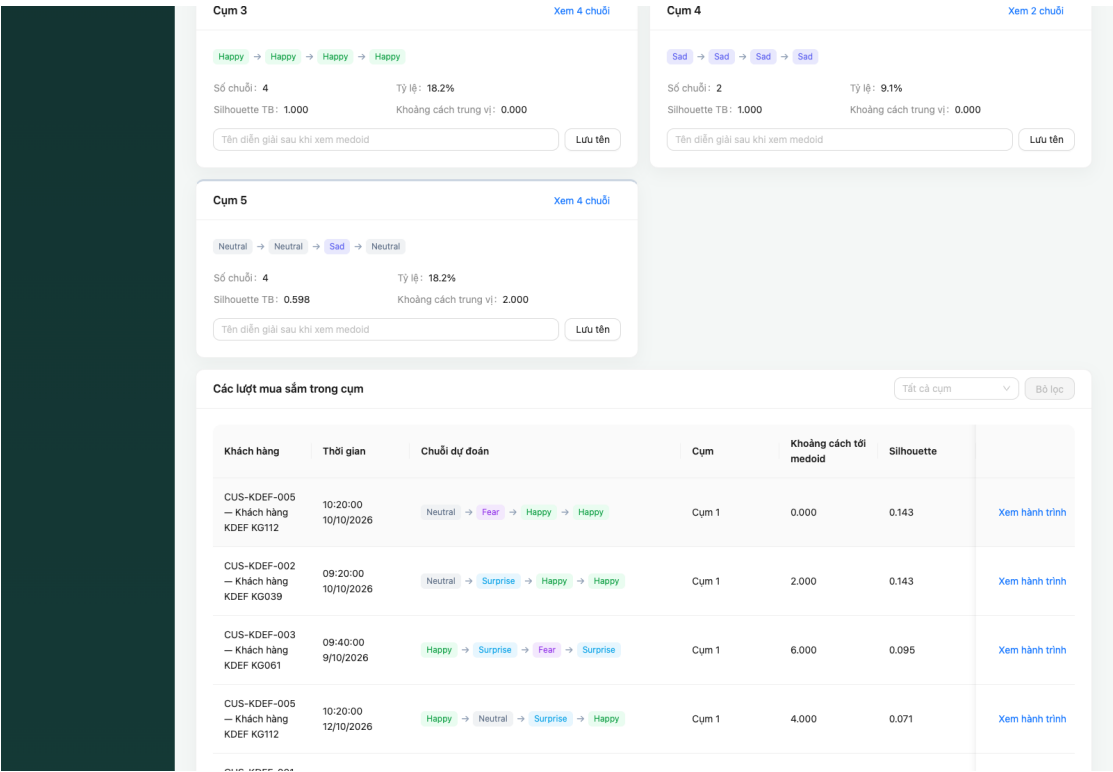
Bảng 5.10: Năm cụm của run Camera KDEF

Cụm	Chuỗi medoid	Số chuỗi	Tỷ lệ	Silhouette TB
1	Neutral → Fear → Happy → Happy	8	36,4%	0,075
2	Angry → Sad → Angry → Sad	4	18,2%	0,200
3	Happy → Happy → Happy → Happy	4	18,2%	1,000
4	Sad → Sad → Sad → Sad	2	9,1%	1,000
5	Neutral → Neutral → Sad → Neutral	4	18,2%	0,598

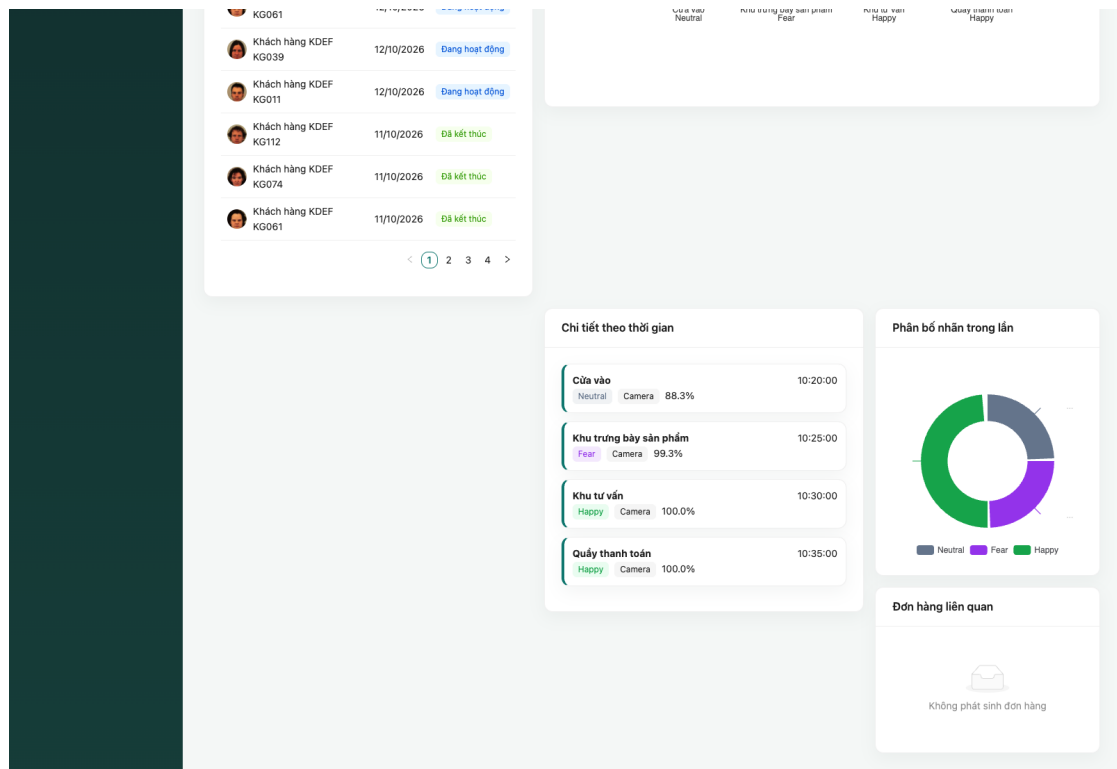
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM



Hình 5.16: Các medoid và thống kê cụm của run Camera KDEF



Hình 5.17: Các lần mua sắm KDEF được gán cụm trên giao diện



Hình 5.18: Truy vết một assignment KDEF về bốn quan sát Camera

5.4.5 Ý nghĩa và giới hạn của lần chạy đầu cuối

Kịch bản chứng minh dữ liệu ảnh có thể đi hết luồng hiện thực: tạo hồ sơ bằng ảnh đăng ký, tiếp nhận ảnh tại nhiều điểm chạm, phát hiện khuôn mặt, ghép định danh, dự đoán biểu cảm, hình thành chuỗi, tính khoảng cách Optimal Matching, phân cụm PAM và truy vết medoid về quan sát ban đầu. Bộ kiểm tra tự động xác nhận 35 điều kiện về số lượt, thứ tự điểm chạm, nguồn dữ liệu và trạng thái run; toàn bộ điều kiện đều đạt. Các tệp `replay\_results.jsonl`, `kdef\_metrics.json`, `verification.json`, kết quả phân cụm và kê khai ảnh chụp được lưu dưới thư mục artifact của KDEF-KAGGLE-20261008-LIVE.

Kết quả không cho phép kết luận khách hàng “hài lòng” hay “không hài lòng”. Medoid chỉ mô tả kiểu chuỗi nhãn do mô hình quan sát; muốn gắn cụm với mức hài lòng cần thêm biến đổi chứng độc lập. Thực nghiệm cũng chỉ dùng năm mã nhóm từ một bản KDEF đã qua xử lý, ảnh được dàn trên nền camera tổng hợp và ngưỡng định danh được hiệu chỉnh cho chính phạm vi demo. Vì vậy, tỷ lệ 96%, Accuracy 0,540 và ASW 0,445 chỉ là kết quả của kịch bản kiểm nghiệm này, không phải tuyên bố hiệu năng trong cửa hàng thực tế hoặc trên toàn bộ KDEF.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] K. N. Lemon and P. C. Verhoef, “Understanding customer experience throughout the customer journey,” *Journal of Marketing*, vol. 80, no. 6, pp. 69–96, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1509/jm.15.0420>
- [2] R. Halvorsrud, K. Kvale, and A. Folstad, “Improving service quality through customer journey analysis,” *Journal of Service Theory and Practice*, vol. 26, no. 6, pp. 840–867, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/JSTP-05-2015-0111>
- [3] P. Ekman and W. V. Friesen, “Constants across cultures in the face and emotion,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 17, no. 2, pp. 124–129, 1971. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/h0030377>
- [4] S. Li and W. Deng, “Deep facial expression recognition: A survey,” *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 13, no. 3, pp. 1195–1215, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.08348>
- [5] I. J. Goodfellow, D. Erhan, P. L. Carrier, A. Courville, M. Mirza *et al.*, “Challenges in representation learning: A report on three machine learning contests,” *Neural Networks*, vol. 64, pp. 59–63, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neunet.2014.09.005>
- [6] P. Viola and M. Jones, “Rapid object detection using a boosted cascade of simple features,” in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2001, pp. 511–518. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990517>
- [7] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2016.2603342>
- [8] J. Deng, J. Guo, E. Ververas, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, “Retinaface: Single-shot multi-level face localisation in the wild,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020, pp. 5203–5212. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Deng_RetinaFace_Single-Shot_Multi-Level_Face_Localisation_in_the_Wild_CVPR_2020_paper.html
- [9] T. Ojala, M. Pietikainen, and T. Maenpaa, “Multiresolution gray-scale and

- rotation invariant texture classification with local binary patterns,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 24, no. 7, pp. 971–987, 2002. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2002.1017623>
- [10] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of oriented gradients for human detection,” in *Proceedings of the 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, vol. 1, 2005, pp. 886–893. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177>
- [11] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/nature14539>
- [12] S. J. Pan and Q. Yang, “A survey on transfer learning,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191>
- [13] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2019, pp. 4690–4699. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Deng_ArcFace_Additive_Angular_Margin_Loss_for_Deep_Face_Recognition_CVPR_2019_paper.html
- [14] S. Yang, P. Luo, C.-C. Loy, and X. Tang, “Wider face: A face detection benchmark,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, pp. 5525–5533. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Yang_WIDER_FACE_A_CVPR_2016_paper.html
- [15] OpenCV, “Haar cascade classifiers,” 2026, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/opencv/opencv/tree/4.x/data/haarcascades>
- [16] T. Esler, “facenet-pytorch: Pretrained pytorch face detection and recognition models,” 2020, phiên bản 2.6.0, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>
- [17] J. Deng and Contributors, “Pytorch retinaface,” 2020, commit b984b4b775b2c4dced95c1eadd195a5c7d32a60b, truy cập ngày 22-09-2026. [Online]. Available: https://github.com/biubug6/Pytorch_Retinaface
- [18] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The pascal visual object classes (voc) challenge,” *International Journal of*

- Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11263-009-0275-4>
- [19] K. Karkkainen and J. Joo, “Fairface: Face attribute dataset for balanced race, gender, and age for bias measurement and mitigation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1548–1558. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2021/html/Karkkainen_FairFace_Face_Attribute_Dataset_for_Balanced_Race_Gender_and_Age_WACV_2021_paper.html
- [20] J. Joo and Contributors, “Fairface dataset repository,” 2021, giấy phép CC BY 4.0, truy cập ngày 23-09-2026. [Online]. Available: <https://github.com/joojs/fairface>